Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Masteruppsats, 30 hp | Civilingenjör inom energi, miljö och management – Energi- och miljöteknik
Vårterminen 2026 | LIU-IEI-TEK-A--26/05311--SE

Byggskedets klimatpåverkan för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå

– En livscykelanalys av fjärde generationens fjärrvärme och jämförelse mellan alternativa distributionslösningar

---

Construction Phase Climate Impact of District Heating Systems at Neighborhood Scale – A Life Cycle Assessment of Fourth-Generation District Heating and a Comparison of Alternative Distribution Solutions

Clara Nylander
Vendela Riklin

Handledare: Roozbeh Feiz
Examinator: Niclas Svensson

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sverige
013-28 10 00, www.liu.se

Förord

Vi vill tacka alla parter som på olika sätt har bidragit till arbetets framdrift. Först och främst vill vi tacka E.ON för förtroendet och uppdraget som utgör studieobjektet i detta examensarbete. Ett särskilt tack riktas till våra främsta kontaktpersoner på E.ON Energiinfrastruktur, Johan Larsson och Kim Ottosson, som bidragit med värdefulla insikter längs vägen.

Vi vill även tacka vår handledare vid Linköpings universitet, Roozbeh Feiz, som visat stort engagemang och kontinuerligt utmanat våra idéer för att höja arbetets kvalitet. Därutöver vill vi uppmärksamma det värdefulla stöd som vår examinator, Niclas Svensson, har bistått med.

Slutligen vill vi tacka våra opponenter, Jenny Ek och Cecilia Konecnik, för deras konstruktiva synpunkter och givande diskussioner som bidragit till att vidareutveckla arbetet.

© 2026 Clara Nylander och Vendela Riklin

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens. läs mer på http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv. För mer information se även https://ep.liu.se

Abstract

Heating and cooling of buildings account for a significant share of overall energy use and therefore play a central role in the transition towards a more sustainable and resource-efficient society. At the same time, urban areas are continuing to expand and develop, increasing the demand for sustainable energy system solutions. District heating is highlighted as an important part of the EU's strategy for reducing carbon emissions and improving energy efficiency. Despite the significant role of district heating in the energy transition, knowledge regarding the climate impact of the construction phase of district heating systems is limited. In particular, comparisons between different system configurations and associated equipment such as district heating substations are scarce. Therefore, this study aims to increase the understanding of the climate impact associated with the construction phase of district heating systems at neighborhood scale in Sweden through life cycle assessment (LCA). The study focuses on fourth-generation district heating (4GDH) as well as hybrid solutions combining centralized and decentralized system principles from 4GDH and fifth-generation district heating and cooling (5GDHC).

The study consists of three LCAs conducted in accordance with the SS-EN 15978:2026 standard using the software SimaPro. The LCAs identify the climate impact associated with the construction phase of district heating distribution pipes, district heating substations and cooling systems at neighborhood scale. A study object considered representative of neighborhood-level district heating systems in a Swedish context was used to derive dimensions and design requirements corresponding to Swedish average conditions. The LCA of district heating distribution pipes quantifies the climate impact of distribution pipes designed for two alternative system configurations, a 4GDH system and a hybrid solution. The LCAs of the remaining subsystems consider only the 4GDH system. Furthermore, the LCAs investigate how the climate impact of the construction phase varies under different assumptions regarding the use of recycled materials in manufacturing, the reuse of excavation materials, and changes in the technical service life of system components.

The results of the study show that the combined climate impact from the construction phase of the assessed subsystems in the study object is 1 366 tCO_2-eq. The district heating pipes account for the largest share of the climate impact from the construction phase, followed by the cooling system and the district heating substations. The results further show that the processes related to the raw material extraction and manufacturing account for the largest share of the climate impact during the construction phase of district heating systems at neighborhood scale.

The quantification of the climate impact from the district heating substations is considered one of the key contributions of the study, given the identified knowledge gap. Climate impacts from district heating substations with different power levels were calculated and used to develop linear relationships that enable estimation of climate impacts for power levels beyond those included in the study. In addition, the climate impacts of district heating distribution pipes with different dimensions were assessed for the two system configurations. The hybrid distribution pipes had lower climate impacts than the pipes used in 4GDH systems, unless a high proportion of recycled steel was used in the production of the 4GDH pipes. The results therefore identify the use of plastic service pipes as a potential technical measure for reducing climate impact during the construction phase. Furthermore, increasing the share of recycled material content, reusing excavated materials during pipe installation, and extending the service life of system components were identified as important strategies for reducing climate impact.

Sammanfattning

Uppvärmning och kylning av byggnader står för en betydande andel av energianvändningen och är därmed centrala i omställningen mot ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Samtidigt växer och utvecklas stadsdelar, vilket ökar behovet av hållbara energisystemlösningar på stadsdelsnivå. Fjärrvärme lyfts fram som en viktig del av EU:s strategi för minskade koldioxidutsläpp och en effektivare energianvändning. Trots fjärrvärmens betydande roll i omställningen är kunskapen om klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmesystem fortfarande begränsad, särskilt avseende jämförelse mellan olika systemlösningar och ingående utrustning såsom fjärrvärmecentraler. Studien syftar därför till att genom livscykelanalys (LCA) öka förståelsen för klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå i Sverige. Detta med fokus på fjärde generationens fjärrvärme (4GDH), samt hybridlösningar som kombinerar centraliserade och decentraliserade systemprinciper från 4GDH och femte generationens fjärrvärme och kylning (5GDHC).

Studien består av tre LCA:er genomförda i enlighet med standarden SS-EN 15978:2026 i programvaran SimaPro. LCA:erna identifierar klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmedistributionsrör, fjärrvärmecentraler samt fjärrvärmesystem och kylsystem på stadsdelsnivå. Ett studieobjekt som bedömts representativt för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå i en svensk kontext har nyttjats för att generera dimensioner och kravställningar som matchar ett svenskt genomsnitt. LCA av fjärrvärmedistributionsrör identifierar klimatpåverkan från distributionsrör anpassade för att tillämpas i två olika systemlösningar, en som motsvarar 4GDH och en hybridlösning. LCA:erna av resterande delsystem avser endast en 4GDH-lösning. LCA:erna undersöker vidare hur klimatpåverkan från byggfasen av systemen varierar med olika antaganden om användning av återvunnet material i tillverkningen, återanvändning av schaktmassor och förändrad teknisk livslängd hos ingående komponenter.

Studiens resultat visar att vid en summering av de undersökta delsystemen är byggskedets klimatpåverkan för studieobjektet 1 366 tCO_2-ekv. Klimatpåverkan från byggskedet domineras av fjärrvärmedistributionsrören, därefter kylsystemen och slutligen fjärrvärmecentralerna. Resultaten visar vidare att processer kopplade till materialutvinning och tillverkning utgör de största bidragen till klimatpåverkan under byggskedet för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå.

Kvantifiering av fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan bedöms vara ett av studiens mest betydande bidrag, sett till det identifierade kunskapsgapet. Klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler av olika effektnivåer beräknades och användes för att ta fram linjära samband som möjliggör uppskattning av klimatpåverkan för andra effektnivåer än de som ingår i studien. Klimatpåverkan från fjärrvärmedistributionsrör av olika dimensioner för de två systemlösningarna beräknades även. Hybriddistributionsrören uppvisade lägre klimatpåverkan än distributionsrören för 4GDH, så länge inte en hög andel återvunnet stål används vid tillverkningen av 4GDH-distributionsrören. Resultaten identifierar därmed användning av medierör i plast som en möjlig teknisk åtgärd för minskad klimatpåverkan i byggskedet. Vidare identifierades ökad användning av återvunnet materialinnehåll, återanvändning av schaktmassor vid förläggning samt ökad teknisk livslängd hos ingående komponenter som viktiga strategier för att minska klimatbelastningen.

Ordlista

3GDH – Tredje generationens fjärrvärmesystem

4GDH – Fjärde generationens fjärrvärmesystem

5GDHC – Femte generationens fjärrvärme och kyla

Hybridlösning – Hybrid mellan fjärde och femte generationens fjärrvärme

FVC – Fjärrvärmecentral

LCA – Livscykelanalys

EPD – Miljövarudeklaration

A1–A5 – Byggskedet i enlighet med EN 15978

B4 – Utbyte i enlighet med EN 15978

CO_2-ekv – Koldioxidekvivalenter

Innehållsförteckning

Förord ..... **I**

Tabellförteckning ..... **VIII**

Figurförteckning ..... **XI**

1 Inledning **1**

1.1 Bakgrund *1*

1.2 Studieobjekt: Jägersro *3*

1.3 Syfte *3*

1.4 Frågeställningar *3*

1.5 Avgränsningar *4*

2 Teknisk bakgrund och studieobjekt **5**

2.1 Fjärrvärmesystem *5*

2.1.1 Fjärrvärmedistributionsnät 5

2.1.2 Fjärrvärmecentraler 7

2.1.3 Generationer av fjärrvärmesystem 7

Fjärde generationens fjärrvärme 8

Femte generationens fjärrvärme 9

Hybridlösningar 10

2.2 Kylsystem *10*

2.3 Teknisk beskrivning av systemlösningar i studieobjektet *10*

3 Teoretisk referensram **13**

3.1 Livscykelanalys (LCA) *13*

3.2 Värdering av byggnaders miljöprestanda *14*

3.3 Kunskapsläge för klimatpåverkan från fjärrvärme- och kylsystem *15*

3.4 Programvara och databas för LCA *16*

3.4.1 SimaPro 16

3.4.2 Ecoinvent 16

4 Metod **18**

4.1 Omfattning *19*

4.1.1 Funktionell enhet 19

4.1.2 Systemmodeller 19
LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör 19
LCA 2: Fjärrvärmecentraler 20
LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro 21
4.2 Inventering och modellering 22
4.2.1 LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör 22
Basfall 23
Fall 1.1: Ökad andel återvunnet materialinnehåll 27
Fall 1.2: Ingen återanvändning av schaktmassa 28
4.2.2 LCA 2: Fjärrvärmecentraler 28
Basfall 29
Fall 2.1: Förändrad teknisk livslängd 32
4.2.3 LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro 32
Basfall 33
Fall 3.1: Intervallanalys 34
4.3 Etiskt förhållningssätt 34
4.3.1 Generativ AI 34
5 Resultat 35
5.1 Klimatpåverkan LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör 35
5.1.1 Basfall: Fjärrvärmedistributionsrör 35
5.1.2 Fall 1.1: Ökad andel återvunnet materialinnehåll 39
5.1.3 Fall 1.2: Ingen återanvändning av schaktmassa 40
5.1.4 Analys av LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör 41
Slutsats av LCA 1 42
5.2 Klimatpåverkan LCA 2: Fjärrvärmecentraler 43
5.2.1 Basfall: Fjärrvärmecentraler 43
5.2.2 Fall 2.1: Förändrad teknisk livslängd 46
5.2.3 Analys av LCA 2: Fjärrvärmecentraler 46
Slutsats av LCA 2 47

5.3 Klimatpåverkan LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro *47*

5.3.1 Kylsystem för kommersiell verksamhet 47

5.3.2 Studieobjektet Jägersro 48

Slutsats av LCA 3 50

6 Diskussion 51

6.1 Insikter om klimatpåverkan för ingående utrustning 51

6.1.1 Fjärrvärmecentraler och kylsystem 51

Jämförelse med tidigare studier om fjärrvärmecentraler och kylsystem 52

6.1.2 Fjärrvärmedistributionsrör 52

Jämförelse med tidigare studier om fjärrvärmedistributionsrör 54

6.2 Insikter om klimatpåverkan för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå 56

6.3 Metoddiskussion 57

6.4 Studiens bidrag och framtida forskning 58

7 Slutsats 60

Referenser 61

Bilaga 1 – Fjärrvärmedistributionsrör 69

Bilaga 2 – Fjärrvärmecentraler 72

Bilaga 3 – Kylsystem för kommersiell kyla 76

Bilaga 4 – Resultat 78

Tabellförteckning

Tabeller i huvudtext

Tabell 1: Ingående processer och nödvändig information för en LCA baserat på EN 15978, med anpassningar utifrån den aktuella studiens avgränsningar. 14

Tabell 2: Nedbrytning av de faser som inkluderas i byggskedet, fördelat på produktskedet respektive byggproduktionsskedet, i enlighet med EN 15978. 15

Tabell 3: Funktionella enheter som nyttjats för kvantifiering inom respektive LCA. 19

Tabell 4: Undersökta fall för jämförelse av 4GDH- och hybriddistributionsrör, uppdelade i ett basfall samt två alternativa fall. 23

Tabell 5: Undersökta rördimensioner av distributionsrören. DNX är standardiserad beteckning för dimensioner av stålrör och motsvarar medierörets nominella diameter, medan PEX är beteckning för dimensioner av plaströr och avser medierörets ytterdiameter. 23

Tabell 6: Redovisning av framtagen vikt per meter för respektive komponent i 4GDH- och hybriddistributionsrör, presenterat som ett variationsintervall från minsta till största undersökta rördiameter. 24

Tabell 7: Distributionsrörens ingående komponenter, dess material samt val av material och bearbetningsprocess i Ecoinvent. 25

Tabell 8: Transporter för komponenter i distributionsrör till leverantör för sammansättning samt sammansatta distributionsrör till projektområde, presenterat i kilometer. 26

Tabell 9: Uppgrävd schaktvolym för 4GDH och hybridlösning presenterade i ett intervall från minsta till största rördimension. Volymökningen avser den ökade mängden schaktmassa som grävs upp vid skarvar. 27

Tabell 10: Val av material och bearbetningsprocess i Ecoinvent vid undersökning av ökad andel återvunnet materialinnehåll i medierör och mantelrör. Isoleringen modellerades likt basfallet och därmed presenteras inga förändrade val av material eller bearbetningsprocess i tabellen. 28

Tabell 11: De modellerade fjärrvärmecentralerna och dess effekter för sekundärsida och varmvattensystem. 29

Tabell 12: Undersökta fall vid analys av klimatpåverkan från 4GDH-fjärrvärmecentraler, uppdelade i ett basfall och ett alternativt fall. 29

Tabell 13: Vikten av de komponenter som inkluderats i modellen samt totalvikt för respektive fjärrvärmecentral. Täckningsgraden är beräknad baserat på vikt, det vill säga hur stor andel av den totala vikten som fångats i kartläggningen. 30

Tabell 14: Antagna transportsträckor för ingående komponenter i fjärrvärmecentralerna till leverantör samt från leverantör till studieobjekt, fördelat på lastbilstransport och sjöfart inom Europa och i/från Asien. 31

Tabell 15: Översikt av ingående delar i LCA 3 samt vilka antaganden den lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan i intervallanalysen baseras på. 32

Tabell 16: Framtagna linjära samband med tillhörande förklarad variation för fjärrvärmecentralers klimatpåverkan, fördelat på primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transport. Den förklarade variationen (R^2) visar hur starkt det linjära sambandet är och ger därmed ett mått på tillförlitligheten vid uppskattning av klimatpåverkan för andra effektnivåer. VS är sekundärsidans effekt och VV är varmvattensystemets effekt. 45

Tabell 17: Sammanställning av klimatdata för livscykelfaser A1–A4 och A5 för distributionsrör med medierör i stål, baserad på EPD:er, LCA:er och Energiföretagens nyckeltalsmall. 54

Tabeller i bilagor

Tabell B1: Tilltänkta längder och dimensioner för fjärrvärmedistributionsrör för 4GDH respektive hybridlösning. Presenterade rörlängder motsvarar total längd av fram- och returledning för 4GDH och den kalla samt varma slingan för hybridlösningen. Vidare presenteras isoleringsklass samt identifierad innerdiameter (D_i) och ytterdiameter (D_y). 69

Tabell B2: Antagna densiteter för ingående material i 4GDH- och hybriddistributionsrör, använda för beräkning av materialmassor. 70

Tabell B3: Antaganden vid inventering av transporter för ingående rördelar samt kompletta distributionsrör för 4GDH- respektive hybridlösningen. 70

Tabell B4: Klimatbelastningsvärden från Trafikverkets Klimatkalkyl version 8.1 samt den process i SimaPro som användes vid modellering av klimatpåverkan från förläggning. Eftersom schaktet antogs återfyllas med 50 % uppgrävd volym och 50 % nytt material i basfallet kombinerades data för schaktning och återfyllning. 71

Tabell B5: Komponenter i en fjärrvärmecentral baserad på Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser (F:101) och komponentlista från leverantör, antal av respektive komponent samt antagen teknisk livslängd. 72

Tabell B6: Temperaturnivåer i fram- och returledning i fjärrvärmedistributionsnätet och i byggnadens interna värmesystem, samt temperaturer i olika delar av tappvarmvattensystemet vilka nyttjats för dimensionering av komponenter i de tre modellerade fjärrvärmecentralerna. 73

Tabell B7: Undersökta effekter på fjärrvärmecentraler samt antal av respektive storlek inom studieobjektet, där effekt VS är sekundärsidans effekt medan effekt VV är varmvattensystemets effekt. FVC 1–3 avser de fjärrvärmecentraler som modellerats i SimaPro. 73

Tabell B8: Ingående komponenter i de tre modellerade fjärrvärmecentralerna, där huvudmaterial alternativt EPD anges tillsammans med kartlagd vikt och viktandel. 74

Tabell B9: Antaganden som användes i modelleringen av transporter av utrustningen i fjärrvärmecentraler. För komponenter från Asien och Europa användes AI för att ta fram trolig transportväg. Transportvägar för värmeväxlaren och den prefabricerade fjärrvärmecentralenheten erhölls från leverantör, medan transport för expansionskärlet uppskattades baserat på lokalisering av en potentiell leverantör. 75

Tabell B10: Lista över de komponenter som ingår i kylsystemen för kommersiell kyla, inklusive antal per komponent och antagna tekniska livslängder, baserat på uppgifter från projektbeställaren. Kylsystemen är uppdelade i krets 1, krets 2 och övrigt. Rördragningar mellan och inom de två kylkretsarna har inkluderats i övrigtposten. 76

Tabell B11: Effekter för de olika kylsystemen för kommersiell kyla inom studieobjektet och antal av respektive effektnivå, där 1/3 utgörs av krets 1 och 2/3 av krets 2. 77

Tabell B12: Ökad klimatpåverkan per meter distributionsrör till följd av skarvning, presenterat för samtliga rördimensioner i studieobjektet Jägersro. Värdena representerar ett tillägg per skarv, där varje skarv antas motsvara en meter extra rörsträcka. Den totala ökningen i klimatpåverkan från skarvar kan därmed beräknas genom att multiplicera värdet med antalet skarvar. 78

Figurförteckning

Figur 1: Schematiskt skiss av fjärrvärmesystem där värme produceras i ett kraftvärmeverk samt tillförs genom industriell restvärme och distribueras till anslutna kunder via ett gemensamt nät. Figuren har skapats av författarna och därefter förbättrats avseende layout med hjälp av AI-verktyg. 5

Figur 2: Förenklade visualiseringar av fjärrvärmedistributionsrör förlagda i marken. Enkelrörens fram- och returledning är åtskilda, medan fram- och returledning i dubbelröret är inkapslade i samma mantelrör. Visualiseringarna är skapade med inspiration från Energiföretagen (2019) och kan ej ses som proportionerligt korrekta. 6

Figur 3: Förenklad skiss av en fjärrvärmecentral, där kopplingen mellan primärsida och sekundärsida respektive varmvattensystem via värmeväxlare (VVX) visualiseras. I primärsida, sekundärsida och varmvattensystem tillkommer utrustning vilken inte är visualiserad i den egenskapade bilden. 7

Figur 4: Utvecklingen av fjärrvärmegenerationer från 1GDH till 5GDHC samt hur fram- och returledningstemperatur och energieffektiviteten förändras mellan generationerna. 5GDHC har inte tilldelats något specifikt tidsspann eftersom 4GDH betraktas som den nuvarande tekniska utvecklingsnivån. De streckade linjerna för fram- och returledningstemperaturer representerar den systemspecifika förändring som 5GDHC innebär, där dessa i stället benämns varm respektive kall slinga. Figuren är inspirerad av visualisering av forskningscentrumet 4DH (utan årtal). 8

Figur 5: En översiktlig visualisering av systemlösningen i Jägersro som bygger på 4GDH. I byggnaden syns en fjärrvärmecentral som tillgodoser både bostäder och kommersiell verksamhets behov av tappvarmvatten och värme. Därtill syns ett kylsystem bestående av två kretsar som ämnar tillgodose kommersiell verksamhets kylbehov. 11

Figur 6: Sammanställning av metoden och dess ingående delar, uppdelat i tre LCA:er som besvarar frågeställningarna 1–3. De första två analyserna behandlar delsystem inom fjärrvärmesystemet, medan den tredje omfattar en sammanställning av de studerade delsystemen dimensionerade för studieobjektet där även kylsystem adderats. Resultaten från de tre LCA:erna används därefter för att besvara frågeställning 4. 18

Figur 7: Systemmodell som nyttjats vid inventering och modellering av distributionsrör, fördelat på faserna A1–A5. De blå rutorna har inkluderats inom systemgränsen, medan den vita rutan representerar de komponenter som exkluderats, såsom muffar och larmtrådar. Rutor märkta med T avser transporter. 20

Figur 8: Systemmodell som nyttjats vid inventering och modellering av fjärrvärmecentraler, fördelat på faserna A1–A5. Till följd av ingående komponenter med en teknisk livslängd kortare än 50 år har även fas B4 inkluderats. De blå rutorna har inkluderats inom systemgränsen, medan vita rutor representerar de komponenter och faser som exkluderats. Rutor märkta med T avser transporter. .. 21

Figur 9: Systemmodell som nyttjats vid inventering och modellering av fjärrvärmesystemet för studieobjektet Jägersro, fördelat på faserna A1–A5. Till följd av ingående komponenter med en teknisk livslängd kortare än 50 år har även fas B4 inkluderats. De blå rutorna har inkluderats inom systemgränsen, medan vita rutor representerar de komponenter och faser som exkluderats, såsom områdescentraler och system för bostadskyla. Rutor märkta med T avser transporter. 22

Figur 10: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för livscykelfaserna A1–A4 i basfallet, uppdelat per rördimension i studieobjektet Jägersro för båda systemlösningarna. Klimatpåverkan redovisas uppdelat på materialutvinning och tillverkning samt transporter. 35

Figur 11: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för livscykelfas A5 i basfallet, vilken innefattar schaktarbeten och deponi av schaktmassor, för de två systemlösningarna. Presenterade värden exkluderar påverkan från ökad schaktbredd vid skarv.....37

Figur 12: Relativ klimatpåverkan i livscykelfaserna A1–A5 i basfallet för komponenter och aktiviteter tillhörande distributionsrören i de två systemlösningarna. Den relativa klimatpåverkan är baserad på medelvärdet per km för alla rördimensioner i studieobjektet. 38

Figur 13: Genomsnittlig klimatpåverkan från livscykelfaserna A1–A5 i tCO_2-ekv per km distributionsrör för 4GDH och hybridlösning i basfallet och vid ökad andel återvunnet materialinnehåll.....39

Figur 14: Relativ klimatpåverkan i livscykelfaserna A1–A5 för komponenter och aktiviteter tillhörande distributionsrören vid ökad andel återvunnet material. För 4GDH-distributionsrören avser det då andelen återvunnet stålinnehåll i medierören och plastinnehållet i mantelrören ökat till 90 respektive 70 %. För hybridlösningen avser det när andelen återvunnet plastinnehåll i medierör och mantelrör ökat till 70 %. Den relativa klimatpåverkan är baserad på medelvärdet per km för alla rördimensioner i studieobjektet.....40

Figur 15: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km från livscykelfas A5, uppdelad i schaktarbete och deponi, i basfallet samt Fall 1.2 där ingen återanvändning av schaktmassor antas för båda systemlösningarna.....41

Figur 16: Genomsnittlig klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för både 4GDH och hybridlösning i basfallet samt den procentuella förändringen i Fall 1.1 och Fall 1.2 jämfört med basfallet. 42

Figur 17: Byggskedets klimatpåverkan i tCO_2-ekv från de tre modellerade fjärrvärmecentralerna, fördelad på kategorierna primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transport. Staplarna längst till högar visar total klimatpåverkan. För varje kategori redovisas både den del av klimatpåverkan som är konstant och den del som varierar mellan de tre effektnivåerna. Transportkategorin utgörs enbart av varierande klimatpåverkan. 43

Figur 18: Genomsnittlig relativ klimatpåverkan för ingående komponenter i fjärrvärmecentralerna. Komponenter med en relativ klimatpåverkan som överstiger 5 % redovisas separat, medan övriga är tillagda i kategorin ”resterande”. 44

Figur 19: Byggskedets klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler av samtliga effektnivåer i studieobjektet presenterade i tCO_2-ekv. VS är sekundärsidans effekt och VV är varmvattensystemets effekt. Klimatpåverkan från den lägsta och de två högsta effektnivåerna visas av de ljusblå staplarna och är uppskattade med framtagna linjära samband. De mörkblå staplarna visar de modellerade fjärrvärmecentralerna, FVC 1–FVC 3. 45

Figur 20: Förändringen av byggskedets klimatpåverkan för fjärrvärmecentralerna när tekniska livslängden av komponenter som slits antas öka respektive minska med 5 år jämfört med basfallet, där tekniska livslängden antogs till 20 år.....46

Figur 21: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv från byggskedet för kylsystem motsvarande effektnivåerna 25, 60, 100 och 118 kW fördelat på två kretsar, övrig utrustning och transport. Klimatpåverkan för

kylsystemen motsvarande 25 och 60 kW samt 100 och 118 kW presenteras tillsammans till följd av att inventeringen av dessa inte skiljer sig åt. Slutligen syns även en summering av klimatpåverkan från respektive kylsystem.....47

Figur 22: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv från byggskedet för de undersökta delsystemen i studieobjektet Jägersro. Staplarna visar basfallet för respektive delsystem, där den första stapeln avser hybriddistributionsrören, medan resterande staplar avser distributionsrör, fjärrvärmecentraler, kylsystem för kommersiell kyla och total klimatpåverkan för 4GDH-lösningen. Felstaplarna visar intervallanalysen, det vill säga lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan för varje delsystem. Värdena ovanför staplarna anges som klimatpåverkan i basfallet följt av intervallet från intervallanalysen. Kylsystemet i 4GDH-lösningen har inte inkluderats i intervallanalysen och anges därför endast med ett värde. 48

Figur 23: Relativ klimatpåverkan för 4GDH-lösningen inom studieobjektet Jägersro, fördelat på aktiviteterna materialutvinning och tillverkning, förläggning och transport. Resultaten baseras på basfallet för den totala klimatpåverkan för 4GDH-lösningen på stadsdelsnivå och inkluderar distributionsrör, fjärrvärmecentraler och kylsystem för kommersiell verksamhet. 50

1 Inledning

Följande kapitel omfattar studiens bakgrund och en introduktion till studieobjektet Jägersro, som sedan leder in på syfte, frågeställningar och de övergripande avgränsningarna som gjorts.

1.1 Bakgrund

Mänskligheten står inför en rad globala hållbarhetsutmaningar kopplade till en resursanvändning som överstiger jordens förmåga till återhämtning (EEA, 2026). Detta bidrar till ökade påfrestningar på ekosystem, vilket leder till att både miljömässiga och samhälleliga system påverkas negativt. IPCC (2023) konstaterar att mänskliga aktiviteter, genom utsläpp av växthusgaser, med säkerhet har orsakat global uppvärmning jämfört med förindustriell nivå, vilket ytterligare understryker behovet av omställning.

Energisektorn står för en stor del av de globala växthusgasutsläppen och är följaktligen av stor betydelse i den hållbara omställningen (IPCC, 2023). Inom detta har uppvärmnings- och kylningssektorn identifierats som särskilt centrala för att uppnå mål om minskade koldioxidutsläpp och energieffektivisering (Kavvadias *m.fl.*, 2019). I ett europeiskt sammanhang står uppvärmning och kylning av den byggda miljön för omkring 40 % av slutenergikonsumtionen, där hushåll utgör den största delen (ibid.). Detta innebär att åtgärder inom den byggda miljön har stor potential att bidra till minskade utsläpp och ett mer resurseffektivt energisystem. På liknande vis framhåller Svensson och Ranhagen (2019) att ett energi- och klimatperspektiv vid stadsplanering har stor potential att bidra till en energieffektiv samhällsutveckling, men att sådana perspektiv ofta prioriteras ned till förmån för tekniska och ekonomiska överväganden. Betydelsen av att inkludera dessa perspektiv stärks ytterligare i takt med att städer och stadsdelar växer och utvecklas (Cajot *m.fl.*, 2015).

EU:s strategi för uppvärmning och kylning syftar till att främja minskade koldioxidutsläpp och energieffektivisering av sektorn genom bland annat integrerad energiinfrastrukturplanering samt utveckling av fjärrvärme och fjärrkyla (Europeiska Kommissionen, 2025). Den fundamentala idén bakom fjärrvärme är att i första hand använda lokala resurser som annars hade gått förlorade för att möta det lokala värmebehovet (Werner, 2017). Sveriges uppvärmningssektor bygger i stor utsträckning på denna idé, och fjärrvärme står för över 50 % av uppvärmningen av bostäder och lokaler (Energiföretagen Sverige, 2025). Andelen fjärrvärme är därtill betydligt högre i urbana miljöer, vilket återspeglas i att det år 2024 utgjorde det klart dominerande energislaget i flerbostadshus, där nästan 90 % av energin för uppvärmning och tappvarmvatten kom från fjärrvärme (Energimyndigheten, 2025). Fjärrvärmens mognad i Sverige, med etablerad infrastruktur och systemkunskap, har också banat väg för ytterligare utveckling där fjärrkyla börjat introduceras (Werner, 2017). I takt med stigande temperaturer till följd av klimatförändringar förväntas behovet av kylning öka, vilket innebär att fjärrkyla kan komma att spela en allt viktigare roll i klimatanpassningen (Gode *m.fl.*, 2021).

För att bidra till hållbar utveckling av energisystem och hantera avvägningar mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga mål lyfts multikriterieanalys fram som ett centralt verktyg för beslutsfattande (Santoyo-Castelazo och Azapagic, 2014; Troldborg *m.fl.*, 2014; Moslehi och Reddy, 2019). Inom detta föreslås den miljömässiga hållbarheten utvärderas med metoden livscykelanalys (LCA). LCA möjliggör en kartläggning av ett systems miljöpåverkan genom hela dess livscykel, från råvaruutvinning till sluthantering (SIS, 2006a). Inom LCA analyseras miljöpåverkan genom olika påverkanskategorier, varav global uppvärmningspotential (GWP) är en central indikator (SIS, 2006a) som ofta betraktas som en standardkategori (Cherubini *m.fl.*, 2016). Vid analys av

byggnaders miljöprestanda och tillhörande tekniska system, såsom fjärrvärme, tillämpas standarden EN 15978, där livscykeln delas in i byggskede, användningsskede och slutskede (SIS, 2026).

Den tekniska utvecklingen av fjärrvärmesystem har inneburit en successiv övergång mot lägre systemtemperaturer, vilket lyfts som en central strategi för minskade värmeförluster och förbättrad klimatprestanda (Gudmundsson *m.fl.*, 2021). Denna utveckling beskrivs ofta i termer av olika generationer av fjärrvärmesystem, där den nuvarande tekniska utvecklingsnivån benämns som fjärde generationens fjärrvärme (4GDH). 4GDH kännetecknas bland annat av lågtempererade distributionsnät med förbättrad energieffektivitet samt användning av lågvärdig spillvärme och förnybara energikällor (Lund *m.fl.*, 2014).

Parallellt med utvecklingen av 4GDH har även mycket lågtempererade system utvecklats, med temperaturer nära omgivningstemperaturen (Gudmundsson *m.fl.*, 2021). Denna typ av system benämns femte generationens fjärrvärme och kyla (5GDHC) och bygger på decentraliserade lösningar som möjliggör distribution av både värme och kyla (Lund *m.fl.*, 2021). Till skillnad från tidigare generationer menar Lund m.fl. (2021) att 5GDHC saknar en entydig definition och beskrivs snarare som ett övergripande koncept som omfattar en kombination av tekniska lösningar. De mycket låga systemtemperaturerna möjliggör utnyttjande av fler spillvärmekällor, men innebär också att värmepumpar måste installeras vid användaren, exempelvis i byggnadernas fjärrvärmecentraler, för att täcka värmebehovet (Gudmundsson *m.fl.*, 2021). Likaså krävs värmepumpar med en omvänd process för att täcka kylbehovet hos användaren. Detta innebär att 5GDHC inte nödvändigtvis betraktas som en entydig förbättring. Soleimani m.fl. (2025) lyfter fram hybridlösningar mellan 4GDH och 5GDHC som ett sätt att dra nytta av båda systemlösningarnas styrkor, och framhåller dessa som ett relevant jämförelsealternativ till 4GDH. Vidare beskrivs att en kombination av centraliserad fjärrvärmeproduktion (4GDH) och decentraliserade lösningar (5GDHC) både kan ge ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Det akademiska intresset för fjärrvärmesystem har ökat de senaste 20 åren, medan antalet publicerade LCA:er inte har följt samma trend (Zuffi *m.fl.*, 2025). Autelitano m.fl. (2024) visar i en genomgång av LCA-studier av fjärrvärme- och fjärrkylasystem, publicerade mellan 2013 och 2024, att forskningen främst har fokuserat på lösningar baserade på förnybara energikällor. Detta innebär att andra aspekter av systemens miljöpåverkan, såsom påverkan från infrastruktur och byggskede, i mindre utsträckning har studerats. Även Gjoka m.fl. (2023) lyfter en kunskapsbrist avseende byggskedets miljöpåverkan och menar att befintliga LCA-studier i stället främst fokuserar på systemens användningsfas. Författarna påpekar vidare att kunskap om 5GDHC:s miljömässiga prestanda över hela livscykeln är begränsad, trots dess förväntade roll i energiomställningen.

Övergången till mer lågtempererade system kan medföra behov av anpassningar i befintlig infrastruktur, vilket ytterligare understryker behovet av LCA:er. IEA (2023) anger exempelvis att en temperatursänkning med mer än cirka 15 °C kan kräva modifiering av befintliga fjärrvärmenät. I samband med sådana systemförändringar blir det därför viktigt att även beakta klimatpåverkan från den nya infrastrukturen som krävs för att möjliggöra dessa lösningar.

I denna studie identifierades, genom en litteraturgenomgång, en fortsatt begränsad mängd nutida forskning med fokus på byggskedet för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå, vilket ytterligare belyser kunskapsgapet inom området. Dessutom är kunskapen om skillnader i miljöpåverkan mellan 4GDH, 5GDHC och hybridlösningar samt av viktiga systemkomponenter såsom fjärrvärmecentraler särskild begränsad.

1.2 Studieobjekt: Jägersro

I takt med att nya stadsdelar planeras och utvecklas ökar behovet av att integrera energi- och klimatperspektiv i tidiga skeden. Ett exempel på en sådan stadsutveckling är Jägersro i Malmö, där energibolaget E.ON har genomfört en förstudie avseende utvecklingen av energisystemet. Utvalda delar av energiinfrastrukturen i Jägersro utgör studieobjekt i denna studie.

E.ON har tagit fram två alternativa utformningar av fjärrvärmesystemet för Jägersro, där den ena baseras på 4GDH och den andra på en hybridlösning (E.ON Energiinfrastruktur, personlig kommunikation, 2026). Blandningen av bostäder och kommersiell verksamhet gör att Jägersro ses som en representativ stadsdel och en relevant utgångspunkt för kravställning på energisystem i dagens stadsutvecklingsprocesser. Studieobjektet bedöms därmed kunna generera generaliserbara insikter avseende energisystem på stadsdelsnivå i en svensk kontext.

Visionen om en klimatpositiv stadsdel bidrar till att energilösningar i Jägersro utformas med fokus på framtida systemlösningar (Malmö Stad, 2025). Området förklaras därmed utgöra en potentiell testbädd för utveckling av sådana system i full skala. Utbyggnaden av området är planerad i olika etapper över en längre tidsperiod, därmed finns även möjlighet att testa olika system i olika delar av området.

1.3 Syfte

Syftet med studien är att öka förståelsen för byggskedets klimatpåverkan för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå i Sverige. Studien avser även att bidra med kunskap om storleksordningen av denna klimatpåverkan och var i systemet den uppstår, för att kunna stödja utvecklingen av hållbara energisystemlösningar i stadsutveckling.

Studien omfattar tre livscykelanalyser av fjärrvärmedistributionsrör, fjärrvärmecentraler och det sammanhängande fjärrvärme- och kylsystemet i studieobjektet Jägersro. Dessa klimatberäkningar tar utgångspunkt i fjärde generationens fjärrvärme och en hybridlösning, i syfte att bidra till att minska det forskningsgap som finns avseende klimatpåverkan från dessa systemlösningar.

1.4 Frågeställningar

Nedan presenteras de frågeställningar som formulerats för att uppnå syftet med studien.

1. Hur stor är klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmedistributionsrör i fjärde generationens fjärrvärmesystem respektive hybridlösning i en svensk kontext, och hur fördelas denna mellan komponenter och processer?
2. Hur stor är klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmecentraler i fjärde generationens fjärrvärmesystem i en svensk kontext, och hur fördelas denna mellan komponenter och processer?
3. Hur stor är den totala klimatpåverkan från byggskedet för distributionsrör, fjärrvärmecentraler och kylsystem för fjärde generationens fjärrvärmesystem i studieobjektet Jägersro, och hur fördelas denna mellan komponenter och processer?
4. Vilka tekniska åtgärder kan implementeras för att minska klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå?

Den fjärde frågeställningen avser en sammanvägd analys av resultaten från de tre föregående frågeställningarna och behandlas därför huvudsakligen i diskussionskapitlet snarare än genom en separat metod eller resultatdel.

1.5 Avgränsningar

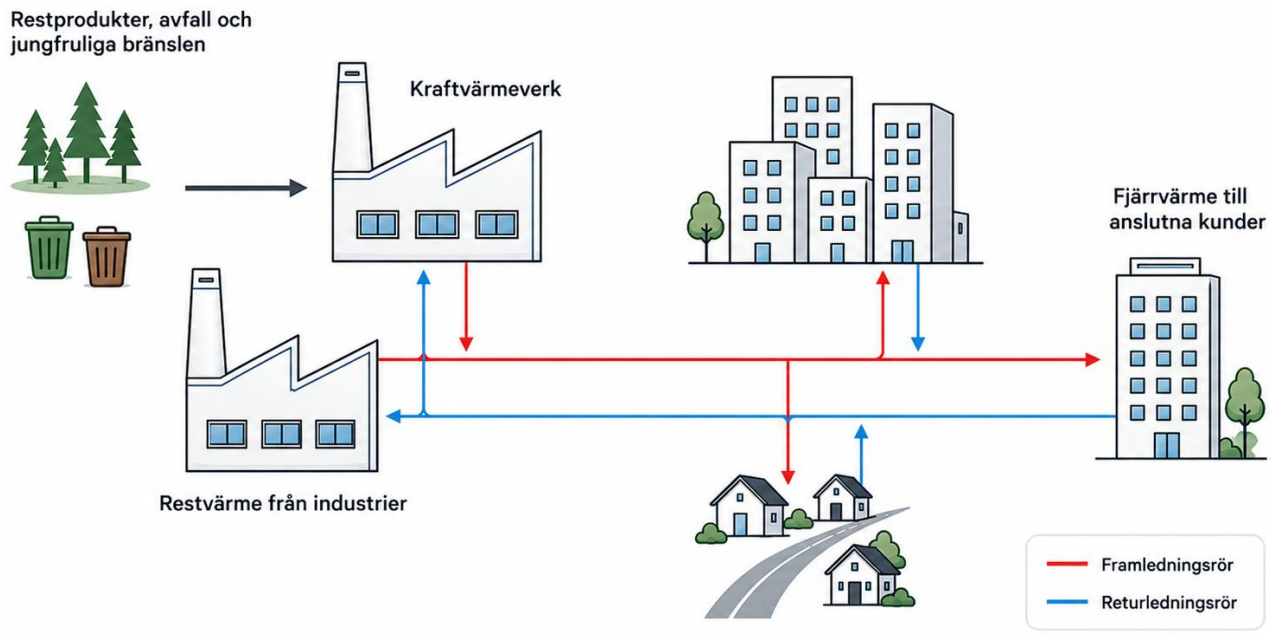
- Studien undersöker inga miljöpåverkanskategorier utöver klimatpåverkan, uttryckt i kg CO_2-ekv.
- Studien omfattar inte övriga aspekter såsom implementering och kostnader av de olika systemvalen.
- Modellering av klimatpåverkan baseras på dagens teknik avseende produktionsprocesser och transportslag. Förändringar till följd av teknikutveckling under den studerade perioden har inte beaktats.
- Modellering av klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler avser fjärrvärmecentralenheten, övrig utrustning i rummet har exkluderats.
- Modellering av klimatpåverkan från kylsystem avser endast kylning av kommersiell verksamhet, medan kylsystem för svalka i bostäder har exkluderats.

2 Teknisk bakgrund och studieobjekt

I följande kapitel ges en teknisk beskrivning av fjärrvärmesystem och dess ingående delar samt fjärrvärmens olika generationer. Därefter ges en övergripande beskrivning av kylsystem, och slutligen en teknisk beskrivning av studieobjektet.

2.1 Fjärrvärmesystem

System för uppvärmning i Sverige har genomgått betydande förändringar under det senaste århundradet, till följd av både teknisk utveckling och politiska styrmedel. Idag är fjärrvärme den dominerande tekniken för uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige (Energiföretagen Sverige, 2025). Moderna fjärrvärmesystem kan förse allt från mindre samhällen till en hel stad med värme, där kostnadseffektivitet är viktigt för att vara konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsmetoder (Woods och Overgaard, 2016). Den fundamentala idén med fjärrvärme är att i första hand nyttja lokala resurser som annars hade gått förlorade (Werner, 2017). Restvärme från kraftproduktion och industrier, avfallsdrivna kraftvärmeverk och biopannor utgör vanliga exempel på värmekällor i fjärrvärmesystem (Woods och Overgaard, 2016). Värmen distribueras som vätska i isolerade rör förlagda i marken, som i sin tur överförs till byggnaders egna värmesystem (ibid.). Figur 1 nedan visar en schematisk skiss över ett fjärrvärmesystems uppbyggnad.



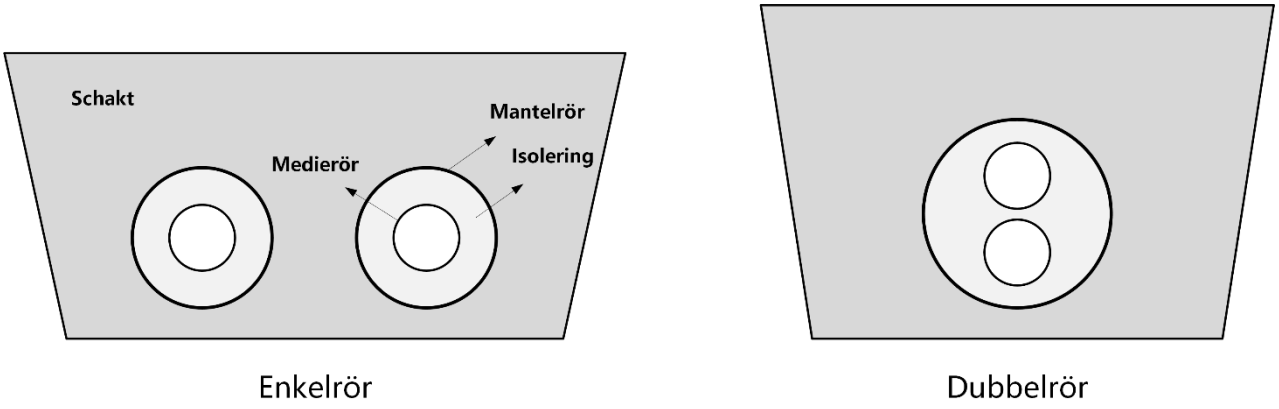
Figur 1: Schematiskt skiss av fjärrvärmesystem där värme produceras i ett kraftvärmeverk samt tillförs genom industriell restvärme och distribueras till anslutna kunder via ett gemensamt nät. Figuren har skapats av författarna och därefter förbättrats avseende layout med hjälp av AI-verktyg.

2.1.1 Fjärrvärmedistributionsnät

Frederiksen och Werner (2014) förklarar att fjärrvärme distribueras till och från användaren i två separata rörledningar, fram- och returledningsrör. I framledningsrören distribueras värmen från värmetillförselanläggningarna till användare, och i returledningen distribueras mediet tillbaka till tillförselanläggningarna. Distributionsnätet ansluts därefter till användaren via fjärrvärmecentraler, vilka beskrivs vidare i avsnitt 2.2.2 *Fjärrvärmecentraler*.

Fjärrvärmenätets distributionsrör utformas antingen som enkelrör eller dubbelrör. I enkelrörssystem är fram- och returledningen förlagda i separata rör, medan de i dubbelrörssystem är inkapslade i

samma mantelrör (Energiföretagen Sverige, 2017; Vauchez *m.fl.*, 2023). Enkelrör består vanligen av tre lager, där det innersta utgörs av ett så kallat medierör (Vauchez *m.fl.*, 2023). I fjärrvärmelösningar som arbetar vid lägre temperaturnivåer kan plastbaserade medierör användas som ett alternativ till medierör av stål, vilket bland annat kan bidra till ökad kostnadseffektivitet (Energiföretagen Sverige, 2020). Mellanlagret utgörs av isolering, vanligtvis bestående av polyuretan (PUR), vars syfte är att minska energiförlusterna från medieröret (Nilsson, 2016). Isoleringen av fjärrvärmerör delas in i olika isoleringsklasser, vilket innebär att isoleringstjockleken kan variera för samma medierörsdimension (SIS, 2019a). Det yttersta lagret utgörs av ett mantelrör, vanligtvis tillverkat av högdensitetspolyeten (HDPE), som skyddar isoleringsskiktet och förhindrar inträngning av fukt (Nilsson, 2016). Dubbelrör är generellt mindre resurskrävande, medför lägre installationskostnader och har bättre termisk prestanda jämfört med enkelrör. Däremot anges att dubbelrör inte är tillämpbara vid exempelvis större rördimensioner. I Figur 2 visas förenklade visualiseringar av de två beskrivna typerna av fjärrvärmedistributionsrör.



Figur 2: Förenklade visualiseringar av fjärrvärmedistributionsrör förlagda i marken. Enkelrörens fram- och returledning är åtskilda, medan fram- och returledning i dubbelröret är inkapslade i samma mantelrör. Visualiseringarna är skapade med inspiration från Energiföretagen (2019) och kan ej ses som proportionerligt korrekta.

Ett sätt att minska klimatpåverkan från distributionsrör är genom användning av återvunnet material. De ingående materialen stål, HDPE och PUR kan alla tillverkas av delvis återvunnen råvara. Användningen av återvunnen råvara i ståltillverkning är etablerat, och har potential att minska klimatpåverkan från materialanvändningen avsevärt (Hillman *m.fl.*, 2015; Jernkontoret, 2019). Globalt sett har stålindustrin ökat användningen av återvunnen råvara, men andelen återvunnet innehåll i den totala produktionen har trots detta stagnerat på grund av att efterfrågan av stål växer snabbare än tillgången av skrot (Watari *m.fl.*, 2025). Stagnationspunkten globalt sett angavs till cirka 30 %. En svensk stålproducent estimerar det återvunna innehållet i deras produktion till 25 % (SSAB, utan årtal), vilket indikerar att andelen återvunnet innehåll i stålprodukter kan vara något lägre än den angivna stagnationspunkten.

Användningen av HDPE med inblandning av återvunnen råvara är enligt standard för fjärrvärmerörsystem inte tillåtet i dagsläget (SIS, 2019a). Däremot finns det exempel på projekt där mantelrör med 70 % återvunnen plastråvara använts, i syfte att utmana den kravställning som finns idag och bana väg för en framtid där återvunnen plastråvara tillåts (Wavin, 2026). Även isoleringsmaterialet PUR kan tillverkas med inblandning av återvunnen råvara, och exempel på producenter som etablerat detta finns idag (Dan-iso A/S, 2026).

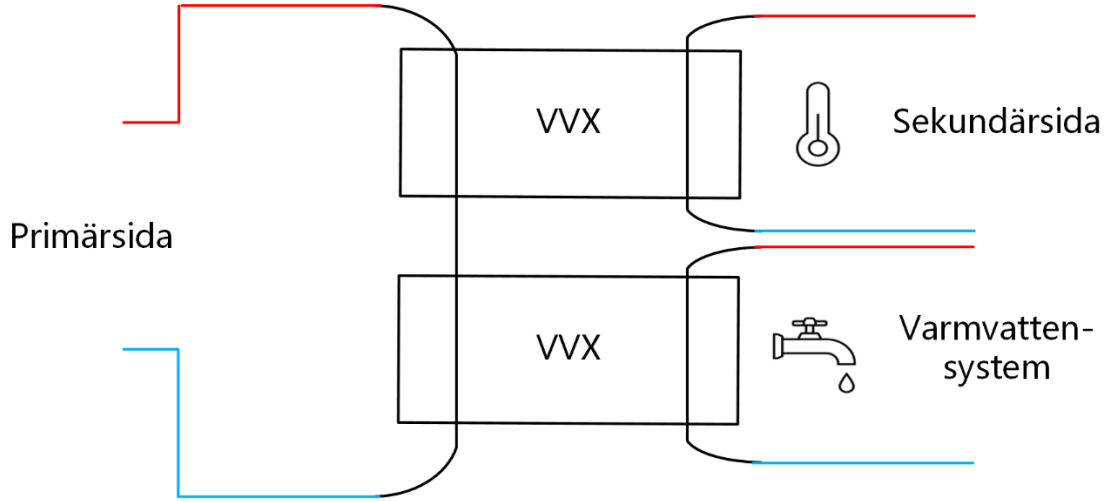
Ett annat sätt att minska klimatpåverkan är att återanvända schaktmaterial vid förläggning av distributionsrör i marken (Miliute-Plepiene och Sundqvist, 2023). Detta bidrar till undviken

klimatpåverkan eftersom jungfrulig råvara ersätts, samtidigt som transportbehoven minskar när material återanvänds inom samma område.

2.1.2 Fjärrvärmecentraler

Fjärrvärmedistributionsnätet ansluts till byggnaders interna värmesystem i dess fjärrvärmecentraler, vilka i flerbostadshus är placerade i ett eget rum (Svensk Fjärrvärme AB, 2004). Fjärrvärmecentraler och dess utrustning kan delas in i tre delar: primärsida, sekundärsida och varmvattensystem (Energiföretagen Sverige, 2021). Primärsidan förklaras avse den del av systemet som tillhör fjärrvärmekretsen, sekundärsidan den del som tillhör byggnadens interna värmekrets, och varmvattensystemet den del som ingår i byggnadens varmvattenförsörjning.

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet till husets interna system i värmeväxlare, varav en för tappvarmvatten och en för uppvärmning (Vattenfall, utan årtal). I Figur 3 illustreras hur primärsidan är kopplad till sekundärsidan och varmvattensystemet genom separata värmeväxlare i en fjärrvärmecentral.



Figur 3: Förenklad skiss av en fjärrvärmecentral, där kopplingen mellan primärsida och sekundärsida respektive varmvattensystem via värmeväxlare (VVX) visualiseras. I primärsida, sekundärsida och varmvattensystem tillkommer utrustning vilken inte är visualiserad i den egenskapade bilden.

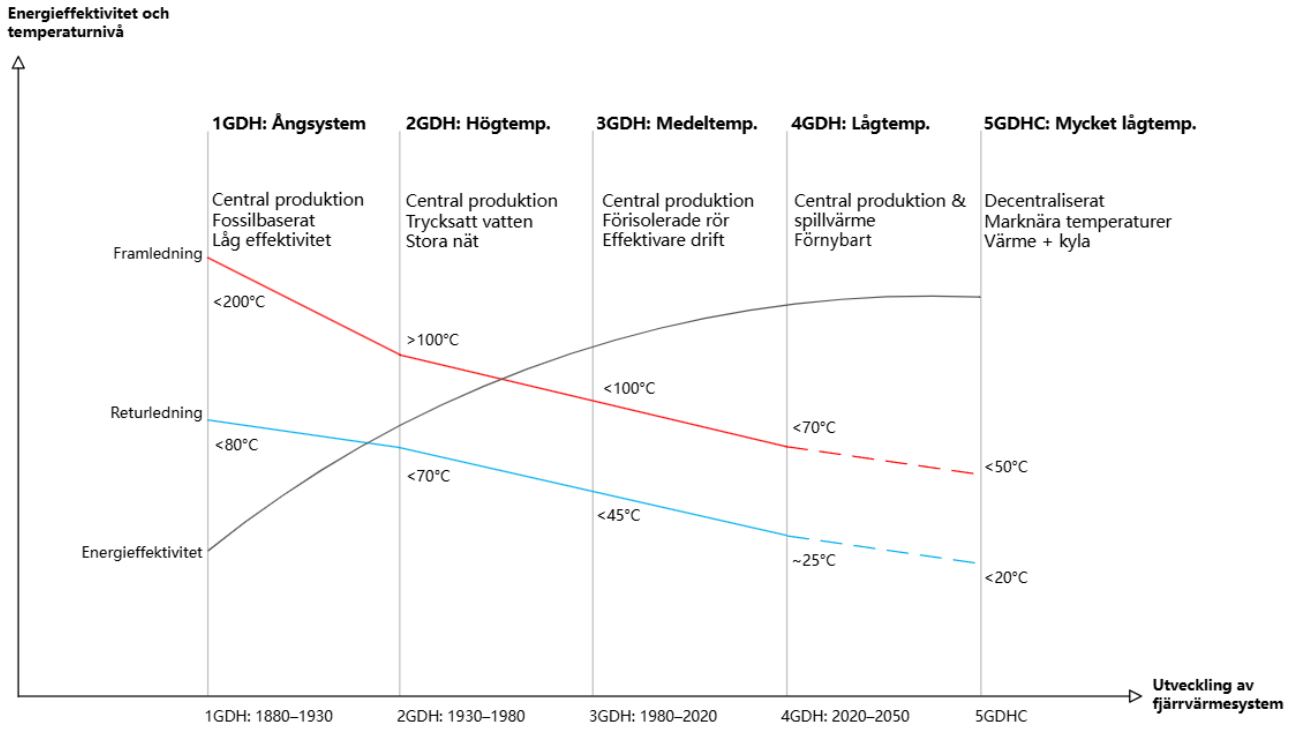
Krav och rekommendationer på övrig utrustning i fjärrvärmecentralen återfinns i tekniska bestämmelser från Energiföretagen Sverige (2021). Exempel på utrustning som listas i publikationen är värmeväxlare, cirkulationspumpar och expansionskärl. Då det framgår att kravställning bara gäller viss utrustning, medan annan utrustning är rekommenderad, kan ingående komponenter i en fjärrvärmecentral variera. Utrustningen i fjärrvärmecentralerna dimensioneras utifrån exempelvis drifttemperatur och värmeeffektbehov, men till följd av att kravställning endast gäller viss utrustning kan även fjärrvärmecentraler dimensionerade för samma förutsättningar vara utformade olika.

2.1.3 Generationer av fjärrvärmesystem

Fjärrvärmesystem delas in i olika generationer, där den tredje generationen är vanligast idag, medan den fjärde generationen representerar den nuvarande tekniska utvecklingsnivån (Energiföretagen Sverige, 2020). 3GDH transporterar varmt vatten med en framledningstemperatur i intervallet 80–100 °C, medan 4GDH nyttjar lägre temperaturer, omkring 60 °C, genom att växla ner temperaturen på primära fjärrvärmenätet (ibid.). De lägre framledningstemperaturerna bidrar till att ytterligare värmekällor kan nyttjas inom 4GDH, inkluderande låggradig restvärme och förnybara resurser (Lund *m.fl.*, 2014). Dessutom minskar värmeförlusterna i fjärrvärmenätet med minskade

systemtemperaturer, vilket medför att energieffektiviteten har ökat i takt med utvecklingen av nya fjärrvärmegenerationer (Li och Svendsen, 2012).

Utöver tekniska skillnader mellan olika generationer har även systemens drivkrafter förändrats, där integration av förnybara energikällor blivit centralt och fokuset på flexibilitet ökat, bland annat genom värme- och kyllagring (Lund *m.fl.*, 2014, 2021; Woods och Overgaard, 2016). I en studie av fjärrvärme i Sverige, avseende både nuläge och framtidsutsikter, påpekar Werner (2017) att förutsättningarna kommer att förändras. Detta beror bland annat på energieffektivisering av byggnader, exempelvis genom förbättrad isolering, där minskat värmeläckage bidrar till ett lägre värmebehov men samtidigt ett ökat kylbehov. 4GDH och 5GDHC, samt hybridlösningar mellan dessa, möjliggör tillgodoseende av både värme- och kylbehov (Lund *m.fl.*, 2021), och speglar därmed denna utveckling. Vidare är lågtempererade fjärrvärmesystem, tillsammans med restvärme och förnybara energikällor, bättre anpassade till energieffektivare byggnader där lägre värmekvalitet efterfrågas, vilket kan bidra till ökad resurseffektivitet (Li och Svendsen, 2012). Figur 4 visar utvecklingen av fjärrvärmegenerationer från 1GDH till 5GDHC.



Figur 4: Utvecklingen av fjärrvärmegenerationer från 1GDH till 5GDHC samt hur fram- och returledningstemperatur och energieffektiviteten förändras mellan generationerna. 5GDHC har inte tilldelats något specifikt tidsspann eftersom 4GDH betraktas som den nuvarande tekniska utvecklingsnivån. De streckade linjerna för fram- och returledningstemperaturer representerar den systemspecifika förändring som 5GDHC innebär, där dessa i stället benämns varm respektive kall slinga. Figuren är inspirerad av visualisering av forskningscentrumet 4DH (utan årtal).

Nedan beskrivs fjärde och femte generationens fjärrvärme samt hybridlösningar mellan dessa mer i detalj.

Fjärde generationens fjärrvärme

Uttrycket *fourth-generation district heating* (4GDH) introducerades år 2008 och syftar på en vidareutveckling av fjärrvärmesystem med målet att möjliggöra en fossilfri värmeförsörjning (IEA DHC, 2021). Likt tidigare generationer bygger 4GDH-system i huvudsak på en centraliserad

systemstruktur, där värme produceras och distribueras via ett sammanhängande nätverk (Boyko *m.fl.*, 2026).

4GDH kan bestå av olika tekniska lösningar och kan därmed betraktas som en familj av olika konfigurationer av värmenätverk (IEA DHC, 2021). Enligt en definition från 2014 kan 4GDH beskrivas med hjälp av fem centrala förmågor (Lund *m.fl.*, 2014; IEA DHC, 2021):

- Användning av lågtempererad fjärrvärme för rumsuppvärmning och tappvarmvatten;
- Distribution av värme med begränsade nätförluster;
- Nyttiggörande av lågvärdiga värmekällor samt integrering av förnybara värmekällor;
- Integration med smarta energisystem samt möjlig samverkan med fjärrkyla;
- Anpassade strukturer för planering, ekonomi och incitament som stödjer systemets implementering.

Olika generationer av fjärrvärme karaktäriseras ofta av deras framledningstemperatur som minskat för varje generationsskifte, där 4GDH distribuerar lågtempererat vatten med en framledningstemperatur i intervallet 30–70 °C (Lund *m.fl.*, 2014). Vid framledningstemperaturer lägre än 50 °C krävs vanligtvis värmepumpar för att värma tappvarmvatten till tillräcklig temperatur i byggnader (Tomc *m.fl.*, 2024). Vidare framhålls att ytterligare en skillnad mellan 4GDH och tidigare generationer är att byggnader och fjärrvärmesystemet beaktas med ett systemperspektiv för att förbättra den sammanlagda energiprestandan (Lund *m.fl.*, 2014). Exempelvis beskrivs hur förbättrade system för rumsuppvärmning och tappvarmvatten kan möjliggöra lägre framledningstemperaturer, vilket i sin tur kan minska värmeförluster.

Femte generationens fjärrvärme

Begreppet *fifth-generation district heating and cooling* (5GDHC) introducerades år 2015 och har sedan dess använts i forskningssammanhang (Gjoka *m.fl.*, 2023). Flertalet vetenskapliga publikationer som granskar forskning gällande 5GDHC menar att det vid publikationerna av deras studier ännu inte finns någon entydig definition av begreppet, utan att det används för att beskriva olika typer av systemlösningar (Buffa *m.fl.*, 2019; Lund *m.fl.*, 2021; Gjoka *m.fl.*, 2023).

Lund m.fl. (2021) framhåller att 5GDHC likt 4GDH är utvecklat i syfte att minska koldioxidutsläppen i fjärrvärmesektorn, och att systemet till viss del delar de fem förmågorna vilka definierar 4GDH-system. Vidare förklaras 5GDHC vara utvecklat i syfte att ta fram ett kombinerat system för uppvärmning och kylning som kan nyttjas i områden med byggnader med ett varierat värme- och kylbehov, för bättre nyttjande av lokala spillvärmekällor. Hur systemet är utformat kan dock skilja sig, vilket bidrar till avsaknaden av entydiga definitioner av 5GDHC.

Boesten m.fl. (2019) beskriver 5GDHC som ett fjärrvärme- och fjärrkylasystem drivet vid marknära temperaturer där värme och kyla överförs i två riktningar mellan de anslutna byggnaderna. Detta förklaras möjliggöras genom säsongslagring av termisk energi samt användningen av värmepumpar i de anslutna byggnaderna. Värmepumparna förklaras vara anslutna till både kalla och varma vattenledningar, och vid ett värmebehov tas vatten från den varma ledningen för att uppnå önskad temperatur, för att sedan avge vattnet till den kalla ledningen. När användaren behöver kyla är processen i stället omvänd, och varmt vatten avges till den varma ledningen. Användningen av värmepumpar i de anslutna byggnaderna innebär att 5GDHC kännetecknas av en mer decentraliserad struktur, där värme och kyla i hög grad produceras lokalt. Med anledning av att värmepumpen introduceras till systemet anser Lund m.fl. (2021) att 5GDHC till skillnad från 4GDH inte bör betraktas som en förbättrad version av befintliga fjärrvärmesystem, utan att det snarare kan betraktas som en ny teknik.

Hybridlösningar

Hybridlösningar saknar, likt 5GDHC, en entydig definition. Däremot kan de beskrivas som system som kombinerar central fjärrvärmeproduktion med decentraliserad produktion, och kan därmed betraktas som en blandning mellan 4GDH och 5GDHC (Dogkas *m.fl.*, 2025). Begreppet hybridlösning syftar på denna kombination, där två olika produktionsstrategier integreras i samma system.

I likhet med 5GDHC nyttjar dessa system värmepumpar, främst för decentraliserad värmeproduktion, men de kan även kompletteras med andra lokala energikällor för att möta värmebehovet (Pesola, 2023; Dogkas *m.fl.*, 2025). Vidare kan även hybridlösningar inkludera reversibla värmepumpar, vilket möjliggör både värme- och kylproduktion (Urbanucci *m.fl.*, 2019).

Hybridbegreppet blir särskilt användbart då entydig definition av 5GDHC saknas (Lund *m.fl.*, 2021; Yao *m.fl.*, 2024). Samtidigt är det inte fastställt att 5GDHC nödvändigtvis innebär en systemförbättring jämfört med 4GDH (Yao *m.fl.*, 2024). Därmed framstår hybridlösningar som särskilt intressanta, eftersom de kan kombinera styrkorna från båda systemkoncepten (Soleimani *m.fl.*, 2025).

2.2 Kylsystem

Enligt Çengel, Cimbala och Ghajar (2021) bygger kylsystem på principen att värme transporteras från ett medium med lägre temperatur till ett medium med högre temperatur. För att detta ska vara möjligt krävs en kylmaskin som driver processen. Vidare förklaras att den vanligaste typen av kylmaskin nyttjar en ångkompressionscykel, vilken består av fyra huvudkomponenter: kompressor, kondensor, expansionsventil och förångare. Denna typ av kylmaskin benämns vanligtvis kompressorkylmaskin och drivs med tillförd elektricitet. Värmepumpar nyttjar också en ångkompressionscykel för att transportera värme från ett kallare till ett varmare medium. Därmed fungerar kompressorkylmaskiner och värmepumpar enligt samma princip, där skillnaden ligger i syftet med processen. Kylmaskiner har som mål att kyla det område värmen hämtas från medan värmepumpar syftar till att värma det område värmen avges till.

Värmepumpar kan även användas med syftet att producera både värme och kyla samtidigt (Byrne, 2022). Konceptet av samtida produktion av värme och kyla kallas för balanserad värmeåtervinning och innebär att målet med ångkompressionsprocessen utökas till två: att kyla mediet värme hämtas från och värma mediet värme avges till (Shin *m.fl.*, 2019). I ett vätskeburet kylsystem kan detta utföras genom att värme återvinns från returvattnet i kylkretsen för att tillföra värme till en värmekrets (ibid.).

2.3 Teknisk beskrivning av systemlösningar i studieobjektet

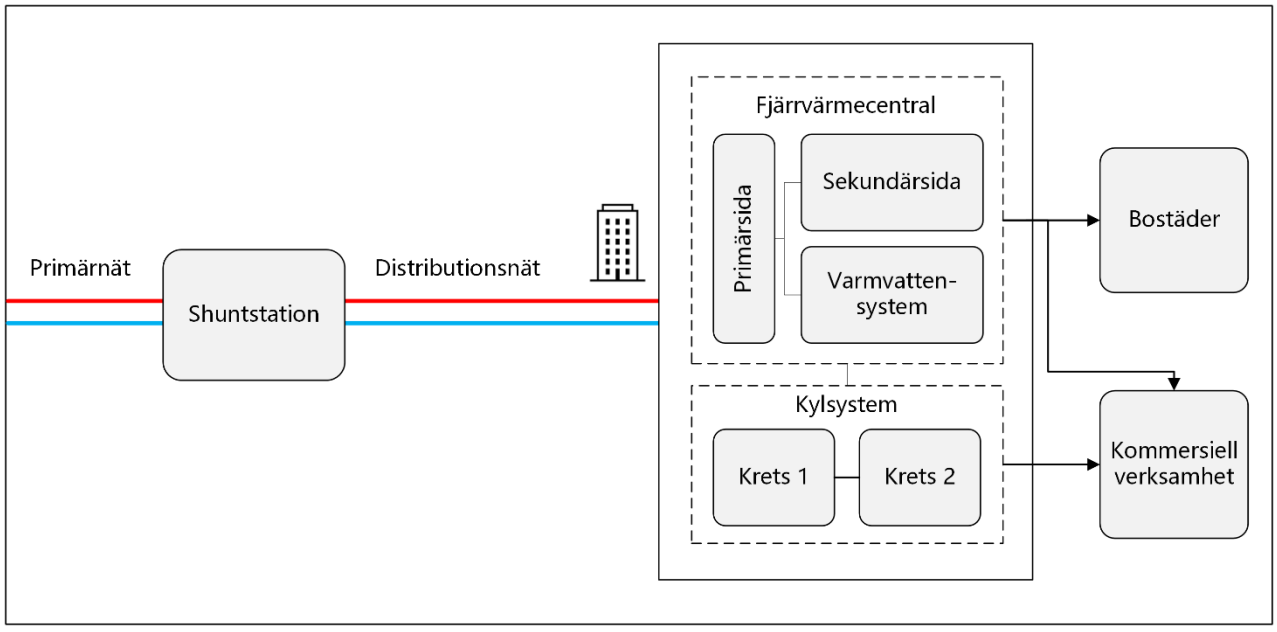
De systemlösningar som beskrivs i följande avsnitt utgör delar av de föreslagna energisystemen i stadsdelen Jägersro i Malmö. Redogörelsen är därmed inte heltäckande utan omfattar endast det som är relevant för studien. I avsnittet presenteras resultat av tidigare analyser genomförda av projektbeställaren av studieobjektets förväntade energibehov för uppvärmning och kommersiell kylning samt en beskrivning av de två studerade energisystemlösningarna. Redogörelserna i avsnittet bygger på information angiven av projektbeställaren.

Energibehovsanalysen visade att det förväntade årliga uppvärmningsbehovet i det studerade området uppgår till 25 GWh för bostäder och kommersiell verksamhet tillsammans. Vidare förväntas behovet av kommersiell kylning uppgå till 2 GWh årligen.

Både 4GDH- och hybridlösningen som utvärderas för området utgörs av ett lokalt distributionsnät. Sammankopplingen mellan lokal- och primärnät utgörs av en områdescentral, där tryck och temperatur sänks till det lokala distributionsnätet.

I 4GDH-lösningen kopplas det primära fjärrvärmenätet till det lokala distributionsnätet via områdescentraler i form av shuntstationer. I shuntstationer blandas vätskan i framledningsröret så att temperaturen och flödet sänks till önskad nivå. Utöver värmeleverans från det primära fjärrvärmenätet ska också nyttjande av lokala spillvärmeresurser från kylning av kommersiell verksamhet möjliggöras. Varje byggnad som ansluts till distributionsnätet kommer vara utrustad med en fjärrvärmecentral, där utformningen varierar beroende på användarens effektbehov. Det kartlagda behovet av fjärrvärmecentraler av respektive effektnivå är presenterat i Tabell B7 i Bilaga 2. De temperaturnivåer i systemet som dimensioneringen av dessa effektnivåer utgår från är presenterade i Tabell B6 i Bilaga 2.

I byggnader med kommersiellt kylbehov tillkommer även ett kylsystem som är fördelat i två kretsar, vilka vidare benämns krets 1 och krets 2. Krets 1 nyttjar en värmepump för samtidig produktion av kyla och återvinning av spillvärme, medan krets 2 består av en kylmaskin med tillhörande köldmediekylning. Kylsystemen är dimensionerade utefter användarens behov, och därmed är även dessa utformade i olika effektnivåer. En redogörelse av antalet tilltänkta kylsystem av respektive effektnivå för kommersiell kylning i 4GDH-lösningen återfinns i Tabell B11 Bilaga 3. I Figur 5 nedan återges en schematisk och förenklad visualisering av den beskrivna energisystemlösningen, baserad på 4GDH.



Figur 5: En översiktlig visualisering av systemlösningen i Jägersro som bygger på 4GDH. I byggnaden syns en fjärrvärmecentral som tillgodoser både bostäder och kommersiell verksamhets behov av tappvarmvatten och värme. Därtill syns ett kylsystem bestående av två kretsar som ämnar tillgodose kommersiell verksamhets kylbehov.

Den hybridlösning som utvärderas för området är en kombination mellan E.ON Ectogrid™ och en 4GDH-lösning. E.ON Ectogrid™ förklaras vara ett slutet lågtemperaturnät där värme och kyla distribueras i samma system. Varje byggnad tillhörande nätet har en värmepump och/eller kylmaskin som höjer eller sänker temperaturen efter varje användares behov. Tekniken optimerar energianvändningen i systemet genom att balansera de termiska energiflödena mot varandra. För att systemlösningen ska fungera krävs endast två byggnader som byter energiflöden med varandra.

E.ON Ectogrid™ förklaras vidare kunna vara utformat som ett fristående system, men det kan också samverka med det befintliga fjärrvärmenätet. Hybridlösningen aktuell för Jägersro är en systemlösning med kombinerad leverans av värme och kyla, där primärenergiförsörjningen sker via fjärrvärmenätet.

Visualiseringen i Figur 5 ovan kan ses som någorlunda representativ även för hybridlösningen, men de ingående delarna skiljer sig åt något. Kopplingen mellan det primära och det lokala distributionsnätet utgörs av en växlingsstation. Växlingsstationen skiljer sig från 4GDH-lösningens shuntstation genom att vätskan värmeväxlas i stället för att blandas. Det lokala distributionsnätet är bestående av en varm och en kall slinga. Till följd av lägre temperaturer i lokala nätets varma slinga har varje ansluten användare en värmepump i fjärrvärmecentralen för att uppnå efterfrågad temperatur i varmvattensystemet. För att sänka temperaturen i den kalla slingan och tillgodose kylbehovet används en värmepump med omvänd process.

För distributionsnätet i 4GDH-lösningen föreslås vidare medierör i stål, medan medierör i plast kan användas i hybridlösningen. Därtill kräver de två systemlösningarna olika rördimensioner, där hybridlösningen kräver något större rör. De tilltänkta rördimensionerna inklusive isoleringsklass i studieobjektet, samt totala längder av respektive dimension, presenteras i Tabell B1 i Bilaga 1. I båda systemlösningarna angavs de aktuella distributionsrören för området vara enkelrör, vilka ska vara förlagda i marken.

3 Teoretisk referensram

Kapitlet presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. De övergripande avsnitten omfattar en beskrivning av LCA som metod, standarder för värdering av miljöprestanda, kunskapsläget för klimatpåverkan från fjärrvärme- och kylsystem, och slutligen en beskrivning av verktyg som kan användas i genomförandet av LCA.

3.1 Livscykelanalys (LCA)

En LCA är ett internationellt standardiserat arbetssätt för att göra en strukturerad och omfattande bedömning av produkters och tjänsters miljöpåverkan över dess livscykel. Metoden regleras av ISO-standarderna 14040 och 14044, vilka tillsammans beskriver principer, ramverk samt krav och riktlinjer för genomförandet (SIS, 2006a, 2006b). Genom att inkludera samtliga livscykelsteg, från råvaruutvinning till sluthantering, minskar risken för att beslut leder till att miljöpåverkan förskjuts mellan olika livscykelsteg (JRC, 2010). ISO 14040 beskriver den övergripande strukturen för en LCA som indelas i fyra faser: definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning (SIS, 2006b). De tre förstnämnda faserna utförs i nämnd ordning, medan tolkning sker kontinuerligt under varje fas för att möjliggöra ett iterativt arbetssätt.

Den första fasen, definition av mål och omfattning, syftar till att fastställa varför studien genomförs och hur den ska användas (SIS, 2006b). Detta för att skapa förståelse för behovet av detaljeringsgrad och vidden av arbetet. Inom detta steg ingår även en genomgående kartläggning av det undersökta systemet, identifiering av den funktionella enhet som kvantifieringen utgår från, definition av systemgränser, val av relevanta miljöpåverkanskategorier och övergripande krav på datakvalitet.

Därefter genomförs en inventering för att samla in data och beräkna relevanta in- och utflöden för systemet (SIS, 2006b). Inventeringen omfattar såväl fysiska flöden, såsom material och energi, som utsläpp till miljön. Denna fas beror till stor del på den systemgräns som definierats i mål- och omfattningsfasen, eftersom denna utgör en uppsättning kriterier som avgör vilka processer och flöden som inkluderas i analysen. Vid inventering är även allokering relevant, vilket avser hur inflöden och utflöden fördelas mellan det studerade produktsystemet och andra produktsystem.

Baserat på den inventering som utförts genomförs en miljöpåverkansbedömning i syfte att tillhandahålla information som underlättar tolkning av en produkts miljöpåverkan (SIS, 2006a). Detta omfattar beräkning för att tilldela produkten, samt dess ingående material, komponenter och processer, numeriska värden för olika miljöpåverkanskategorier (ibid.). Klimatpåverkan ses som en standardkategori inom LCA och bedöms vanligen med hjälp av karaktäriseringsmodellen GWP, vars faktorer utvecklats av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Cherubini *m.fl.*, 2016). GWP möjliggör omräkning av utsläpp av olika växthusgaser till koldioxidekvivalenter (CO_2-ekv) över en given tidshorisont, vanligen 100 år (IPCC, 2023).

Som nämnt bör tolkning ske iterativt under arbetets gång i en LCA, för att kontinuerligt utvärdera antaganden och data i relation till studiens mål och omfattning. Det avslutande steget utgörs dock av en mer omfattande tolkningsfas, där resultaten från inventeringsanalysen och miljöpåverkansbedömningen analyseras och diskuteras med transparens avseende studiens begränsningar (SIS, 2006b). I denna fas formuleras även slutsatser och rekommendationer baserade på resultaten. Det är viktigt att denna del är tydlig och lättförståelig för att möjliggöra vidare användning av studiens resultat.

Resultaten från en LCA kan vara förenade med osäkerheter, vilka enligt Heijungs och Huijbregts (2004) exempelvis kan minskas genom att använda standardiserade metoder och data. Känslighetsanalys är ett annat exempel på hantering av osäkerheter. Känslighetsanalys innebär

analys av en enskild parameters betydelse för modellens resultat genom att undersöka hur resultatet förändras när parametern ändras (Barahmand och Eikeland, 2022). Hanteringen av osäkerheter i LCA omfattar även att kommunicera osäkerheterna, exempelvis genom presentation av utförda känslighetsanalyser (Igos *m.fl.*, 2018). Detta görs för att belysa osäkerheternas relevans samt för att öka studiens transparens.

Standarden ISO 14044 innehåller metodkrav och riktlinjer för LCA, men specificerar inte exakta beräkningsförfaranden eller hur standarden ska tillämpas i varje enskilt fall (SIS, 2006a). Den höga frihetsgraden möjliggör anpassning till studiens mål och omfattning, men medför samtidigt ett behov av kompletterande vägledning för att säkerställa jämförbarhet. Inom byggbranschen, och för tillhörande tekniska system såsom fjärrvärme- och kylsystem, utgör standarden SS-EN 15978:2026 en sådan vägledning vid bedömning av miljöpåverkan och behandlas i efterföljande avsnitt.

3.2 Värdering av byggnaders miljöprestanda

SS-EN 15978:2026 är en svensk standard antagen av Svenska institutet för standarder (SIS), baserad på den europeiska standarden EN 15978:2026, härefter benämnd som EN 15978 (SIS, 2026). I denna standard specificeras principer och beräkningsmetodik för bedömning av byggnaders miljöprestanda som bygger på LCA-metodik. Genom kvantifiering av miljöpåverkan syftar standarden till att bidra till hållbart byggande och i förlängningen en hållbar utveckling. Kapitel 3 i standarden definierar olika termer relevanta för bedömning av byggnaders miljöprestanda, vilket bland annat inkluderar tekniska system relaterade till byggnaders energianvändning för uppvärmning, kylning och tappvarmvatten. Därmed är standarden relevant vid analys av fjärrvärme- och kylsektorn i relation till byggnaders klimatpåverkan. I Tabell 1 nedan beskrivs arbetsflödet och nödvändig information vid utförandet av en LCA i enlighet med EN 15978, anpassad efter studiens mål och omfattning.

Tabell 1: Ingående processer och nödvändig information för en LCA baserat på EN 15978, med anpassningar utifrån den aktuella studiens avgränsningar.

Process	Nödvändig information
Identifiera syftet med bedömningen	• Mål • Avsedd användning
Specifikation av undersökt objekt och dess livscykelsteg	• Funktionell enhet • Referensstudieperiod • Systemgräns • Byggnadsmodell • Systemmodell för undersökta livscykelsteg
Inventering	• Materialmängder • Processer
Beräkning av miljöindikatorer	• Exempelvis klimatpåverkan (GWP)
Rapportering och verifikation	• Bedömningens resultat

Standarden beskriver att den funktionella enhet som miljöbedömningen utgår från kan härledas ur den funktionella ekvivalensen, i syfte att säkerställa jämförbarhet genom transparent redovisning. Den funktionella ekvivalensen omfattar dimensioner såsom byggnadstyp, tekniska och funktionella krav, användningsområden samt livslängd. Vid jämförelse av objekt med skilda funktionella ekvivalenser kan den funktionella enheten användas som en gemensam referenspunkt, exempelvis per kvadratmeter eller per kvadratmeter och år.

Vidare beskrivs hur systemmodellen sätts upp genom att dela upp livscykeln i olika steg: produktskedet A1–A3, byggproduktionsskedet A4–A5, användningsskedet B1–B8, och slutskedet C1–C4. Inom systemgränsen kan även modul D ingå, som avser nyttor och laster utanför livscykeln, såsom återvinningspotential. Vilken data och processer som ska ingå i A1–A3 beskrivs mer detaljerat i den kompletterande standarden EN 15804, medan resterande faser avhandlas i EN 15978. Denna studie avser att undersöka faserna A1–A5, vilka tillsammans benämns byggskedet och presenteras i Tabell 2.

Tabell 2: Nedbrytning av de faser som inkluderas i byggskedet, fördelat på produktskedet respektive byggproduktionsskedet, i enlighet med EN 15978.

Byggskedet				
Produktskedet			**Byggproduktionsskedet**	
A1	A2	A3	A4	A5
Utvinning och bearbetning av råvaror	Transport	Tillverkning	Transport	Uppförande och installation

Den kompletterande standarden, EN 15804, innehåller vidare information om genomförandet av miljövarudeklarationer för byggprodukter, vilket förkortat benämns EPD från det engelska begreppet *Environmental Product Declaration* (SIS, 2021). En EPD för en byggprodukt är ett komprimerat format för redovisning av produktens miljöpåverkan, som redovisar resultatet av en LCA (Boverket, 2024a). I EN 15978 klargörs att EPD:er som utförts i enlighet med EN 15804 kan användas som datakällor vid värderingen av en byggnads miljöprestanda.

Boverket (2024b) anger att en analysperiod på 50 år vanligen används, eftersom detta stämmer överens med när en framtida ombyggnad kan tänkas genomföras. Om livslängden av ingående produkter i systemet är kortare än den totala analysperioden och därmed behöver bytas ut tas miljöbelastningen av detta hänsyn till som en del av användningsskedet (SIS, 2026). Klimatbelastning från utbyte av ingående delar i systemet tilldelas modulen som i standarden benämns B4 *Utbyte*. Enligt standarden ska antalet utbyten som bidrar till byggnadens klimatpåverkan anges som ett heltal. Om det beräknade antalet utbyten under analysperioden inte är ett heltal ska det därför avrundas till närmaste heltal.

Vidare ska allokering genomföras enligt cut-off regler som beskrivs i standarden EN 15804. Dessa klargör att alla in- och utflöden för en process ska inkluderas om data finns tillgänglig, och att eventuella dataluckor ska fyllas med generiska data och tillämpandet av konservativa antaganden (SIS, 2021). Vidare anges att vid användning av sekundär råvara ska miljöbelastningen från detta utgöras av processerna som krävs för att återvinna materialet, men inte miljöbelastning från tidigare stadier i livscykeln (SIS, 2021, 2026).

3.3 Kunskapsläge för klimatpåverkan från fjärrvärme- och kylsystem

De LCA:er som finns av fjärrvärmesystem fokuserar till stor del på miljöpåverkan från användningsfasen (Gjoka *m.fl.*, 2023; Autelitano *m.fl.*, 2024; Zuffi *m.fl.*, 2025). För att möjliggöra en mer heltäckande bedömning av 4GDH och hybridlösningar över hela livscykeln krävs därför ökad kunskap om exempelvis byggskedets bidrag. Detta blir särskilt relevant då övergången mot mer lågtempererade nät kräver modifiering av infrastrukturen (IEA, 2023). Kunskapen om byggskedets klimatpåverkan på stadsdelsnivå behöver också öka för att dessa insikter ska kunna nyttjas inom stadsutveckling.

I en nyligen publicerad studie av Malcher m.fl. (2026) adresseras delar av detta forskningsgap genom analys av klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmedistributionsrör med medierör i stål

samt anläggningar för fjärrvärmeproduktion på stadsdelsnivå. Däremot exkluderas distributionsrör med medierör i plast samt annan utrustning, såsom fjärrvärmecentraler och kylsystem, vilket indikerar att dessa delar av fjärrvärme- och kylsystem fortfarande är begränsat studerade på stadsdelsnivå.

Ytterligare EPD:er och LCA:er för distributionsrör med medierör i stål har identifierats, medan litteratur om distributionsrör med medierör i plast är mer begränsad. För distributionsrör med medierör i stål ligger klimatdata avseende produktskedet A1–A3 och transporter A4 på liknande nivåer. Däremot uppvisar uppförande- och installationsskedet A5, som avser förläggning av distributionsrören, större variationer. Detta indikerar att A5 är känsligt för val av systemgräns, antaganden och indata.

En separat litteratursökning efter tidigare studier av fjärrvärmecentralers klimatpåverkan visar att dessa är begränsade. Det finns EPD:er för mindre fjärrvärmecentraler avsedda för enfamiljshus, medan större fjärrvärmecentraler för flerbostadshus har behandlats i liten utsträckning. Det finns dock exempel på studier där klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmecentraler för flerbostadshus har uppskattats på ett förenklat sätt, genom att enbart beakta de största komponenterna. I en studie av Vauchez m.fl. (2023) modelleras exempelvis klimatpåverkan utifrån värmeväxlare, cirkulationspumpar och styrventiler.

Tidigare studier av klimatpåverkan från kompletta kylsystem är likaså begränsade. Däremot finns flertalet EPD:er för kylmaskiner och värmepumpar, vilka utgör centrala komponenter i många kylsystem och kan därmed användas för att göra liknande uppskattningar som för fjärrvärmecentraler.

3.4 Programvara och databas för LCA

I följande avsnitt beskrivs programvaran SimaPro och databasen Ecoinvent, vilka båda kan användas vid genomförandet av LCA.

3.4.1 SimaPro

SimaPro är en programvara utformad för genomförandet av LCA (SimaPro, utan årtal b). Programvaran är utformad för användning i vetenskapliga syften och används som ett verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från produkter och processer. Tillverkarna av programvaran anger vidare att SimaPro innefattar alla etablerade metoder för miljöbedömning, och att verktyget erbjuder användaren hög transparens i hur miljöpåverkan beräknas.

I SimaPro kan användaren välja att använda inventeringsdata från flertalet olika databaser som är integrerade som bibliotek i verktyget, däribland Ecoinvent (SimaPro, utan årtal a). Därtill kan användaren välja mellan inbyggda beräkningsmetoder för att sammanställa och tolka miljöpåverkan från det system som studeras (SimaPro, 2026). Dessa beräkningsmetoder förklaras innefatta valen vilka utgör miljöpåverkansbedömningen, och resultatet av beräkningarna kan erhållas i miljöpåverkanskategorier. I SimaPro finns beräkningsmetoder som följer riktlinjerna angivna i standarden för miljödeklarationer av byggnader, EN 15804.

3.4.2 Ecoinvent

Ecoinvent är en global databas med inventeringsdata bestående av produkter och processers miljöpåverkan genom dess livscykel (Ecoinvent, 2026). Biblioteket i databasen är utformat för användning i LCA, och anges användas av forskare, företag och beslutsfattare för att ta reda på miljöpåverkan från produkter och system. Ecoinvent är kompatibelt med de flesta digitala verktyg som används för att genomföra LCA, däribland SimaPro (Ecoinvent, 2023a).

Ecoinvents bibliotek är bestående av byggstenar vilka benämns som enhetsprocesser (Ecoinvent, 2024b). Dessa anges beskriva en specifik del av en produkts livscykel, och inte livscykeln i sin helhet. Byggstenarna används sedan för att bygga upp nätverk vilka beskriver exempelvis en produkts livscykel. Biblioteket består till stor del av förkonstruerade dataset som utgör nätverk med byggstenar för olika material, produkter eller processers livscykel.

Dessa dataset finns i utformningar som representerar användandet av olika allokeringsmetoder som tillämpar olika metoder för inkludering av miljöpåverkan (Ecoinvent, 2024a). I biblioteket finns exempelvis dataset som tillämpar cut-off reglerna som framhålls i EN 15804. Det finns också dataset som är utformade för att representera genomsnittlig miljöpåverkan för den valda processen eller produkten beroende på det geografiska området den utförs eller konsumeras inom (Ecoinvent, 2023b). Om produkten däremot handlas på en global marknad saknas motsvarande regionspecifika dataset, och ett globalt genomsnitt används i stället.

Vidare är dataseten uppdelade i transformation respektive market. Dataset märkta med ”transformation” inkluderar alla flöden och processer kopplade till produktion av en produkt eller tjänst (SimaPro, 2025). Dataset märkta med ”market” inkluderar därtill miljöpåverkan från exempelvis transporter och potentiella avfallsflöden genom produktens livscykel.

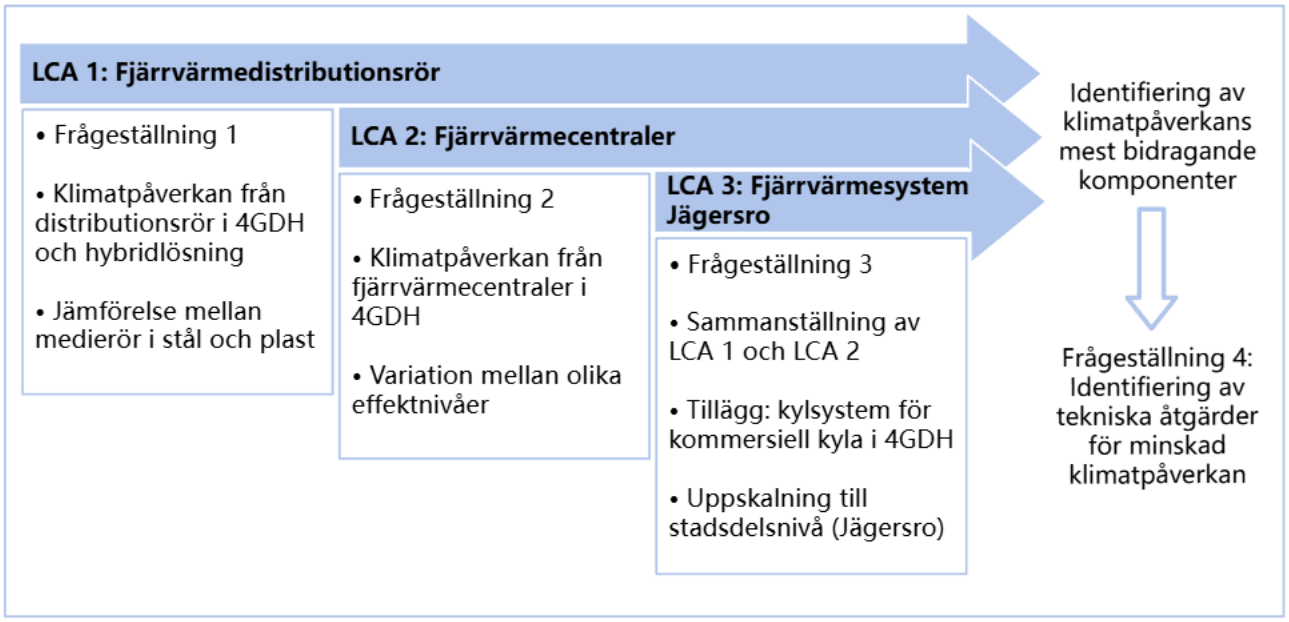
4 Metod

Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av den metod som tillämpats i studien följt av en beskrivning av studiens omfattning. Därefter följer en mer detaljerad genomgång av metoden för studiens olika delar, och slutligen en beskrivning av författarnas etiska förhållningssätt.

Vid genomförandet av LCA:erna användes ett studieobjekt för att generera data och stödja antaganden. Studieobjektet utgörs av de potentiella fjärrvärmesystem som tagits fram för utvecklingen av den nya stadsdelen Jägersro i Malmö. Data från Jägersro användes för att definiera studiens omfattning, inklusive funktionell enhet och systemmodell. Studien delades upp i tre separata LCA:er. Den första analyserade fjärrvärmedistributionsrör för både 4GDH och en hybridlösning. Den andra fokuserade på fjärrvärmecentraler för 4GDH. Den tredje utgjorde en sammanställning av resultaten från de två första analyserna, där dessa skalades upp till stadsdelsnivå för studieobjektet Jägersro. Analysen kompletterades även med ett kylsystem för kommersiell kyla inom 4GDH, i syfte att ge en mer heltäckande bild av den totala klimatpåverkan.

Underlaget för inventeringen utgjordes av projektspecifika data, kompletterande data från projektbeställaren och dess leverantörer samt generella data från litteratur och liknande aktörer i branschen. Data från inventeringen användes därefter vid modelleringen i SimaPro. Studieobjektet Jägersro har framför allt nyttjats vid dimensionering av undersökta komponenter, för att enkelt ta fram representativa mått och effekter. Mer detaljerad inventering av undersökta komponenter kombinerade data från flertalet projekt hos uppdragsgivaren med målsättning att nyttja så generellt användbara data som möjligt. Vidare utformades inventeringen och tillhörande antaganden i huvudsak i enlighet med EN 15978 (se avsnitt 3.2 *Värdering av byggnaders miljöprestanda*) i syfte att säkerställa jämförbarhet med andra LCA:er inom byggsektorn.

I Figur 6 presenteras en översikt av studiens ingående delar, uppdelade i tre LCA:er. I efterföljande avsnitt beskrivs respektive dels omfattning, inventering och modellering mer ingående.



Figur 6: Sammanställning av metoden och dess ingående delar, uppdelat i tre LCA:er som besvarar frågeställningarna 1–3. De första två analyserna behandlar delsystem inom fjärrvärmesystemet, medan den tredje omfattar en sammanställning av de studerade delsystemen dimensionerade för studieobjektet där även kylsystem adderats. Resultaten från de tre LCA:erna används därefter för att besvara frågeställning 4.

4.1 Omfattning

Avsnittet beskriver studiens omfattning genom definition av funktionell enhet och systemmodell för respektive LCA.

4.1.1 Funktionell enhet

För att uppfylla studiens syfte definierades en funktionell enhet för respektive LCA, vilka presenteras i Tabell 3. Tidsaspekten 50 år undersöktes i samtliga analyser, eftersom det i avsnitt 3.2 *Värdering av byggnaders miljöprestanda* konstaterats vara en realistisk analysperiod för byggnader och tillhörande energisystem. Tidsaspekten bidrog till att livscykelfas B4 *Utbyte* inkluderades för ingående komponenter med en livslängd kortare än 50 år.

Tabell 3: Funktionella enheter som nyttjats för kvantifiering inom respektive LCA.

Undersökt system	Funktionell enhet
LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör	1 km fjärrvärmedistributionsrör för användning i 50 år
LCA 2: Fjärrvärmecentraler	1 fjärrvärmecentralenhet för användning i 50 år
LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro	Distributions- och omvandlingskapacitet för årlig överföring av 25 GWh värme och 2 GWh kyla i 50 år

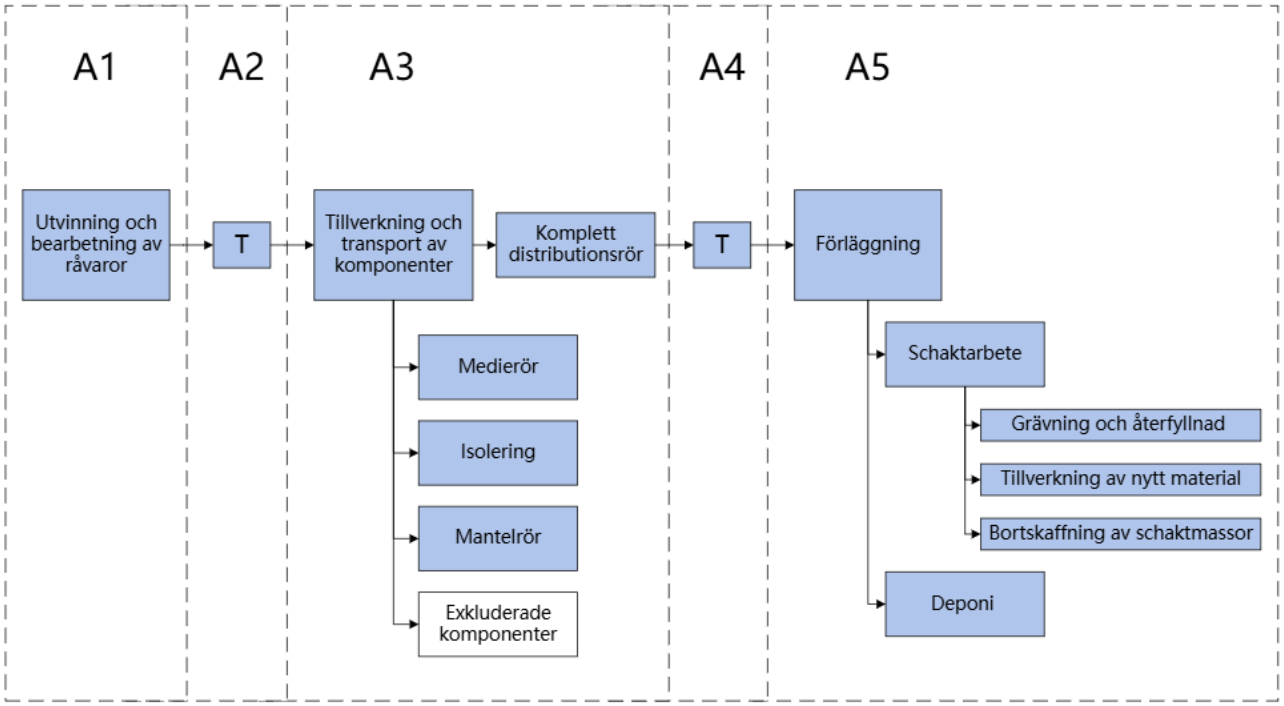
Det värmebehov som presenteras i den funktionella enheten för LCA 3 motsvarar det totala årliga värmebehovet i studieobjekt Jägersro för bostäder och kommersiell verksamhet, medan kylbehovet enbart avser kommersiell verksamhet.

4.1.2 Systemmodeller

Avsnittet presenterar de systemmodeller som använts för att analysera klimatpåverkan från fjärrvärmesystem, uppdelat för respektive LCA.

LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör

I Figur 7 nedan visas den systemmodell som nyttjas vid LCA av distributionsrör för både 4GDH och hybridlösning. Systemmodellen uppvisar en översikt av de aktiviteter som inkluderats inom faserna A1–A5 i enlighet med standarden EN 15978. Ingående komponenter i distributionsrören antas alla ha en teknisk livslängd på 50 år eller längre och därför har fas B4 ingen inverkan utefter den funktionella enhet som tillämpats.

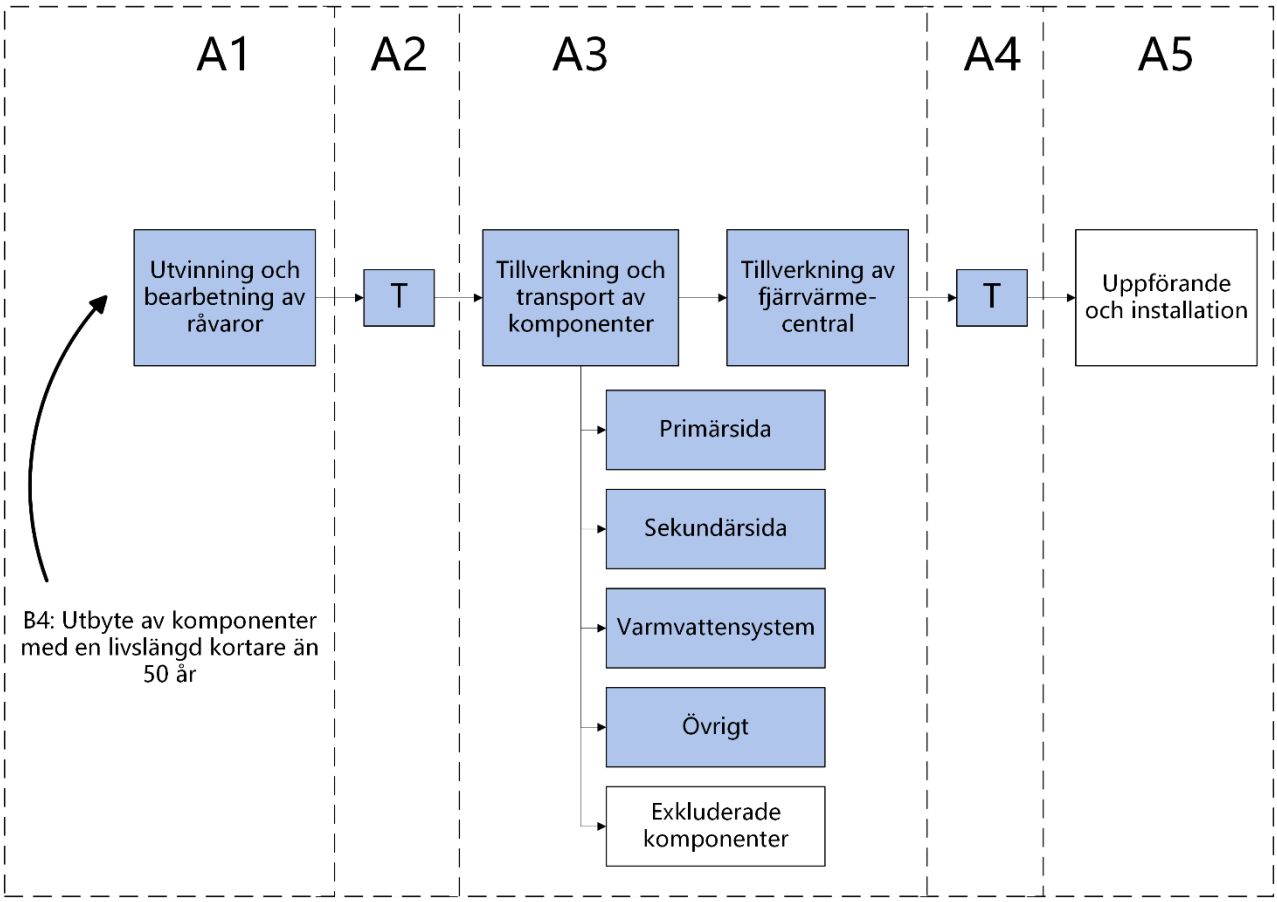


Figur 7: Systemmodell som nyttjats vid inventering och modellering av distributionsrör, fördelat på faserna A1–A5. De blå rutorna har inkluderats inom systemgränsen, medan den vita rutan representerar de komponenter som exkluderats, såsom muffar och larmtrådar. Rutor märkta med T avser transporter.

En vidare förklaring av hur inventering och modellering utefter denna systemmodell utförts beskrivs i avsnitt 4.2.1 *LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör*.

LCA 2: Fjärrvärmecentraler

I Figur 8 nedan visas den systemmodell som nyttjats vid modellering av fjärrvärmecentraler för 4GDH. Fullständig lista över ingående komponenter och dess livslängder finns i Tabell B5 i Bilaga 2. Klimatpåverkan från livscykelfas A5 exkluderades från analysen på grund av begränsad datatillgång samt dess förväntade försumbara bidrag till den totala klimatpåverkan.

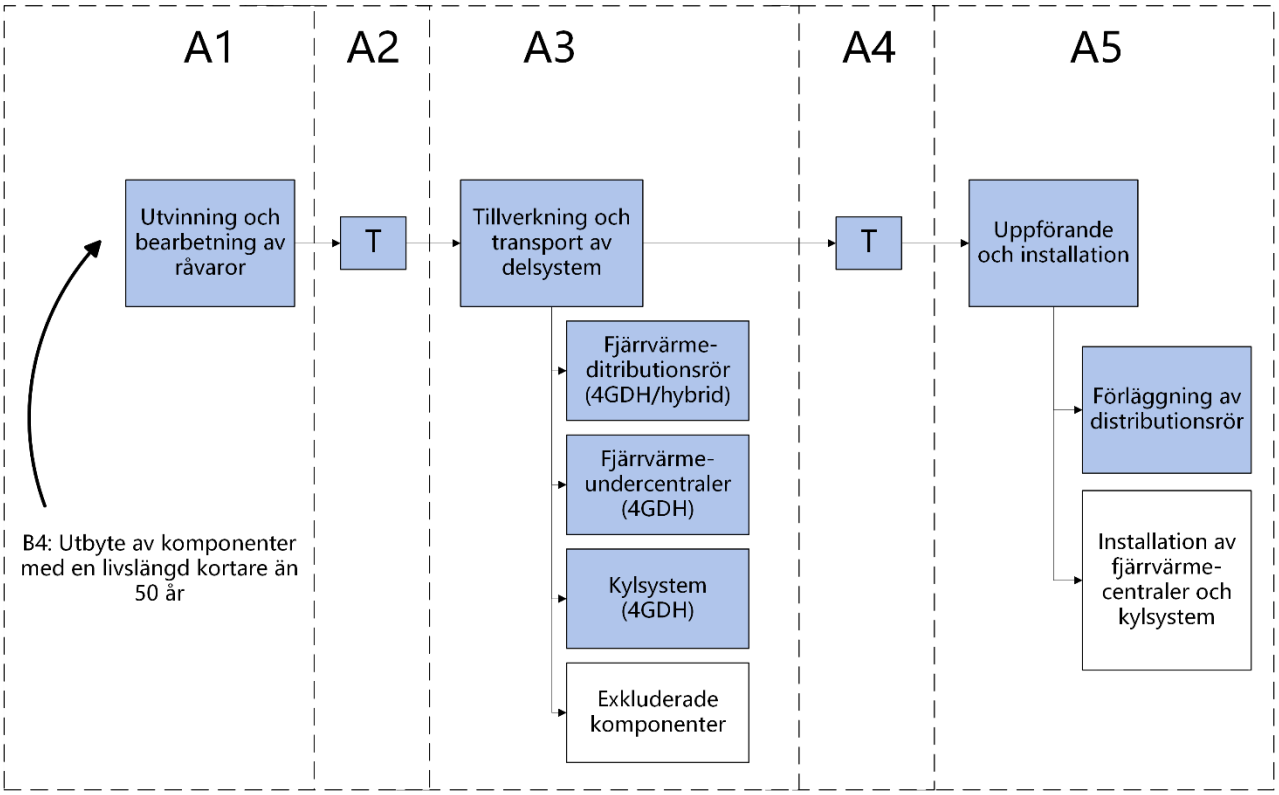


Figur 8: Systemmodell som nyttjats vid inventering och modellering av fjärrvärmecentraler, fördelat på faserna A1–A5. Till följd av ingående komponenter med en teknisk livslängd kortare än 50 år har även fas B4 inkluderats. De blå rutorna har inkluderats inom systemgränsen, medan vita rutor representerar de komponenter och faser som exkluderats. Rutor märkta med T avser transporter.

En vidare förklaring av hur inventering och modellering utefter denna systemmodell utförts beskrivs i avsnitt 4.2.2 *LCA 2: Fjärrvärmecentraler*.

LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro

Systemmodellen för LCA 3 visualiseras i Figur 9 nedan. I LCA 3 skalades resultaten från LCA 1 och LCA 2 för att representera studieobjektet, det vill säga en sammanställning av undersökta delsystem för fjärrvärmesystemet i stadsdelen Jägersro. Fjärrvärmedistributionsrören undersöktes återigen för både 4GDH och hybridlösning, medan fjärrvärmecentralerna endast avser 4GDH. Därtill inkluderas även kylsystem för kommersiell kyla för 4GDH.



Figur 9: Systemmodell som nyttjats vid inventering och modellering av fjärrvärmesystemet för studieobjektet Jägersro, fördelat på faserna A1–A5. Till följd av ingående komponenter med en teknisk livslängd kortare än 50 år har även fas B4 inkluderats. De blå rutorna har inkluderats inom systemgränsen, medan vita rutor representerar de komponenter och faser som exkluderats, såsom områdescentraler och system för bostadskyla. Rutor märkta med T avser transporter.

En vidare förklaring av hur inventering och modellering utefter denna systemmodell utförts beskrivs i avsnitt 4.2.3 *LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro*.

4.2 Inventering och modellering

Vid inventeringen har utgångspunkt tagits i standarden EN 15978 för att identifiera den data som behöver samlas in för respektive livscykelfas. Distributionsrören består till stor del av ett begränsat antal material, vilket möjliggjort en mer detaljerad kartläggning av specifika data. Fjärrvärmecentraler och kylsystem för kommersiell verksamhet består däremot av flera olika tekniska komponenter, vilket i kombination med begränsad datatillgång har motiverat en mer generell ansats vid datainsamlingen. Dessa ansatser beskrivs vidare i avsnitten nedan.

Vid modelleringen i SimaPro användes databasen Ecoinvent version 3.10 och i enlighet med standarden EN 15978 nyttjades cut-off som allokeringsmetod (se avsnitt 3.2 *Värdering av byggnaders miljöprestanda*). Den beräkningsmetod som använts för att ta fram klimatpåverkan i SimaPro är EN 15804 + A2 (adapted), vilket är i linje med den tillämpade standarden.

4.2.1 LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör

I modelleringen av distributionsrören analyserades ett basfall för de båda systemlösningarna (4GDH och hybridlösning) och två alternativa fall. De alternativa fallen syftade till att undersöka påverkan av andelen återvunnet material i rören samt om uppgrävd schaktmassa återanvänds vid förläggning eller deponeras. En översikt av basfallet och respektive alternativa fall presenteras i Tabell 4 nedan.

Tabell 4: Undersökta fall för jämförelse av 4GDH- och hybriddistributionsrör, uppdelade i ett basfall samt två alternativa fall.

Undersökta fall för jämförelse av 4GDH- och hybriddistributionsrör		
Basfall	**Fall 1.1: Ökad andel återvunnet materialinnehåll**	**Fall 1.2: Ingen återanvändning av schaktmassa**
• 23 % återvunnet stålinnehåll • 0 % återvunnet plastinnehåll • 50 % av schaktet återanvänds vid förläggning	• 90 % återvunnet stålinnehåll • 70 % återvunnet plastinnehåll • Samma antaganden avseende förläggning som i basfallet	• 0 % av schaktet återanvänds vid förläggning • Samma antaganden avseende andelen återvunnet materialinnehåll som i basfallet

I enlighet med information från projektbeställaren och tilltänkt systemlösning för Jägersro har enkelrör undersökts, och till följd av att studieobjektet bedömts som representativt har planerade dimensioner för distributionsrören nyttjats. Dessa dimensioner motsvarar därmed det tilltänkta distributionsnät och redovisning av dessa återfinns i Tabell 5 nedan. Modelleringen avser raka rör, och fram- och returledningsrören i 4GDH-systemet samt den varma och kalla slingan i hybridlösningen har antagits vara identiska sett till material och dimension.

Tabell 5: Undersökta rördimensioner av distributionsrören. DNX är standardiserad beteckning för dimensioner av stålrör och motsvarar medierörets nominella diameter, medan PEX är beteckning för dimensioner av plaströr och avser medierörets ytterdiameter.

Rördimensioner	
4GDH	**Hybridlösning**
DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 och DN300	PE50, PE63, PE75, PE90, PE110, PE125, PE140, PE180, PE225 och PE400

I efterföljande delar av avsnittet beskrivs metoden för basfallet och de två alternativa fallen.

Basfall

Nedan beskrivs den inventering och modellering som utförts för basfallet uppdelat i materialutvinning och tillverkning av komponenter, transporter, förläggning och slutligen en övergripande redogörelse för uppbyggnaden av modellen.

Materialutvinning och tillverkning av komponenter

Vid inventeringen av distributionsrören genomfördes en inledande kartläggning av ingående material och komponenter med hjälp av litteratur, EPD:er samt produktkataloger från projektbeställarens leverantörer. Därutöver togs kontakt med leverantörerna via mejl. Information från andra verksamma leverantörer i branschen användes för validering av data och vid förekomst av dataluckor. Antaganden samt metodval som genomförts i modelleringen av distributionsrören i basfallet presenteras nedan, uppdelat i 4GDH och hybridlösning.

Antaganden och metodval för 4GDH:

- Studieobjektet användes för information om rördiameter och isoleringsklass, vilket möjliggjorde identifiering av mantelrörets ytterdiameter samt tjocklek för respektive lager: stålrör, isolering och mantelrör.

- Stålrören antogs vara av ståltypen P235GH i enlighet med standarden EN 10217-2, vilken anger att P235GH är olegerat, kallformat och svetsat (SIS, 2019b).
- Valt dataset för stål innehåller 23 % återvunnet material och representerar därmed mängden återvunnet stål i basfallet. Denna andel återvunnet material bedömdes vara i god överensstämmelse med de värden som rapporteras i litteraturen, se avsnitt 2.2.1 *Distributionsnät*.
- I nyttjat dataset för isoleringen i PUR är bearbetningsmetoder inkluderat och modellerades därmed inte separat.
- För mantelrören i HDPE adderades processen extrudering för att ta hänsyn till bearbetning (SIS, 2019a).
- Mantelrör antas bestå av 100 % jungfruligt material i enlighet med standard (se avsnitt 2.2.1 *Distributionsnät*), medan motsvarande antagande för isolering baseras på mejlkontakt med leverantörer.
- Tjockleken för respektive lager användes tillsammans med materialens densitet för att beräkna vikterna av de ingående rördelarna per meter. Isoleringsklasser och nyttjade densiteter återfinns i Tabell B1 respektive B2 i Bilaga 1, medan framtagen vikt per meter för respektive rördel presenteras i Tabell 6 nedan.

Antaganden och metodval för hybridlösning:

- Studieobjektet användes för att ta fram de undersökta rördiametrarna.
- Vidare angav projektbeställaren att medierören var av tryckklassen SDR17. Denna information användes för att identifiera medierörens tjocklek i leverantörens produktkatalog (Wavin, utan årtal).
- Vidare antogs medierören vara av materialet PE100. Detta är en typ av HDPE och därför användes samma dataset och bearbetningsprocess i Ecoinvent som för mantelrören.
- Genom att anta samma isoleringsklass som för 4GDH kunde ytterdiametern för mantelrören sedan identifieras med hjälp av produktkatalog för fjärrvärmerör (Kingspan LOGSTOR, 2022). Vidare antogs samma tjocklek på mantelröret vilket möjliggjorde identifiering av måtten för samtliga lager.
- Vikten per meter av respektive rördel beräknades med information om materialens densiteter. Återigen presenteras nyttjade isoleringsklasser samt densiteter i Tabell B1 respektive B2 i Bilaga 1, medan framtagen vikt per meter för respektive rördel presenteras i Tabell 6 nedan.

I Tabell 6 nedan presenteras identifierad vikt per meter för medierör, isolering och mantelrör uppdelat i 4GDH och hybridlösning.

Tabell 6: Redovisning av framtagen vikt per meter för respektive komponent i 4GDH- och hybriddistributionsrör, presenterat som ett variationsintervall från minsta till största undersökta rördiameter.

Komponent		**Vikt per meter [kg/m]**
4GDH		
DN32–DN300	Medierör i stål	2,8–44,0
	Isolering	0,9–7,9
	Mantelrör	1,2–8,2
Hybrid		
PE50–PE400	Medierör i plast	0,4–27,9
	Isolering	0,9–14,5
	Mantelrör	1,2–12,8

Tabell 7 redovisar samtliga identifierade komponenter samt motsvarande materialval och bearbetningsprocesser i Ecoinvent.

Tabell 7: Distributionsrörens ingående komponenter, dess material samt val av material och bearbetningsprocess i Ecoinvent.

Komponent	Materialval i Ecoinvent	Bearbetningsprocess i Ecoinvent
Medierör i stål – P235GH	Steel, unalloyed (GLO, market)	Sheet rolling, steel (RER, transformation) Welding, arc, steel (GLO, market)
Isolering – PUR	Polyurethane, rigid foam (RER, market)	
Mantelrör – HDPE	Polyethylene, high density, granulate (RER, transformation)*	Extrusion, plastic pipes (GLO, market)
Medierör i plast – PE100	Polyethylene, high density, granulate (RER, transformation)*	Extrusion, plastic pipes (GLO, market)

**Det använda HDPE-datasetet för plast- och mantelrör inkluderar inte transporter inom produktionsfasen. Tillgängliga marknadsdataset för HDPE bedömdes inte vara lämpliga, däremot kunde dess transporter identifieras för att adderas till det använda transformationsdatasetet.*

Transporter

Klimatpåverkan från transporter kopplade till distributionsrören modellerades genom att transportsträckor för komponenter respektive sammansatt produkt beräknades, och därefter multiplicerades godsens vikt med transportsträckan. Detta gav ett antal tonkilometer för respektive transportslag som sedan lades till i modellen i SimaPro för samtliga rördimensioner. I modelleringen av transporter användes i huvudsak information från leverantörer om transportmönster. Uppskattning av transportsträckor genomfördes därefter med föreslagna rutter från kartverktyg. Övergripande antaganden och metodval för transporter av distributionsrören och dess ingående komponenter presenteras nedan, medan en mer detaljerad redovisning av bakgrunden till de antaganden som presenterats återfinns i Tabell B3 Bilaga 1.

- Information om lokalisering av projektbeställarens leverantörer användes för att ta fram en representativ geografisk placering till vilken transporter av ingående komponenter beräknades. Den geografiska placering som användes var Tallinn för både 4GDH och hybridlösningen.
- Medierör av stål, medierör av plast samt mantelrör antogs transporteras från Tyskland.
- Isolering produceras hos leverantör och därmed modellerades inga separata transporter för isoleringsmaterialet.
- För uppskattning av transportsträckor för distributionsrören till studieobjektet användes ett medelvärde för sjö- och vägtransport från två olika leverantörer till Malmö.

Uppskattad transportsträcka i kilometer för respektive komponent samt för de sammansatta distributionsrören presenteras i Tabell 8 nedan.

Tabell 8: Transporter för komponenter i distributionsrör till leverantör för sammansättning samt sammansatta distributionsrör till projektområde, presenterat i kilometer.

Komponent	Transport* [km]
Stålrör – P235GH	Lastbil: 2 100
Isolering – PUR	Inga separata transporter modellerades
Mantelrör – HDPE	Lastbil: 2 000
Plaströr – PE100	Lastbil: 2 000
Distributionsrör	Lastbil: 753 Sjöfart: 298

**För lastbilstransporter nyttjades datasetet Transport, freight, lorry 16–32 metric ton, EURO5 (RER, market) och för sjöfart användes Transport, freight, sea, container ship (GLO, market).*

Förläggning

Förläggningens klimatpåverkan beräknades utifrån en sträcka om 500 m per km distributionsrör. Detta baserades på antagandet att klimatpåverkan från förläggningen fördelas lika mellan framledningsrör/varm slinga och returledningsrör/kall slinga, vilket innebär att vardera tilldelades 50 % av den totala påverkan från A5.

För att kvantifiera denna påverkan beräknades inledningsvis den massa som behöver schaktas och återfyllas per meter distributionsrör för respektive rördimension. Beräkningen baserades på följande angreppssätt och antaganden:

- Förläggningsdjupet antogs följa grävningsbestämmelser utfärdade av Malmö stad, vilka kräver att förläggningsdjupet vid lokalgata är minst 0,65 m (Fastighets- och gatukontoret Malmö stad, 2019). I samråd med projektbeställaren avrundades detta uppåt till 0,7 m.
- Det totala schaktdjupet beräknades därefter genom att addera rörens ytterdiameter samt ytterligare 0,1 m, vilket motsvarar höjden på ledningsbädden under rören.
- För beräkning av schaktbredd för respektive rördimension och vid förekomst av skarv användes riktlinjer tillhandahållna av projektbeställaren. Schaktbredden följer olika riktlinjer beroende på om det är vid en skarv eller inte, då skarvar kräver bredare schakt.
- Den ökade schaktbredden vid skarv antogs påverka en rörsträcka om 1 m.
- Schaktmassornas densitet antogs vara 1600 kg/m^3 (Trafikverket, 2026).
- Schaktet antogs återfyllas med 50 % av den uppgrävda volymen och 50 % nytt material, för att återspegla hållbarhetsambitionerna för Jägersro.
- Volymen av återfyllningsmaterial beräknades genom att subtrahera total rörvolym från schaktvolym.
- Den andel schaktmassor som inte återanvänds antogs gå till deponi.
- Modelleringen av klimatpåverkan från förläggningen genomfördes enligt samma metod för både 4GDH och hybridlösningen.

Med information om schaktdjup och schaktbredd för respektive del av nätet kunde total uppgrävd schaktvolym beräknas. I Tabell 9 presenteras uppgrävd schaktvolym per meter distributionsrör för 4GDH och hybridlösning.

Tabell 9: Uppgrävd schaktvolym för 4GDH och hybridlösning presenterade i ett intervall från minsta till största rördimension. Volymökningen avser den ökade mängden schaktmassa som grävs upp vid skarvar.

Rördimension	Schaktvolym/meter [m^3/m]	Volymökning/meter vid skarv [$\Delta m^3/m$]
4GDH		
DN32–DN300	1,0–2,3	0,3*
Hybridlösning		
PE63–PE225	1,0–3,0	0,3–0,4

**Den ökade mängden schaktmassa som grävs upp vid skarv beräknades till 0,3 $\Delta m^3/m$ för samtliga undersökta rördimensioner i 4GDH-lösningen.*

Klimatpåverkan från schaktning och återfyllning beräknades med emissionsfaktorer från Trafikverkets modell Klimatkalkyl, version 8.1 (Trafikverket, 2026). I modellen skiljer sig klimatbelastningen mellan återfyllning med återanvända massor och med nytt material, vilket möjliggjorde modellering av olika grad av återanvändning. Vidare är verktyget uppdelat i jordschakt respektive bergschakt, där jordschakt bedömdes bäst representera förutsättningarna för studieobjektet. Klimatkalkylen inkluderar transporter kopplade till förflyttning och bortskaffning av schaktmassor. Däremot ingår inte klimatpåverkan från deponering och därmed adderades modellering av denna process i SimaPro. Använda värden från Trafikverkets Klimatkalkyl och vald process i SimaPro för deponering presenteras i Tabell B4 i Bilaga 1.

Översikt av modelluppbyggnad för basfallet

I enlighet med den funktionella enheten identifierades klimatpåverkan för 1 km distributionsrör för respektive rördimension. Livscykelfaserna A1–A4 respektive A5 modellerades och analyserades separat. Uppdelningen gjordes till följd av att förläggningen identifierades som känslig för val av systemgräns och antaganden i avsnitt 3.2.1 *Klimatpåverkan av fjärrvärme- och kylsystem*.

För att möjliggöra jämförelse mellan 4GDH och hybridlösning beräknades även medelvärdet av klimatpåverkan per km i A1–A5 från samtliga rördimensioner inom studieobjektet för de två olika systemlösningarna. Medelvärdet beräknades utan viktning mellan rördimensionerna, där varje dimension representerade lika stor rörlängd. I dessa beräkningar inkluderades inga skarvar. I stället beräknades skillnaden i klimatpåverkan från förläggning med skarv respektive utan skarv per 1 m. Detta gjordes för att resultaten ska kunna användas i framtida klimatberäkningar, där klimatpåverkan enkelt kan justeras genom att addera ett påslag baserat på det faktiska antalet skarvar.

Fall 1.1: Ökad andel återvunnet materialinnehåll

I det första alternativa fallet undersöktes hur klimatpåverkan förändras när en ökad andel återvunnet materialinnehåll används i tillverkningen av distributionsrören. En ökad andel återvunnet material i medierören samt mantelrören undersöktes, medan isoleringen fortsatt antogs vara av jungfrulig råvara. Isolering med återvunnet innehåll modellerades inte på grund av brist på ett representativt dataset samt tillförlitlig information om de klimatmässiga effekterna av att använda det återvunna materialet.

Vid undersökning av en ökad andel återvunnet material inkluderades processer för insamling, återvinning och transporter i det återvunna stålet respektive plasten, utöver de bearbetningsmetoder som sedan krävs för att tillverka medierören och mantelrören. Den undersökta andelen återvunnet stål i distributionsrören uppgick till 90 %, vilket var av särskilt intresse för uppdragsgivaren eftersom det möjliggjorde bedömningar inom ett stort variationsspann. Andelen återvunnen plast i medierör och mantelrör som undersöktes var 70 %, baserat på det exempel som presenteras i avsnitt 2.2.1 *Distributionsnät*. Tabell 10 nedan redovisar samtliga materialval och bearbetningsprocesser i

Ecoinvent vilka användes för modellering av ökad andel återvunnet material i medierör och mantelrör.

Tabell 10: Val av material och bearbetningsprocess i Ecoinvent vid undersökning av ökad andel återvunnet materialinnehåll i medierör och mantelrör. Isoleringen modellerades likt basfallet och därmed presenteras inga förändrade val av material eller bearbetningsprocess i tabellen.

Komponent	Materialval i Ecoinvent	Bearbetningsprocess i Ecoinvent
Stålrör – P235GH* (90 % återvunnet materialinnehåll)	Steel, unalloyed (GLO, market)	Sheet rolling, steel (RER, transformation) Welding, arc, steel (GLO, market)
	Iron scrap, sorted, pressed (RER, market)	Sheet rolling, steel (RER, transformation) Welding, arc, steel (GLO, market) Waste reinforcement steel, recycling (CH, transformation)
Mantelrör – HDPE och Plaströr – PE100** (70 % återvunnet materialinnehåll)	Polyethylene, high density, granulate (RER, transformation)	Extrusion, plastic pipes (GLO, market)
	Polyethylene, high density, granulate, recycled (Europe without Switzerland, market)	Extrusion, plastic pipes (GLO, market)

** För att uppnå 90 % återvunnet stålinnehåll modellerades stålrören så att den totala vikten bestod av 13 % olegerat stål (23 % återvunnet innehåll) och 87 % återvunnet stål (100 % återvunnet innehåll).*
*** Mantelröret och medieröret i plast består av samma material och har därför modellerats likadant. För att uppnå önskad andel återvunnet material består vikten till 70 % av återvunnet HDPE och 30 % av jungfruligt HDPE.*

Fall 1.2: Ingen återanvändning av schaktmassa

I det andra alternativa fallet undersöktes hur klimatpåverkan påverkas om den uppgrävda schaktmassan inte återanvänds utan i stället deponeras. Detta innebär att schaktet endast återfylls med nytt material. Undersökning av detta fall bedömdes som intressant då projektbeställaren angav att deponering av den uppgrävda schaktmassan och således återfyllning med 100 % nytt material är det vanligaste i dagsläget. Detta alternativa fall har därför undersökts för att ge insikter avseende betydelsen av återanvändning av schaktmassor. Basfallet utgick inte från dagens typiska hantering, eftersom återanvändning av schaktmassor bedömdes vara det mest sannolika enligt projektplanen för Jägersro.

Vid undersökning av detta fall användes emissionsfaktorerna från Trafikverkets Klimatkalkyl för schaktning och återfyllning som avser återfyllning med 100 % nytt material (se Tabell B4 i Bilaga 1). Samma Ecoinventprocess för deponering som i basfallet nyttjades, med skillnaden att all uppgrävd massa modellerades till deponi.

4.2.2 LCA 2: Fjärrvärmecentraler

I kartläggningen av klimatpåverkan från 4GDH-fjärrvärmecentraler studerades tre dimensioner avseende effekt för värmesystem och tappvarmvatten. Syftet var att beräkna ett samband mellan effekt och klimatpåverkan för att möjliggöra skalning av resultaten till fjärrvärmecentraler av olika effektnivåer. De tre dimensioner av fjärrvärmecentraler som valdes var de mest frekvent förekommande i studieobjektet. De modellerade fjärrvärmecentralerna benämns hädanefter FVC 1, FVC 2 och FVC 3, och dess ingående effekter presenteras i Tabell 11 nedan. Samtliga effektnivåer för fjärrvärmecentraler i studieobjektet Jägersro presenteras i Tabell B7 i Bilaga 2.

Tabell 11: De modellerade fjärrvärmecentralerna och dess effekter för sekundärsida och varmvattensystem.

Fjärrvärmecentral	Effekt sekundärsida (VS)	Effekt varmvattensystem (VV)
FVC 1	150 kW	135 kW
FVC 2	200 kW	140 kW
FVC 3	300 kW	171 kW

Modelleringen av fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan omfattade ett basfall samt ett alternativt fall där effekterna vid en ökad teknisk livslängd hos systemets komponenter analyserades. En översikt av basfallet och det alternativa fallet presenteras i Tabell 12.

Tabell 12: Undersökta fall vid analys av klimatpåverkan från 4GDH-fjärrvärmecentraler, uppdelade i ett basfall och ett alternativt fall.

Undersökta fall av klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler	
Basfall	**Fall 2.1: Förändrad teknisk livslängd**
• Modellering av FVC 1, FVC 2 och FVC 3 • Komponenter som slits antas ha en teknisk livslängd på 20 år	• En teknisk livslängd på 15 respektive 25 år undersöks för komponenter som slits i de tre modellerade FVC:erna

Basfall

Nedan beskrivs den inventering och modellering som utfördes för basfallet uppdelat i materialutvinning och tillverkning av komponenter, transporter och slutligen en redogörelse för framtagandet av sambanden som användes för skalning av resultaten.

Materialutvinning och tillverkning av komponenter

Leverantörsdata i form av komponentlistor för tre dimensioner av prefabricerade fjärrvärmecentralenheter erhölls och matchades till de branschgemensamma tekniska bestämmelserna utfärdade av Energiföretagen (se avsnitt 2.2.2 *Fjärrvärmecentraler*). Detta för att säkerställa att kartläggningen omfattade all relevant utrustning. I det fall komponentspecifikationer saknades kompletterades datainsamlingen med information från leverantörer av den aktuella komponenten. Komponenter utöver de som ingår i komponentlistan i de tekniska bestämmelserna slogs samman i modellen baserat på material. Exempelvis summerades vikten av alla övriga komponenter i stål respektive mässing, och de utgör därmed materialspecifika poster i modellen. En tydlig redovisning av de komponenter som modellerats separat, dess antal samt livslängder återfinns i Tabell B5 i Bilaga 2.

Uppgifter om komponenter inhämtades från öppet tillgängliga webbplatser, med stöd av leverantörens produktspecifikationer. I informationssökningen inhämtades data om komponenternas material, vikt och i de fall det var tillgängligt även klimatpåverkan. Genomförda antaganden samt metodval i modelleringen av fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan presenteras nedan:

- Fjärrvärmecentralerna som modellerades är avsedda för en livslängd på 50 år. Utrustning som uppskattades ha en teknisk livslängd på 20 år inkluderades därför flera gånger i modellen för att spegla behovet av utbyte under perioden. Detta motsvarar två utbyten i enlighet med tillämpad standard (se avsnitt 3.2 *Värdering av byggnaders miljöprestanda*).
- Mycket små komponenter, såsom muttrar, nipplar och packningar exkluderades från modelleringen.

- I de fall komponenter bestod av flera material men endast totalvikt var tillgänglig beaktades huvudsakligen det primära materialet. Om produktbilder möjliggjorde en uppskattning av materialfördelningen gjordes ett antagande om viktfördelningen utifrån dessa. Uppskattad viktfördelning jämfördes därefter med uppskattningar utifrån produktbilder genomförda av AI för att utvärdera dess rimlighet.
- Då tredjepartsverifierad EPD för en komponent kunde identifieras användes data från dessa i modelleringen.
- Klimatpåverkan från cirkulationspumpar baserades på två tillgängliga EPD:er där ett genomsnittligt värde för CO_2-ekv per kg beräknades och tillämpades för att estimera klimatpåverkan för resterande pumpar från samma producent.
- I de prefabricerade fjärrvärmecentralenheterna som studerades ingår en stålram som utrustningen monteras på. Vikten av denna uppskattades till 20 kg utifrån produktbilder, och verifierades därefter med leverantör av fjärrvärmecentralenheten.
- Vikten av de stålrör som tillhör den prefabricerade fjärrvärmecentralenheten beräknades efter angivelser om rördimensioner och längder från leverantör.
- Eftersom de prefabricerade fjärrvärmecentralenheterna inte omfattade ett expansionskärl kompletterades information om material och vikt av dessa från en ytterligare leverantör.

Respektive fjärrvärmecentrals totalvikt togs fram genom summering av vikterna angivna i leverantörernas produktspecifikationer, det vill säga vikterna av expansionskärlen och de prefabricerade fjärrvärmecentralenheterna. Totalvikterna jämfördes därefter med de kartlagda vikterna för respektive fjärrvärmecentralenhet för att spegla hur stor andel som inkluderades i modelleringen. Därmed kunde en viktbaserad täckningsgrad för de tre fjärrvärmecentralerna beräknas. Den viktbaserade täckningsgraden, totalvikter samt kartlagda vikter presenteras i Tabell 13 nedan.

Tabell 13: Vikten av de komponenter som inkluderats i modellen samt totalvikt för respektive fjärrvärmecentral. Täckningsgraden är beräknad baserat på vikt, det vill säga hur stor andel av den totala vikten som fångats i kartläggningen.

Fjärrvärmecentral	Kartlagd vikt [kg]	Total vikt [kg]	Viktbaserad täckningsgrad [%]
FVC 1	189	202	94
FVC 2	240	253	95
FVC 3	291	306	95

I Tabell B8 i Bilaga 2 presenteras huvudmaterial och kartlagd vikt av samtliga ingående komponenter i de modellerade fjärrvärmecentralerna. Därtill framgår även den viktandel respektive komponent utgör i förhållande till den totala kartlagda vikten samt vilka komponenter som modellerats med hjälp av klimatdata från EPD.

Transporter

Klimatpåverkan från transporter analyserades genom separat modellering av komponenttransporter till leverantören av fjärrvärmecentralenheten och därefter transport av enheterna till studieobjektet. Vidare utgick modellerad transport från den totala vikten angiven av leverantörer, för att undvika underskattning till följd av att den viktbaserade täckningsgraden inte uppnått 100 %.

Leverantören av de prefabricerade fjärrvärmecentralenheterna uppgav att cirka 80 % av komponenterna och materialen de använder levereras från Europa och cirka 20 % från Asien. Därtill angavs värmeväxlarna, vilka står för en betydande andel av fjärrvärmecentralens totala vikt, levereras från ett företag endast 3 km bort. Eftersom expansionskärlen tillhandahålls av en annan leverantör modellerades transporten av dessa separat baserat på lokalisering av potentiell leverantör.

Den återstående vikten av fjärrvärmecentralenheten, efter att värmeväxlare och expansionskärl exkluderats, antogs följa den givna geografiska fördelningen: 80 % från Europa och 20 % från Asien.

I Tabell 14 redovisas antagna transportsträckor i kilometer av respektive transportslag för fjärrvärmecentralens ingående komponenter. Antagna transportvägar som de uppskattade transportsträckorna bygger på presenteras i Tabell B9 i Bilaga 2.

Tabell 14: Antagna transportsträckor för ingående komponenter i fjärrvärmecentralerna till leverantör samt från leverantör till studieobjekt, fördelat på lastbilstransport och sjöfart inom Europa och i/från Asien.

Komponenter	**Transport lastbil* [km]**		**Transport sjöfart** [km]**	
	Asien	Europa	Asien	Europa
Transport av komponenter till leverantör				
Värmeväxlare med tillhörande utrustning	–	3	–	–
Resterande komponenter i prefabricerad FVC	350	900	19 000	200
Transport från leverantör till studieobjektet				
Prefabricerad FVC	–	184	–	–
Expansionskärl	–	550	–	250

**För lastbilstransporter nyttjades datasetet Transport, freight, lorry 16–32 metric ton, EURO5 (RoW, market) inom Asien och Transport, freight, lorry 16–32 metric ton, EURO5 (RER, market) inom Europa.*
***För sjöfartstransporter användes Transport, freight, sea, container ship (GLO, market) vid transport från Asien och Transport, freight, sea, ferry (GLO, market) vid transport från Europa.*

Transporter kopplade till utbyte av komponenter under tidsperioden 50 år modellerades följande samma antagna transportsträckor och transportslag som presenterats ovan.

Framtagning av samband

I SimaPro modellerades fjärrvärmecentralerna genom uppbyggnad av primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transporter. Inom dessa kategorier delades ingående data upp i en konstant del och en varierande del. Den konstanta delen bestod av de komponenter som var samma för de tre modellerade fjärrvärmecentralerna och därmed kunde ses som ett konstant värde avseende klimatpåverkan. Den varierande delen bestod i stället av de komponenter som särskilde respektive fjärrvärmecentral och nyttjades således för att ta fram ett samband för skalning. Sambanden togs fram för primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transporter separat. Varmvattensystemet undersöktes som en funktion av effekten i denna krets, medan resterande delsystem relaterades till sekundärsidans effekt. Detta baserades på antagandet att sekundärsidans effekt utgör en representativ storleksparameter för fjärrvärmecentralens dimensionering och därmed kan användas som grund för skalning av resterande komponenter. Antagandet verifierades genom en linjär regressionsanalys, vilken visade en relativt stark korrelation mellan sekundärsidans effekt och effekten i värmekretsen i Jägersro ($R^2 = 0{,}93$).

Samtliga samband för klimatpåverkan togs fram som linjära funktioner då detta bedömdes ge ett representativt medelvärde och motsvara detaljnivån på modelleringen. Slutligen nyttjades de konstanta värdena och linjära sambanden för att beräkna klimatpåverkan för primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transporter för samtliga tilltänkta fjärrvärmecentraler i Jägersro.

Fall 2.1: Förändrad teknisk livslängd

Påverkan från en förändrad teknisk livslängd analyserades genom att öka respektive minska livslängden av de komponenter som slits med 5 år i modellen. När komponenterna antogs ha en teknisk livslängd på 15 år modellerades 3 utbyten, och vid antagande om 25 år modellerades i stället 1 utbyte.

4.2.3 LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro

Vid undersökning av fjärrvärmesystemet för studieobjektet Jägersro skalades identifierad klimatpåverkan för distributionsrören i LCA 1 utefter framtagen utformning för både 4GDH och hybridlösning. Samma systemlösning antogs för hela stadsdelen, även om byggnation i etapper möjliggör en kombination, eftersom projektbeställaren bedömde detta som önskvärt. För 4GDH skalades även klimatpåverkan för fjärrvärmecentraler från LCA 2 för att motsvara total klimatpåverkan av denna systemkomponent för studieobjektet. Därtill inkluderades klimatpåverkan från potentiella kylsystem för kylning av kommersiell verksamhet inom 4GDH.

Först modellerades ett basfall som tog utgångspunkt i basfallen för LCA 1 och LCA 2. Därefter modellerades Fall 3.1: Intervallanalys, vilket gjordes genom att identifiera den lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan för Jägersro. Intervallanalysen utfördes med hjälp av insikter från undersökta alternativa fall i LCA 1 respektive 2. En översikt av LCA 3 och vilka antaganden som användes presenteras i Tabell 15.

Tabell 15: Översikt av ingående delar i LCA 3 samt vilka antaganden den lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan i intervallanalysen baseras på.

Undersökta fall av klimatpåverkan för studieobjektet Jägersro	
Basfall	
• Sammanställning av byggskedets klimatpåverkan för distributionsrör (4GDH, hybrid), fjärrvärmecentraler (4GDH) och kylsystem (4GDH) för kommersiell kyla i Jägersro • 23 % återvunnet stålinnehåll i medierör (4GDH) • 0 % återvunnet plastinnehåll i medierör (hybrid) och mantelrör (4GDH, hybrid) • 50 % av schaktmassan återanvänds vid förläggning • Teknisk livslängd på 20 år för komponenter som slits i FVC	
Fall 3.1: Intervallanalys	
Lägsta undersökta klimatpåverkan	*Högsta undersökta klimatpåverkan*
• 90 % återvunnet stålinnehåll i medierör (4GDH) • 70 % återvunnet plastinnehåll i medierör (hybrid) och mantelrör (4GDH, hybrid) • Samma antagande avseende återanvändning av schaktmassa som i basfallet • Teknisk livslängd på 25 år för komponenter som slits i FVC	• Samma antagande avseende återvunnet materialinnehåll som i basfallet • 0 % av schaktmassan återanvänds vid förläggning • Teknisk livslängd på 15 år för komponenter som slits i FVC

Nedan beskrivs tillvägagångssättet mer i detalj för LCA 3 uppdelat i basfall respektive Fall 3.1: Intervallanalys.

Basfall

Distributionsrör (4GDH och hybridlösning) och fjärrvärmecentraler (4GDH)

Vid identifiering av total klimatpåverkan från distributionsrören inom studieobjektet Jägersro skalades modellen som byggdes upp för 1 km distributionsrör i basfallet för LCA 1 för att motsvara total rörlängd och fördelning mellan olika dimensioner. Den totala rörlängden av respektive dimension för 4GDH och hybridlösningen presenteras i Tabell B1 i Bilaga 1. För att inkludera klimatpåverkan från ökad schaktvolym vid skarvar antogs att skarvar förekommer var 13e meter och påverkar en rörsträcka om en meter per skarv. Detta antagande baserades på att medellängden av projektbeställarens leverantörers fjärrvärmedistributionsrör är 13 m.

Total klimatpåverkan av fjärrvärmecentraler beräknades för 4GDH genom att nyttja de samband för skalning som togs fram i basfallet för LCA 2. Dessa samband är funktioner av sekundärsidans och varmvattensystemets effekter, vilka i kombination med antal enheter per effektnivå inom studieobjektet (se Tabell B7 i Bilaga 2) användes för att uppskatta den totala klimatpåverkan.

Kylsystem för kommersiell kyla (4GDH)

För att identifiera klimatpåverkan från kylsystem för kommersiell kylning tilhörande 4GDH-lösningen togs utgångspunkt i den komponentlista som presenteras i Tabell B10 i Bilaga 3. Till följd av dataluckor gjordes flertalet antaganden i samråd med projektbeställaren. Nedan förklaras antaganden och metodval som gjordes vid inventering och modellering av kylsystemet:

- EPD för Enrads kylmaskin CH/HP700 användes för att uppskatta klimatpåverkan från värmepumpen i krets 1 och kylmaskinen i krets 2 (Miljögiraff, 2025). För kretsar med en effekt ≤40 kW användes modellen CH/HP300, medan CH/HP400 användes för kretsar >40 kW. Klimatpåverkan för dessa modeller uppskattades genom skalning av EPD-värden baserat på respektive modells vikt i förhållande till CH/HP700-modellen.
- Alla komponenter i krets 1 antogs vara konstanta för samtliga kylsystem, då ingen mer specifik information fanns tillgänglig. De större komponenter som omfattades av detta, utöver värmepumpen, var: expansionskärl som antogs ha en volym på 25 liter, värmeväxlare med en effekt på 50 kW, och cirkulationspumpar som antogs vara lika som för FVC 1.
- Vidare antogs rördragningar i krets 1 framför allt ha dimensionen DN50. Därför identifierades ventiler och energimätare som passar till denna dimension.
- Rördragningar antogs vara likvärdiga för samtliga kylsystem och uppskattades till 5 m DN50 och 2 m DN25 för hela systemet.
- Ackumulatortanken som tillhör övrigtposten antogs ha en volym på 500 liter, medan expansionskärlet uppskattades vara 100 liter.
- Den totala kartlagda vikten av respektive kylsystem i det lägre effektspannet uppgick till 1 495 kg, medan kylsystemen i det högre effektspannets kartlagda vikt var 1 513 kg.
- Transporter modellerades för totalvikten av kylsystemen och antogs ske inom Europa. Uppskattning av transportsträckor gjordes genom att anta liknande transporter som av fjärrvärmecentraler i LCA 2. Detta resulterade i att lastbilstransporter antogs motsvara 1000 km och sjöfartstransporter 300 km.

Uppskattning av den totala klimatpåverkan från kommersiell kylning avseende byggskedet för 4GDH gjordes sedan genom att ta hänsyn till totalt antal av respektive storlek på kylkrets inom studieobjektet, vilket anges i Tabell B11 Bilaga 3.

Fall 3.1: Intervallanalys

Vid identifiering av den lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan från distributionsrören skalades återigen modellen från LCA 1 för att motsvara total rörlängd och fördelning mellan olika dimensioner i studieobjektet Jägersro. Den lägsta undersökta klimatpåverkan för distributionsrören togs fram genom skalning av Fall 1.1 där ökad andel återvunnet material undersöktes. Den högsta undersökta klimatpåverkan för distributionsrören togs i stället fram genom skalning av Fall 1.2 där ingen återanvändning av schaktmaterial undersöktes. Antagandet från basfallet om att skarvar förekommer var 13e meter och påverkar en rörsträcka om en meter per skarv nyttjades för båda intervallgränser.

Vid beräkning av den lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan av 4GDH fjärrvärmecentraler skalades den totala klimatpåverkan av dessa från basfallet med den procentuella förändring som identifierades då den tekniska livslängden ökat respektive minskats med 5 år i Fall 2.1 i LCA 2.

Kylsystemet varierades inte i intervallanalysen utan hölls konstant i samtliga fall.

4.3 Etiskt förhållningssätt

Författarna har kontinuerligt fört dialog med projektbeställaren kring metodval och användning av data för att säkerställa transparens, korrekt hantering av information och en gemensam förståelse för studiens genomförande.

Vidare har författarna haft som ambition att uppnå projektets syfte med hög precision. För att undvika vinkling eller risk för feltolkning vid läsning av rapporten har osäkerheter och antaganden redovisats med hög transparens. Detta för att minska risken för att resultaten används på ett sätt som kan leda till suboptimering.

Nedan redovisas även ställningstagandet till generativ AI och hur sådana verktyg nyttjats.

4.3.1 Generativ AI

Generativ AI har nyttjats med försiktighet och har därmed inte använts för att generera idéer eller text som presenteras i denna rapport. Däremot har författarna använt ChatGPT som stöd för att pröva och reflektera kring egna idéer och antaganden samt för språkredigering. I LCA 2 genomfördes exempelvis delar av antaganden om transportsträckor med hjälp av AI-verktyget ChatGPT. Vidare har ChatGPT använts för förbättring, avseende färgsättning och layout, av Figur 1 presenterad i avsnitt 2.1 *Fjärrvärmesystem*.

Google Scholar Labs och Scopus AI har även använts som stöd vid identifiering av relevant litteratur, vilken därefter har granskats och valts ut av författarna. Sammanfattningsvis ansvarar författarna fullt ut för den text, de referenser och de resultat som presenteras i rapporten.

5 Resultat

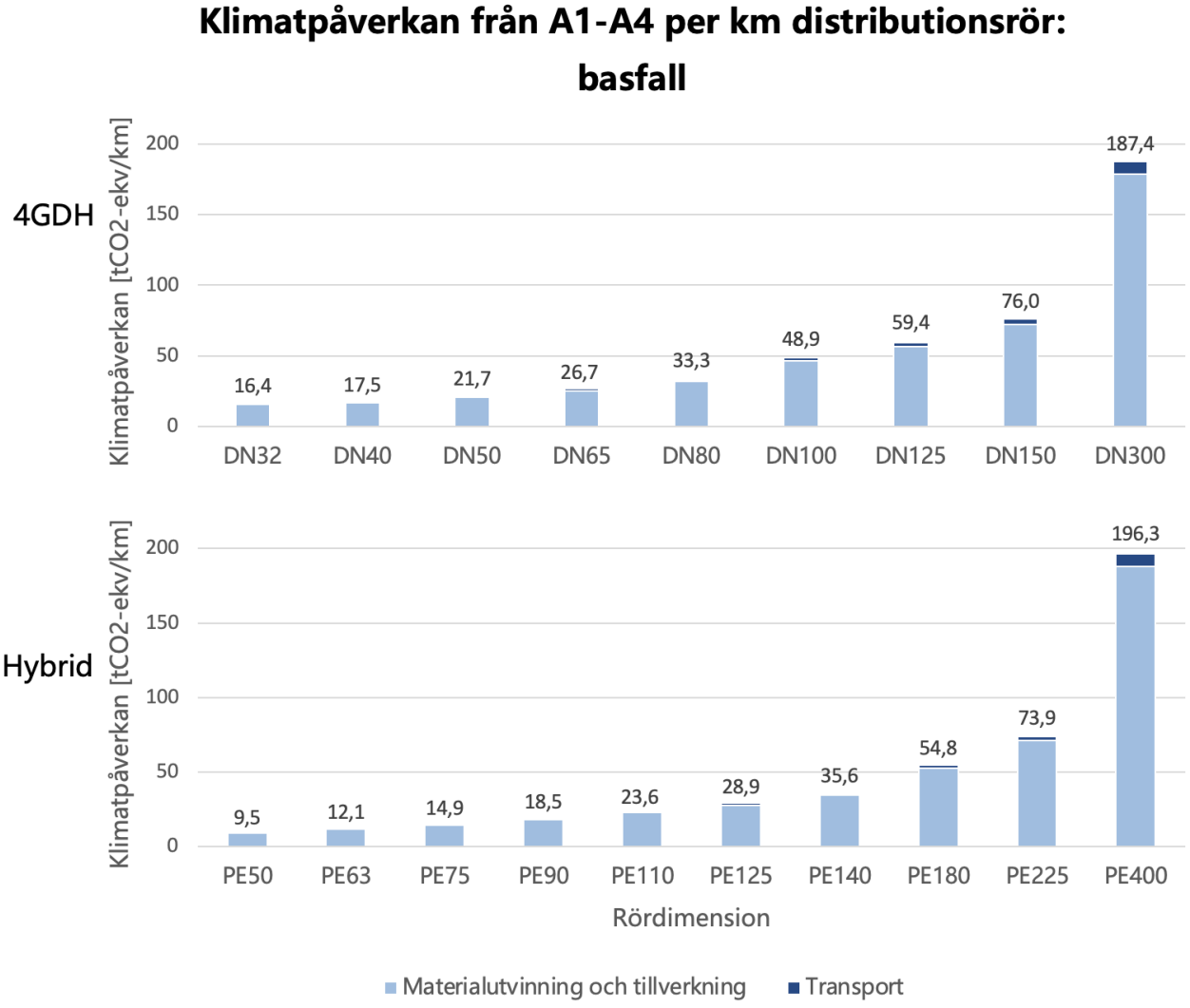
Kapitlet redovisar studiens resultat och inleds med klimatpåverkan från distributionsrör, följt av en redovisning av fjärrvärmecentralers klimatpåverkan och slutligen presenteras sammanställningen av klimatpåverkan för studieobjektet Jägersro inklusive kylsystem.

5.1 Klimatpåverkan LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör

I detta avsnitt presenteras resultatet från modelleringen av distributionsrörens klimatpåverkan under byggskedet. Först redovisas basfallet och därefter presenteras resultatet för de två undersökta alternativa fallen: Fall 1.1, där en ökad andel återvunnet material analyseras, samt Fall 1.2, där ingen återanvändning av schaktmaterial antas.

5.1.1 Basfall: Fjärrvärmedistributionsrör

I Figur 10 nedan presenteras resultatet för klimatpåverkan under A1–A4 per km distributionsrör för respektive tilltänkt rördimension inom studieobjektet för de två olika systemlösningarna.

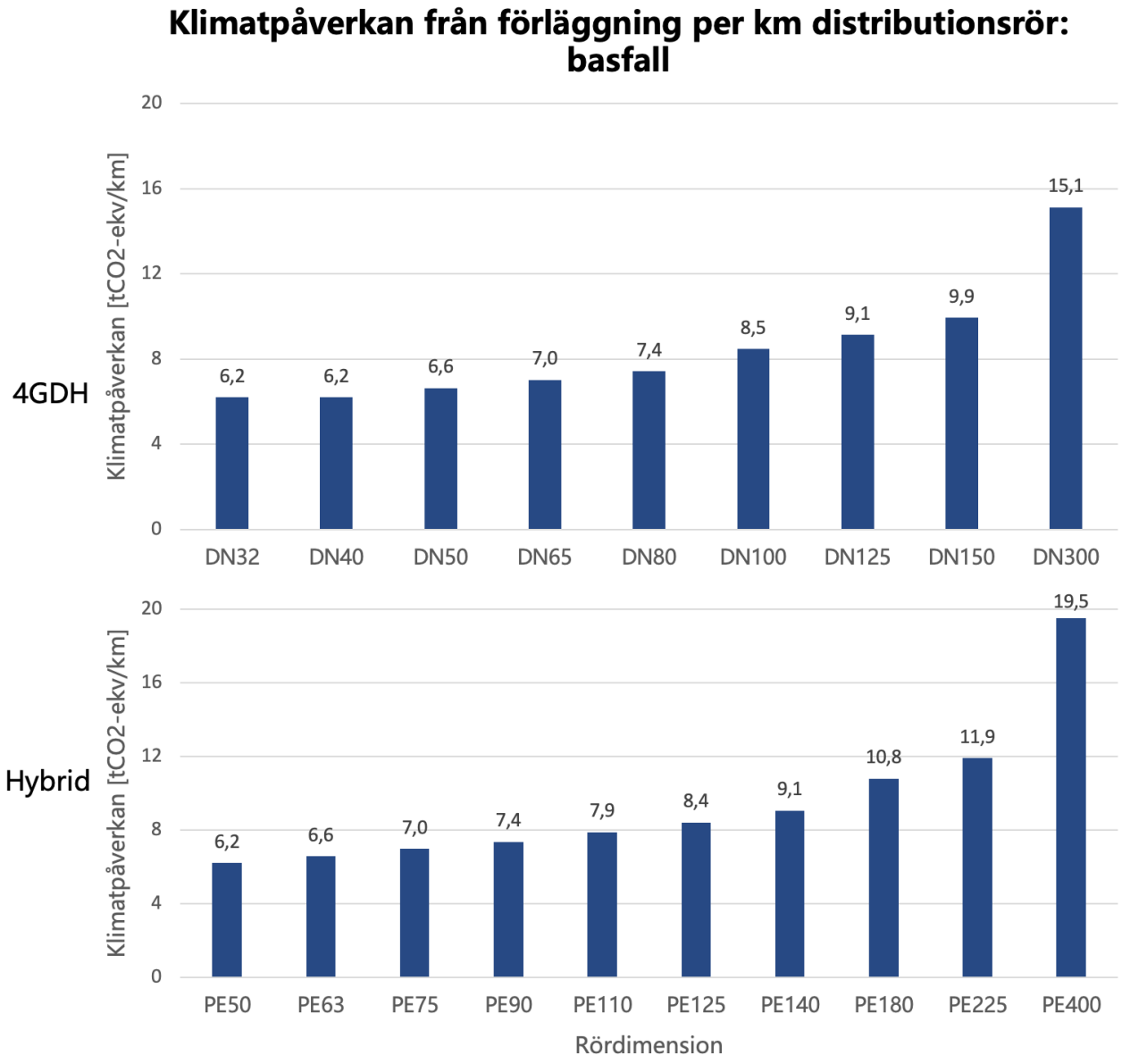


Figur 10: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för livscykelfaserna A1–A4 i basfallet, uppdelat per rördimension i studieobjektet Jägersro för båda systemlösningarna. Klimatpåverkan redovisas uppdelat på materialutvinning och tillverkning samt transporter.

Observera att DNX avser nominell diameter, medan PEX avser ytterdiameter. Beteckningarna är därför inte direkt jämförbara mellan systemlösningarna. Exempelvis motsvarar PE50 närmast DN40 med avseende på distributionsrörens inner- och ytterdiameter. Det innebär att staplar som ligger direkt över varandra i de två graferna inte nödvändigtvis representerar samma faktiska rördimension. I Tabell B1 i Bilaga 1 redovisas identifierad inner- och ytterdiameter för samtliga rördimensioner.

I Figur 10 kan ses att spridningen i klimatpåverkan mellan DN32 och DN150 i 4GDH är relativt liten. Därefter sker en relativt stor ökning mellan DN150 och DN300. Hybriddistributionsrören uppvisar också relativt liten variation i klimatpåverkan för olika rördimensioner, med undantag för PE400 där en markant ökning ses jämfört med närmast föregående. Detta indikerar att de största rördimensionerna kan utgöra en stor andel av fjärrvärmenätets totala klimatpåverkan, särskilt om de representerar en betydande andel av den totala rörlängden. Resultaten understryker därmed vikten av att beakta rördimensionering vid projektering av fjärrvärmenät ur ett klimatperspektiv. Hybridlösningen använder generellt större rördimensioner, men trots detta är klimatpåverkan från distributionsrören något lägre än för 4GDH. Figur 10 synliggör även att transporter utgör en liten andel av klimatpåverkan i A1–A4 för båda systemlösningarna.

I Figur 11 nedan presenteras klimatpåverkan från livscykelfas A5 per km distributionsrör för respektive tilltänkt rördimension inom studieobjektet för de två systemlösningarna.

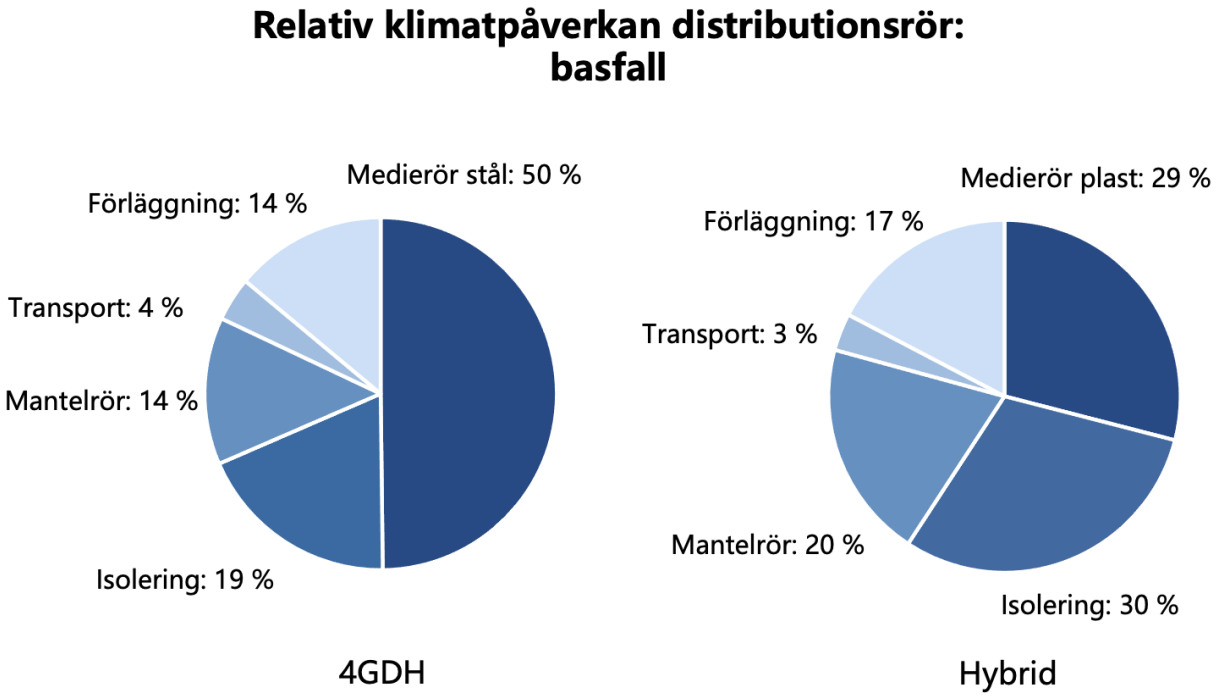


Figur 11: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för livscykelfas A5 i basfallet, vilken innefattar schaktarbeten och deponi av schaktmassor, för de två systemlösningarna. Presenterade värden exkluderar påverkan från ökad schaktbredd vid skarv.

Klimatpåverkan från förläggning av distributionsrören följer en liknande spridning som A1–A4, där en liten variation återigen observeras mellan de olika rördimensionerna fram till den största. För DN300 och PE400 ses således en mer markant ökning. Förläggningen har modellerats likadant för de båda systemlösningarna och är en direkt funktion av rörets ytterdiameter. Detta medför exempelvis att DN32, DN40 och PE50, som har samma ytterdiameter (se Tabell B1 i Bilaga 1), tilldelas samma klimatpåverkan i A5.

I de presenterade värdena för klimatpåverkan per km för respektive rördimension inom studieobjektet har skarvar exkluderats. För att uppskatta den totala klimatpåverkan från förläggningen kan ett tillägg beräknas baserat på antalet skarvar. Detta tillägg utgörs av skillnaden i klimatpåverkan vid förläggning med respektive utan skarv, och redovisas i Tabell B12 i Bilaga 4.

I Figur 12 nedan presenteras den relativa klimatpåverkan för distributionsrör tillhörande de två systemlösningarna under byggskedet, fördelat på ingående rördelar, transporter och förläggning.



Figur 12: Relativ klimatpåverkan i livscykelfaserna A1–A5 i basfallet för komponenter och aktiviteter tillhörande distributionsrören i de två systemlösningarna. Den relativa klimatpåverkan är baserad på medelvärdet per km för alla rördimensioner i studieobjektet.

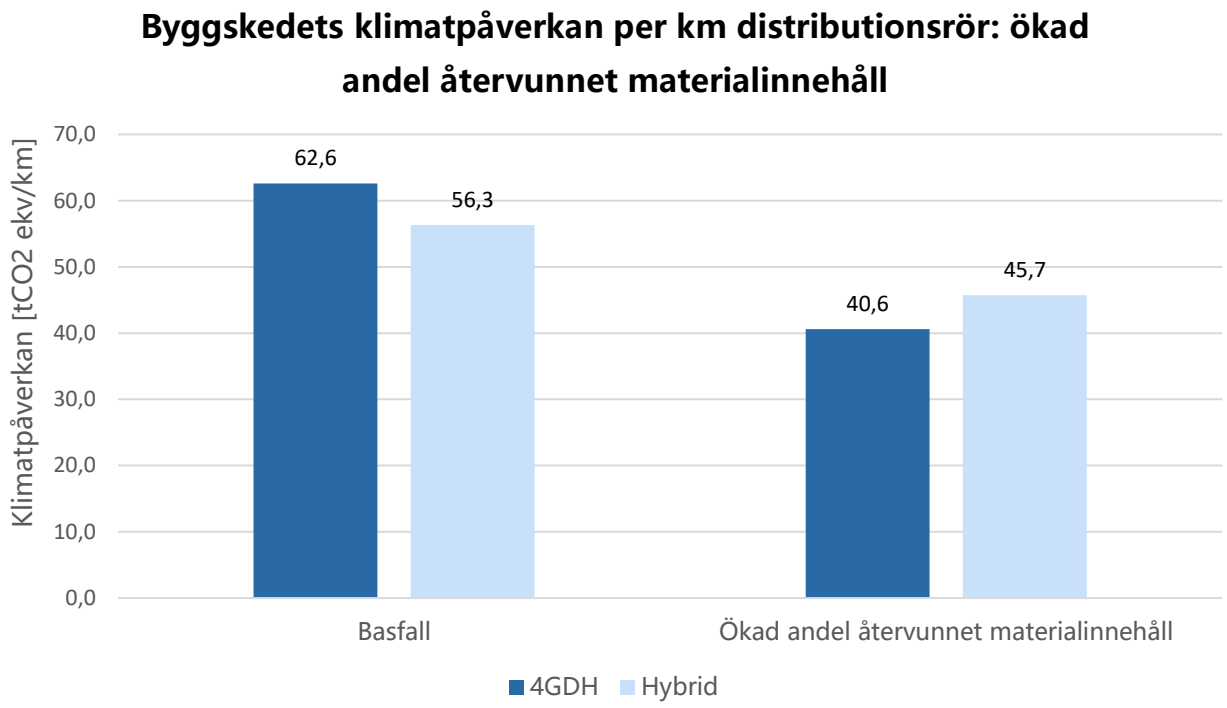
Den relativa klimatpåverkan för 4GDH-rören visar att medierören i stål utgör 50 % av klimatpåverkan under byggskedet och synliggör således stålets stora bidrag. Isoleringen står för näst störst klimatpåverkan, följt av mantelrör samt förläggning och slutligen transporter. Detta pekar på att utvinning och tillverkning av ingående rördelar är mer klimatintensivt än transporter och förläggning. Stålets stora bidrag till klimatpåverkan under byggskedet återspeglas i att medierören i stål utgör 68 % av den kartlagda vikten för 4GDH-distributionsrör. Däremot står mantelrören i HDPE för 1 % mer av den totala vikten i jämförelse med isoleringen i PUR, trots att deras relativa klimatpåverkan är lägre. Detta visar att PUR är ett mer klimatintensivt material än HDPE.

Den relativa klimatpåverkan för hybridrören visar att isoleringen utgör störst andel av klimatpåverkan under byggskedet, tätt följt av medierören. Däremot står isoleringen endast för 28 % av den genomsnittliga totalvikten per km hybriddistributionsrör, medan medierören i plast utgör 42 % av vikten. Tredje störst klimatpåverkan har mantelrören, och därmed kan det konstateras att utvinning och tillverkning av ingående rördelar står för störst klimatpåverkan under byggskedet. Däremot står förläggningen för 17 % av klimatpåverkan och ses således som en betydande del, till skillnad från transporter som endast utgör 3 %.

Vid separat analys av respektive dimension kan det ses att förläggningen står för större relativ påverkan för de minsta rördimensionerna, medan materialutvinning och tillverkning blir alltmer dominerande för de större dimensionerna. Exempelvis utgör förläggningen cirka 20 % av den relativa påverkan för DN32 och 5 % för DN300. Vad gäller hybridrören utgör förläggningen generellt en större andel av klimatpåverkan, eftersom materialutvinning och tillverkning av dessa generellt har en lägre klimatpåverkan än för 4GDH-rören. Därtill krävs något större distributionsrör i hybridlösningen, vilket kräver bredare schakt som därmed ger en högre klimatpåverkan från förläggningen. Exempelvis utgör förläggningen 28 % av den relativa klimatpåverkan för PE50 och 6 % för PE400.

5.1.2 Fall 1.1: Ökad andel återvunnet materialinnehåll

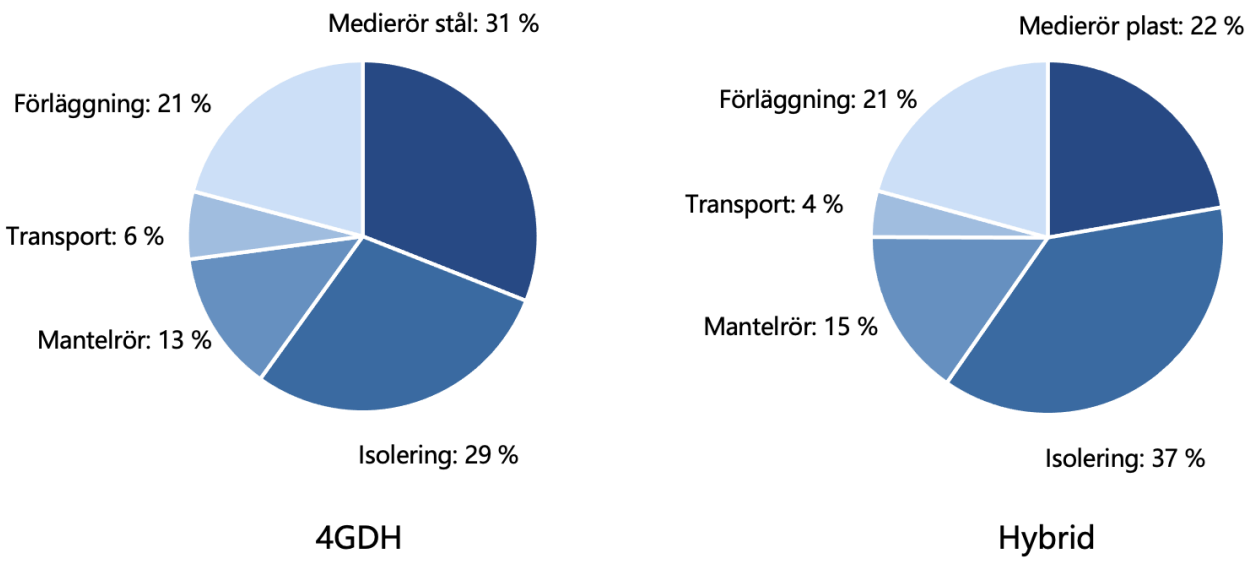
I Figur 13 presenteras genomsnittlig klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för 4GDH och hybridlösningen då andelen återvunnet materialinnehåll ökar i medierör och mantelrör. Medelvärdet för basfallet presenteras även för att möjliggöra jämförelse.



Figur 13: Genomsnittlig klimatpåverkan från livscykelfaserna A1–A5 i tCO_2-ekv per km distributionsrör för 4GDH och hybridlösning i basfallet och vid ökad andel återvunnet materialinnehåll.

I Figur 13 kan ses att distributionsrörens klimatpåverkan minskar med 35 % för 4GDH och med 19 % för hybridlösningen då andelen återvunnet materialinnehåll ökar. Detta antyder att ökad andel återvunnet stål- och plastinnehåll uppvisar tydliga klimatvinster. Att 4GDH-distributionsrören medför större minskning av klimatpåverkan mellan fallen gör att de går från att ha större klimatpåverkan än hybridlösningen i basfallet till att uppvisa lägre klimatpåverkan i Fall 1.1. Därmed kan sägas att ökad andel återvunnet stålinnehåll uppvisar större effekt än ökad andel återvunnet plastinnehåll. Samtidigt är den genomsnittliga vikten per km för medierören i stål ungefär dubbelt så stor som för medierören i plast, vilket innebär att denna åtgärd omfattar en större total materialvikt för 4GDH-distributionsrören. Detta förstärker således effekterna av de klimatvinster som återvunnet stål ger i jämförelse med jungfruligt stål. Dessa värden inkluderar inte skarvar. Jämförelse inklusive skarvar kan göras genom att nyttja de påslag som presenteras i Tabell B12 i Bilaga 4.

I Figur 14 nedan visas den relativa klimatpåverkan för distributionsrören tillhörande de två systemlösningarna då en ökad andel återvunnet material används i tillverkningen.



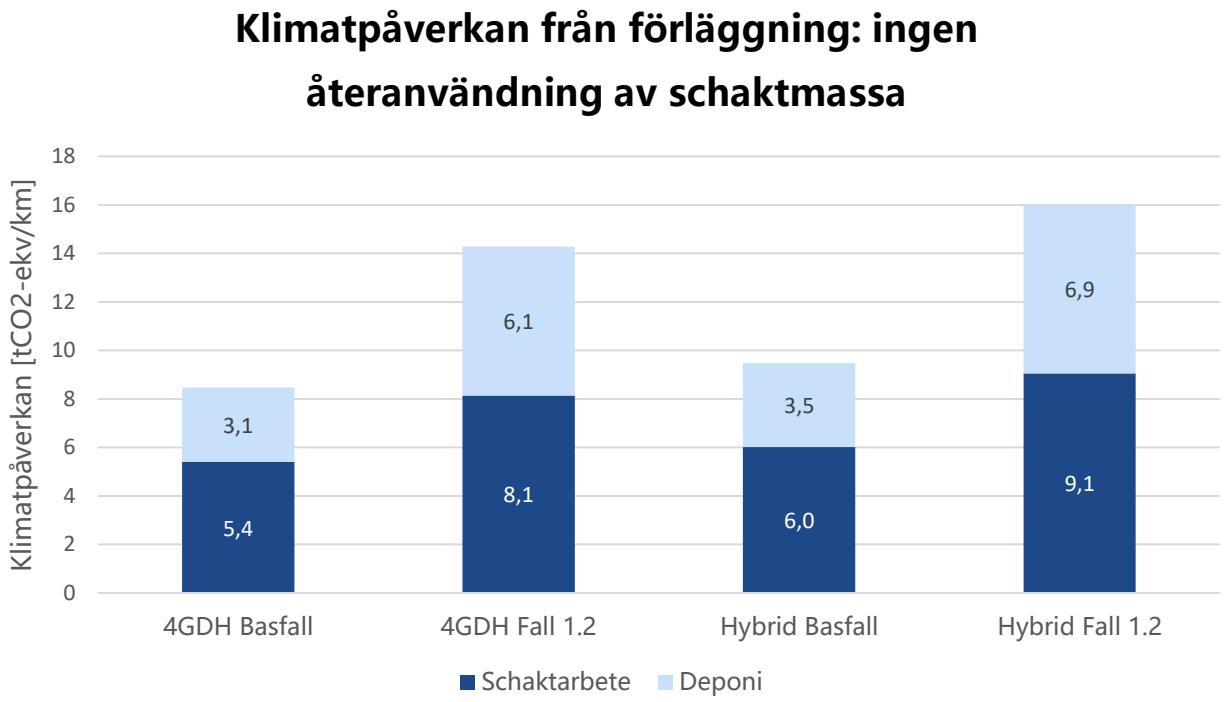
Figur 14: Relativ klimatpåverkan i livscykelfaserna A1–A5 för komponenter och aktiviteter tillhörande distributionsrören vid ökad andel återvunnet material. För 4GDH-distributionsrören avser det då andelen återvunnet stålinnehåll i medierören och plastinnehållet i mantelrören ökat till 90 respektive 70 %. För hybridlösningen avser det när andelen återvunnet plastinnehåll i medierör och mantelrör ökat till 70 %. Den relativa klimatpåverkan är baserad på medelvärdet per km för alla rördimensioner i studieobjektet.

Den genomsnittliga relativa klimatpåverkan för 4GDH-distributionsrör under byggskedet när andelen återvunnet material ökar domineras fortfarande av materialutvinning och tillverkning. Den främsta skillnaden i jämförelse med basfallet är medierörens relativa klimatpåverkan som minskat med 19 procentenheter, vilket återigen indikerar klimatvinster av att nyttja återvunnet stål. Mantelrören uppvisar väldigt liten skillnad i relativ klimatpåverkan trots ökad andel återvunnet material. Isoleringen består fortfarande av 100 % jungfrulig råvara och dess relativa klimatpåverkan ökar med betydande 10 procentenheter. Förläggningens andel ökar något mer än för transporter och tillsammans står dessa poster för mer än en fjärdedel av den genomsnittliga klimatpåverkan per km i detta fall.

Den relativa klimatpåverkan för hybriddistributionsrör under byggskedet vid ökad andel återvunnet materialinnehåll uppvisar relativt små skillnader gentemot basfallet. Däremot ökar isoleringens bidrag till den totala klimatpåverkan och blir den dominerande komponenten. Klimatpåverkan från medierören minskar mer än för mantelrören, vilket kan förklaras av att medierören väger cirka 45 % mer och därmed påverkas mer av en ökad andel återvunnet material. Förläggningens och transporternas sammanlagda bidrag ökar från cirka 20 % till 25 %.

5.1.3 Fall 1.2: Ingen återanvändning av schaktmassa

I Figur 15 nedan visas klimatpåverkan från förläggning uppdelat i schaktarbete och deponering i basfallet samt Fall 1.2 för båda systemlösningarna.



Figur 15: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km från livscykelfas A5, uppdelad i schaktarbete och deponi, i basfallet samt Fall 1.2 där ingen återanvändning av schaktmassor antas för båda systemlösningarna.

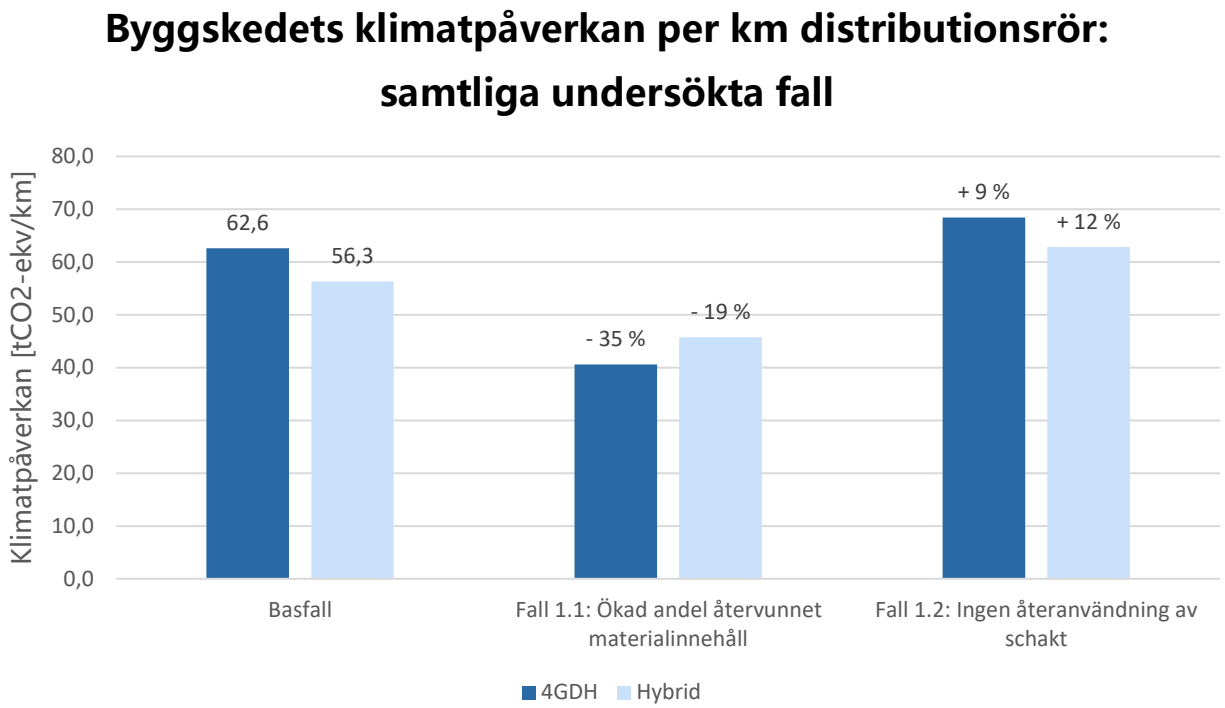
Klimatpåverkan från deponering ökar med 100 % då ingen schaktmassa återanvänds. Detta är förväntat då mängden jordschakt som deponeras också dubbleras. Schaktarbetet ökar i stället med 50 % till följd av att andelen nytt återfyllnadsmaterial går från 50 % till 100 %. Vidare synliggörs i Figur 15 att hybridlösningen uppvisar större klimatpåverkan vid förläggning för båda fallen. Det beror på att större rördimensioner utnyttjas för denna systemlösning inom studieobjektet vilket medför större schaktvolymer. Sammantaget visar resultaten att en övergång från 50 % till 0 % återanvänt schaktmaterial i förläggningen ökar förläggningens klimatpåverkan med cirka 69 % för både 4GDH- och hybridlösning.

5.1.4 Analys av LCA 1: Fjärrvärmedistributionsrör

4GDH- och hybriddistributionsrör uppvisar en liknande spridning i klimatpåverkan, trots skillnader i rördimensioner. Detta är särskilt tydligt vid jämförelse mellan DN300 och PE400, som skiljer sig betydande i storlek men där PE400 endast uppvisar 7 % högre klimatpåverkan. Detta indikerar att mindre stålrör kan ge upphov till klimatpåverkan i nivå med större plaströr.

Den relativa klimatpåverkan visar att materialutvinning och tillverkning dominerar för båda systemlösningarna. Skillnader mellan rördimensioner kan dock observeras, där förläggningens bidrag är mer betydande för mindre dimensioner. Förläggningen utgör även en större andel av klimatpåverkan för hybriddistributionsrör, vilket kan förklaras av att medierör i plast har lägre klimatpåverkan än motsvarande i stål.

I Figur 16 nedan visas en sammanställning av den genomsnittliga klimatpåverkan per km distributionsrör för de tre analyserade fallen för 4GDH- och hybriddistributionsrör.



Figur 16: Genomsnittlig klimatpåverkan i tCO_2-ekv per km distributionsrör för både 4GDH och hybridlösning i basfallet samt den procentuella förändringen i Fall 1.1 och Fall 1.2 jämfört med basfallet.

Resultaten visar att klimatvinster kan uppnås genom ökad andel återvunnet material, särskilt för stål. Vid högt återvunnet innehåll kan 4GDH-distributionsrör uppvisa lägre klimatpåverkan än hybriddistributionsrör i byggskedet. Samtidigt ger även återvunnet plastinnehåll märkbara klimatvinster.

Vidare konstateras att klimatpåverkan från förläggningen ökar avsevärt i de fall där schaktmassor inte återanvänds, se Figur 15. Å andra sidan synliggörs i Figur 16 att effekterna av återanvändning av schaktmassa inte blir lika märkbara avseende total klimatpåverkan för distributionsören. Detta beror på förläggningens förhållandevis låga relativa klimatpåverkan.

Sammanställningen i Figur 16 visar att de förändrade antagandena i Fall 1.1 har ett större utslag på resultatet än Fall 1.2. Däremot är dessa analyser beroende av de procentsatser som antagits, både för andelen återvunnet materialinnehåll och andelen återanvänd schaktmassa. Därmed kan jämförbarheten ifrågasättas och resultatet bör snarare tolkas som att båda strategierna kan bidra med tydliga klimatvinster.

Slutsats av LCA 1

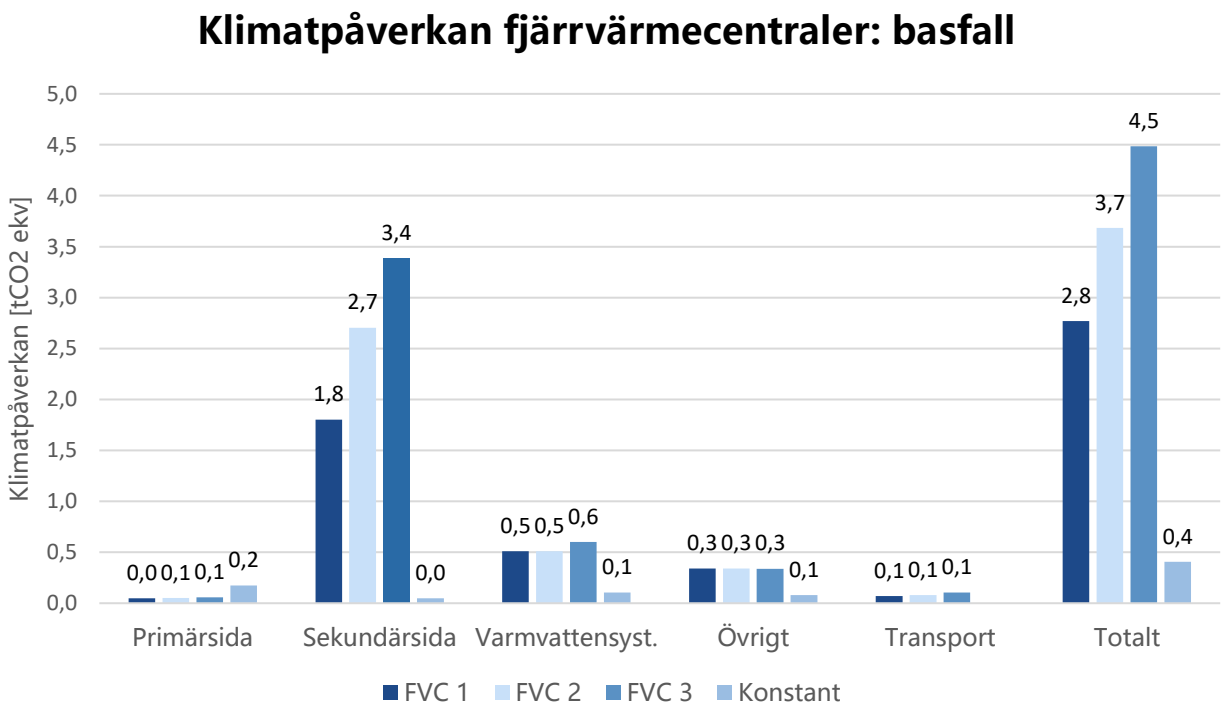
- Materialutvinning och tillverkning av ingående rörkomponenter dominerar klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmedistributionsrör.
- Hybriddistributionsrör har lägre klimatpåverkan än 4GDH-distributionsrör i basfallet till följd av att medierör i plast är mindre klimatintensivt än medierör i stål.
- Ökad andel återvunnet materialinnehåll kan medföra betydande klimatvinster, särskilt för 4GDH.
- Återanvändning av schaktmassor vid förläggning är en bra strategi för att minska klimatpåverkan från byggskedet.

5.2 Klimatpåverkan LCA 2: Fjärrvärmecentraler

Följande avsnitt presenterar resultatet från modelleringen av byggskedets klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler tillhörande en 4GDH-lösning. Avsnittet inleds med en presentation av klimatpåverkan från basfallet av de tre modellerade fjärrvärmecentralerna. Därefter presenteras de linjära samband som tagits fram för skalning av klimatpåverkan utefter effektnivåer. Vidare presenteras klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler av samtliga effektnivåer i studieobjektet. Slutligen redovisas resultatet från Fall 2.1, vilket undersökte hur klimatpåverkan förändras med ändrad teknisk livslängd hos ingående komponenter som slits.

5.2.1 Basfall: Fjärrvärmecentraler

I Figur 17 redovisas modellerad klimatpåverkan för FVC 1, FVC 2 och FVC 3.



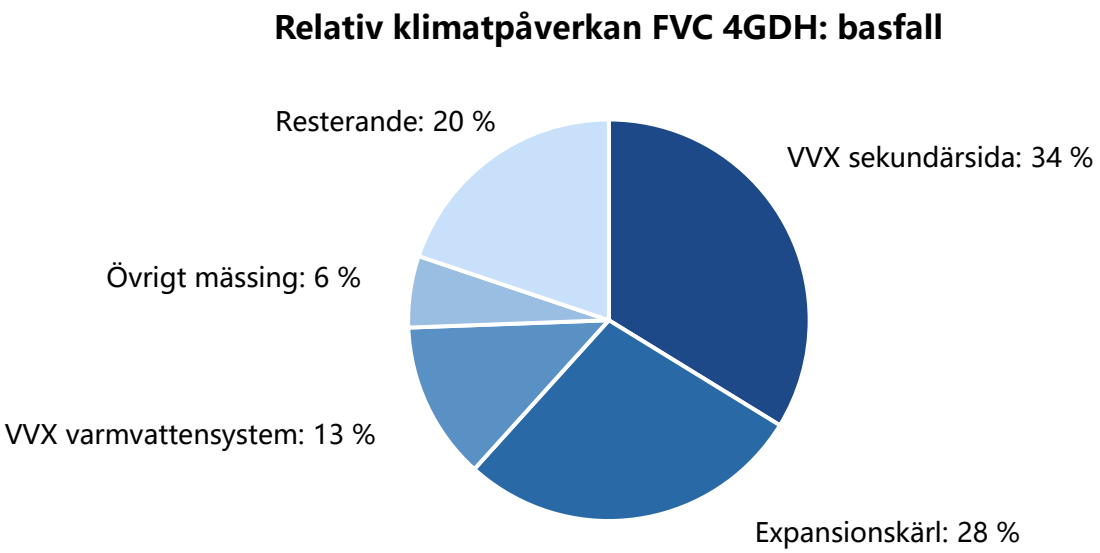
Figur 17: Byggskedets klimatpåverkan i tCO_2-ekv från de tre modellerade fjärrvärmecentralerna, fördelad på kategorierna primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transport. Staplarna längst till högar visar total klimatpåverkan. För varje kategori redovisas både den del av klimatpåverkan som är konstant och den del som varierar mellan de tre effektnivåerna. Transportkategorin utgörs enbart av varierande klimatpåverkan.

I Figur 17 kan ses att sekundärsidan bär den största andelen av klimatpåverkan, detta kan kopplas till att sekundärsidan innefattar stora komponenter såsom värmeväxlare och expansionskärl. Båda dessa komponenter är huvudsakligen tillverkade i metaller och utgör en stor andel av fjärrvärmecentralenheternas totala vikt. Tillsammans utgör klimatpåverkan från sekundärsidans värmeväxlare och expansionskärlet mellan 94–96 % av sekundärsidans totala klimatpåverkan.

Vidare är klimatpåverkan från sekundärsidan den som varierar mest mellan de olika effektnivåerna. Detta är ett resultat av att värmeväxlare och expansionskärl krävs i olika utföranden för de olika effektnivåerna. Efter sekundärsidan står varmvattensystemet för den största klimatpåverkan och är även den kategori som varierar näst mest. Detta beror på att storleken på varmvattensystemets värmeväxlare varierar med effekten. Primärsidan uppvisar liten variation i utformning beroende på effektnivå, vilket bidrar till att den konstanta andelen är störst i denna kategori. Transporter och

övriga komponenter varierar mellan effektnivå, men eftersom de utgör en så liten andel av den totala klimatpåverkan från fjärrvärmecentralerna återspeglas detta inte i Figur 17 ovan.

I Figur 18 redovisas relativ klimatpåverkan för ingående komponenter i fjärrvärmecentralerna.



Figur 18: Genomsnittlig relativ klimatpåverkan för ingående komponenter i fjärrvärmecentralerna. Komponenter med en relativ klimatpåverkan som överstiger 5 % redovisas separat, medan övriga är tillagda i kategorin ”resterande”.

Fjärrvärmecentralernas relativa klimatpåverkan visar att sekundärsidans värmeväxlare står för störst andel av den totala klimatpåverkan, följt av expansionskärlen. Detta överensstämmer med resonemanget ovan kring orsakerna till sekundärsidans stora bidrag. Kategorin resterande tilldelas tredje störst relativ klimatpåverkan. Denna post består av flera olika komponenter och klimatpåverkan är fördelad relativt jämnt mellan dessa. Värmeväxlaren i varmvattensystemet är mindre än den i sekundärsidan och har därmed en lägre, men fortfarande betydande, klimatpåverkan. Vidare står posten övrigt mässing för en relativt stor andel av den totala klimatpåverkan i förhållande till dess viktandel. Trots att exempelvis stålrör och stålram väger mer, uppvisar mässing en högre klimatpåverkan, vilket indikerar att materialet är mer klimatintensivt än stål.

I Tabell 16 redovisas de framtagna sambanden för beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler av olika effektnivåer vilka inte modellerats i studien.

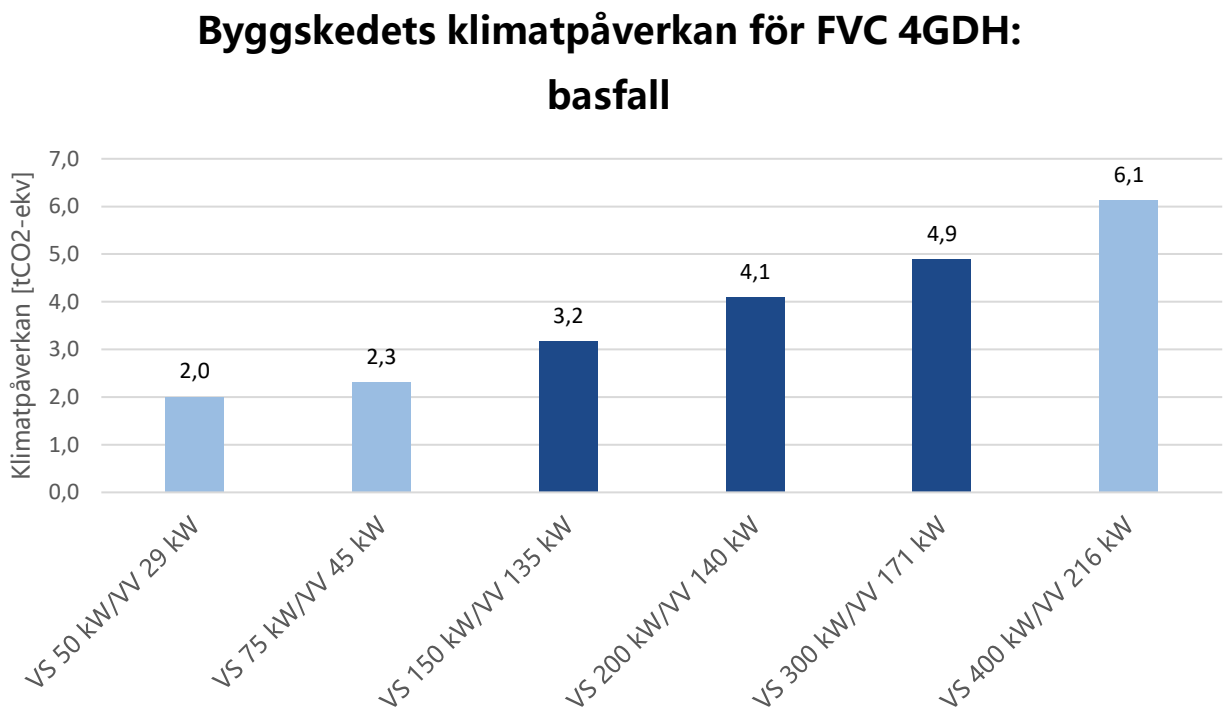
Tabell 16: Framtagna linjära samband med tillhörande förklarad variation för fjärrvärmecentralers klimatpåverkan, fördelat på primärsida, sekundärsida, varmvattensystem, övrigt och transport. Den förklarade variationen (R^2) visar hur starkt det linjära sambandet är och ger därmed ett mått på tillförlitligheten vid uppskattning av klimatpåverkan för andra effektnivåer. VS är sekundärsidans effekt och VV är varmvattensystemets effekt.

Systemdel	Linjärt samband	Förklarad variation (R^2)
Primärsida	0,057×VS+39,2	0,999
Sekundärsida	10,0×VS+460	0,929
Varmvattensystem	2,73×VV+134	0,984
Övrigt	339*	–
Transport	0,242×VS+33,2	0,995

**Antagit konstant värde motsvarande medelvärdet av den varierande delen i kategorin övrigt. Metodvalet grundar sig i väldigt små variationer i klimatpåverkan.*

Eftersom samtliga samband har en förklarad variation nära 1 indikerar detta att de linjära sambanden väl beskriver variationen i de observerade datapunkterna, vilket gjorde att de bedömdes vara tillräckligt tillförlitliga för vidare användning.

I Figur 19 nedan redovisas modellerad samt uppskattad klimatpåverkan för samtliga dimensioner av fjärrvärmecentraler ingående i studieobjektet.

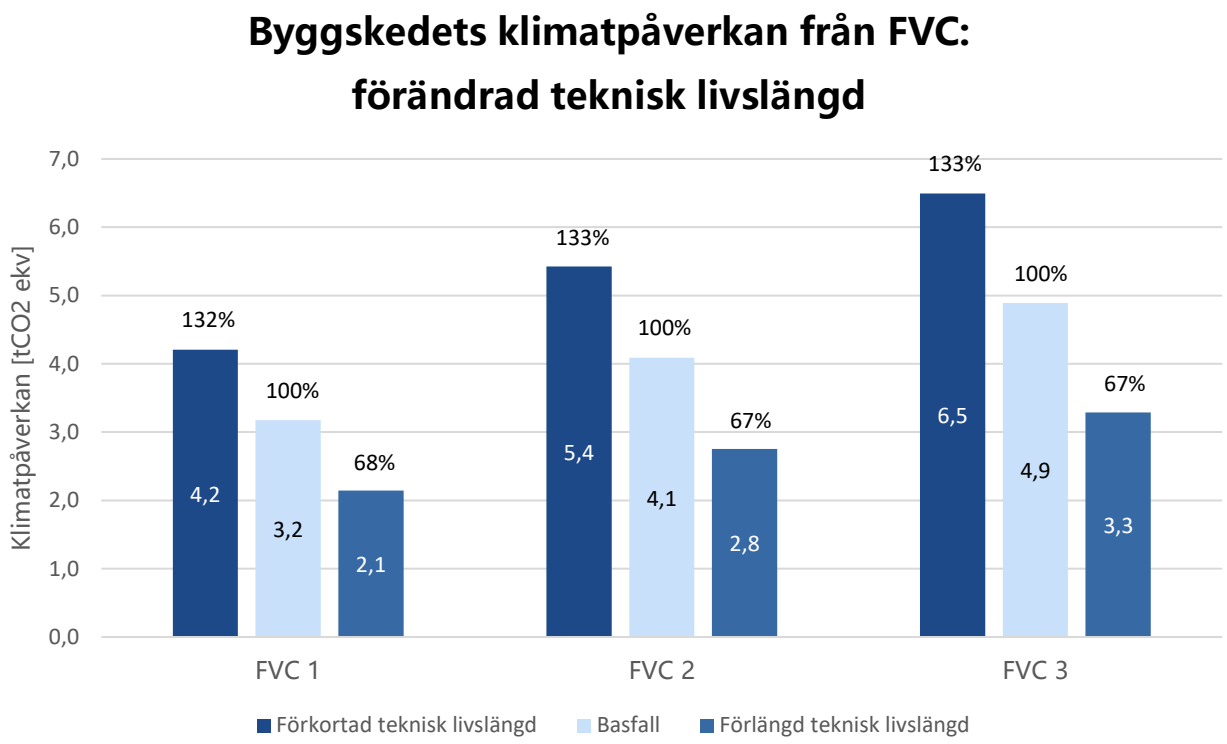


Figur 19: Byggskedets klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler av samtliga effektnivåer i studieobjektet presenterade i tCO_2-ekv. VS är sekundärsidans effekt och VV är varmvattensystemets effekt. Klimatpåverkan från den lägsta och de två högsta effektnivåerna visas av de ljusblå staplarna och är uppskattade med framtagna linjära samband. De mörkblå staplarna visar de modellerade fjärrvärmecentralerna, FVC 1–FVC 3.

Klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmecentraler ses öka med ökad effektnivå. Vidare syns att klimatpåverkan från den lägsta effektnivån utgör mindre än en tredjedel av klimatpåverkan från fjärrvärmecentralen av högst effektnivå.

5.2.2 Fall 2.1: Förändrad teknisk livslängd

I Figur 20 nedan presenteras resultatet från modelleringen av klimatpåverkan med en minskad respektive ökad livslängd om 5 år för komponenter som slits i fjärrvärmecentralerna.



Figur 20: Förändringen av byggskedets klimatpåverkan för fjärrvärmecentralerna när tekniska livslängden av komponenter som slits antas öka respektive minska med 5 år jämfört med basfallet, där tekniska livslängden antogs till 20 år.

Undersökningen visar att vid en minskad teknisk livslängd om 5 år ökar klimatpåverkan med ungefär en tredjedel för samtliga modellerade fjärrvärmecentraler. En ökad teknisk livslängd om 5 år följer samma trend, men då minskar i stället klimatpåverkan med ungefär en tredjedel. De komponenter i fjärrvärmecentralen som antogs ha en teknisk livslängd längre än 50 år, och därmed inte kräver utbyte under den studerade perioden, utgör endast cirka 9 % av fjärrvärmecentralernas kartlagda vikter. Därmed uppstår de tydliga trenderna presenterade i Figur 20 eftersom resterande viktandel beräknas bytas ut en gång mer eller en gång mindre under analysperioden.

5.2.3 Analys av LCA 2: Fjärrvärmecentraler

Resultaten av LCA:erna av fjärrvärmecentraler visar att aktiviteter kopplade till materialutvinning och tillverkningen av ingående komponenter bär störst andel av den totala klimatpåverkan i byggskedet. Därtill syns den generella trenden att komponenter som utgör en stor andel av den totala vikten även bär en stor andel av den totala klimatpåverkan. Detta synliggörs genom att värmeväxlare och expansionskärl på sekundärsidan, som tillsammans i genomsnitt utgör 59 % av den totala kartlagda vikten för de modellerade fjärrvärmecentralerna, sammanlagt står för 62 % av klimatpåverkan. Transporter av komponenter vilka modellerades separat visar sig å andra sidan endast utgöra 2 % av den totala klimatpåverkan för de tre modellerade fjärrvärmecentralerna.

Vidare syns att antaganden om den tekniska livslängden hos ingående komponenter som slits ut har relativt stor påverkan på resultatet, en direkt effekt av att förändrad livslängd kräver fler eller färre utbyten inom den studerade tidsperioden.

Slutsats av LCA 2

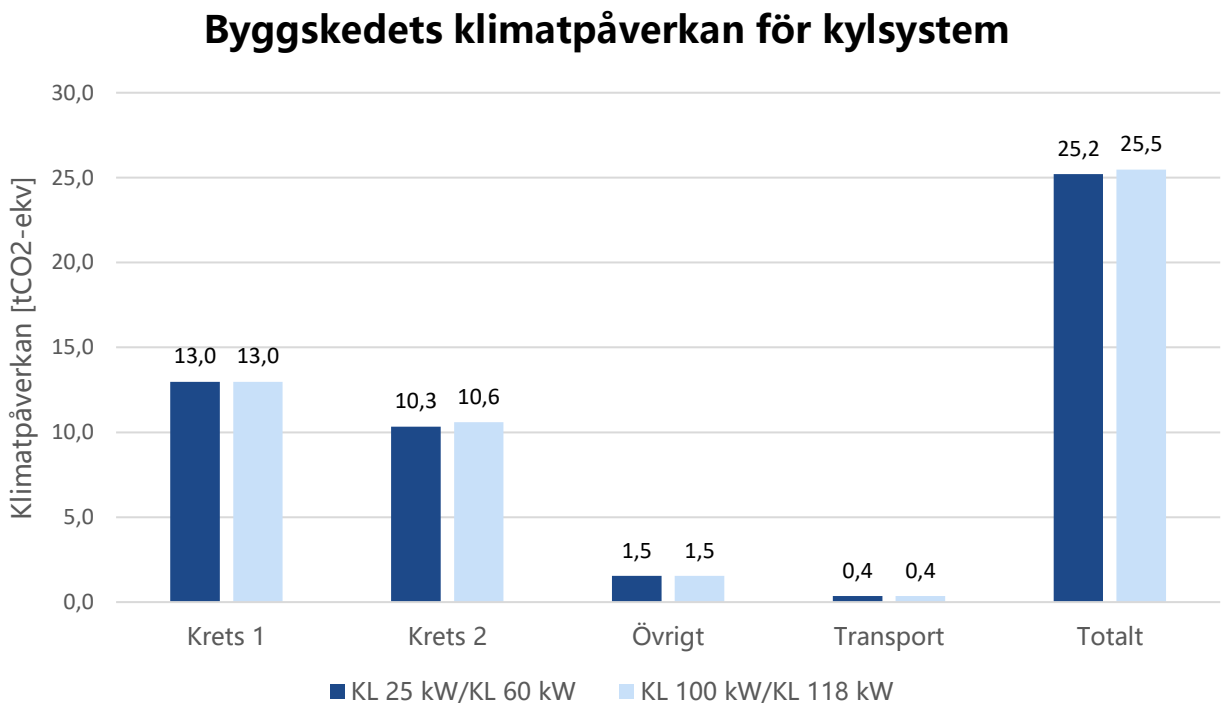
- Materialutvinning och tillverkning av ingående komponenter dominerar klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmecentraler.
- De komponenter som står för störst andel av fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan är värmeväxlare och expansionskärl.
- Förklarad variation är nära 1 för samtliga framtagna linjära samband, vilket tyder på att de kan användas för uppskattning av klimatpåverkan från byggskedet baserat på effektnivå.
- Den tekniska livslängden av ingående komponenter har stor inverkan på klimatpåverkan från byggskedet.

5.3 Klimatpåverkan LCA 3: Fjärrvärmesystem Jägersro

Följande avsnitt presenterar inledningsvis klimatpåverkan från byggskedet för de modellerade kylsystemen. Därefter presenteras och analyseras resultatet när den modellerade klimatpåverkan från samtliga undersökta delsystem skalats upp för att motsvara det föreslagna fjärrvärmesystemet i studieobjekt Jägersro.

5.3.1 Kylsystem för kommersiell verksamhet

I Figur 21 nedan visualiseras resultatet av modelleringen av kylsystemens klimatpåverkan i byggskedet, fördelat i kategorier motsvarande de två kretsarna, övrigt och transport.



Figur 21: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv från byggskedet för kylsystem motsvarande effektnivåerna 25, 60, 100 och 118 kW fördelat på två kretsar, övrig utrustning och transport. Klimatpåverkan för kylsystemen motsvarande 25 och 60 kW samt 100 och 118 kW presenteras tillsammans till följd av att inventeringen av dessa inte skiljer sig åt. Slutligen syns även en summering av klimatpåverkan från respektive kylsystem.

I resultatet presenterat i Figur 21 syns att klimatpåverkan från krets 1, som nyttjar en värmepump för samtida produktion av kyla och återvinning av spillvärme, står för den största delen av kylsystemets klimatpåverkan i byggskedet. Enligt den genomförda inventeringen är krets 1 uppbyggd på samma sätt för samtliga modellerade kylsystem, därför skiljer sig inte klimatpåverkan

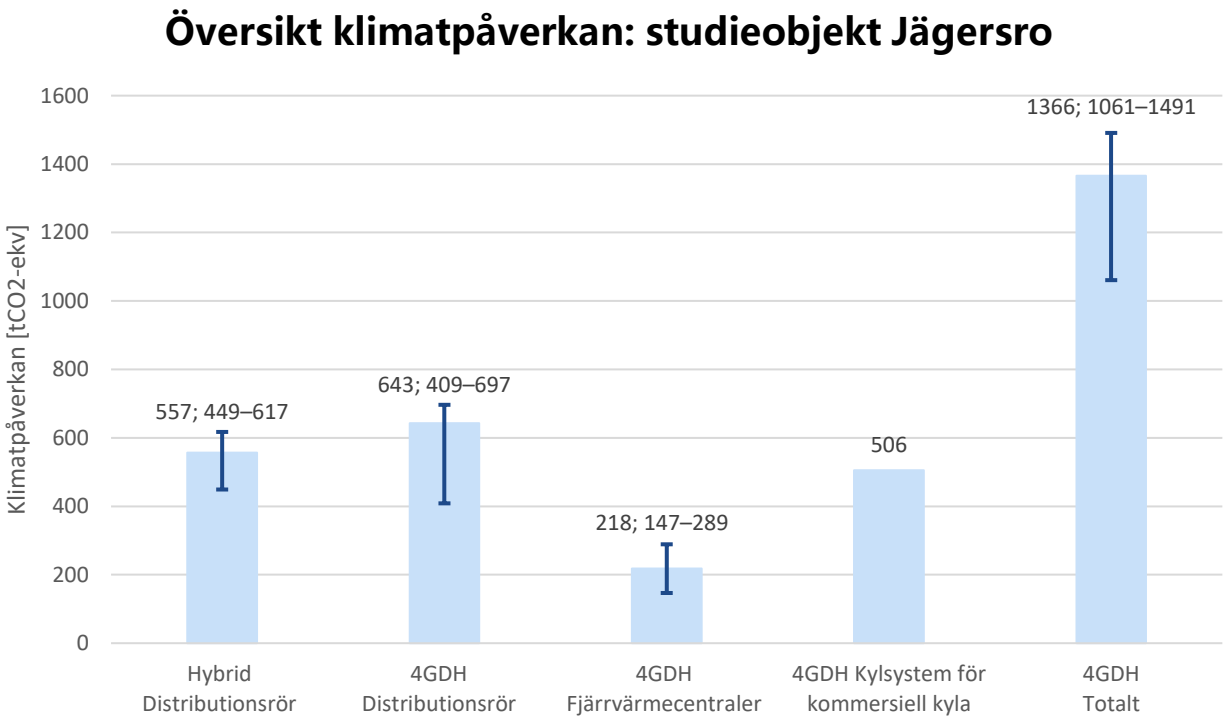
från kretsen sig åt mellan lösningarna. De komponenter i krets 1 som bidrar mest till klimatpåverkan är värmepumpen och avstängningsventilerna, vilka står för cirka 41 respektive 7 % av kylsystemens totala klimatpåverkan.

Krets 2 utgörs av en kylmaskin med tillhörande köldmediekylning vars dimension skiljer sig åt mellan kylsystem av effektnivåerna 25/60 kW och 100/118 kW. Kylmaskinens klimatpåverkan utgör 41 % av den totala klimatpåverkan i kylsystemen av de lägre effektnivåerna, och cirka 42 % i systemen med högre effektnivå.

Det som tillhör kategorin övrigt skiljer sig inte åt mellan de olika kylsystemen. Den komponent som bär störst andel av övrigtpostens klimatpåverkan är ackumulatortanken, vilken står för cirka 4 % av den totala klimatpåverkan. Klimatpåverkan från transporter av komponenter skiljer sig mellan kylsystemen till följd av att totalvikterna skiljer sig åt. Detta är däremot inget som återspeglas i Figur 21 ovan, eftersom klimatpåverkan relaterat till detta endast utgör 1,4 % av totalen.

5.3.2 Studieobjektet Jägersro

I Figur 22 nedan presenteras resultatet av klimatpåverkan på stadsdelsnivå, inklusive resultatet av intervallanalysen.



Figur 22: Klimatpåverkan i tCO_2-ekv från byggskedet för de undersökta delsystemen i studieobjektet Jägersro. Staplarna visar basfallet för respektive delsystem, där den första stapeln avser hybriddistributionsrören, medan resterande staplar avser distributionsrör, fjärrvärmecentraler, kylsystem för kommersiell kyla och total klimatpåverkan för 4GDH-lösningen. Felstaplarna visar intervallanalysen, det vill säga lägsta respektive högsta undersökta klimatpåverkan för varje delsystem. Värdena ovanför staplarna anges som klimatpåverkan i basfallet följt av intervallet från intervallanalysen. Kylsystemet i 4GDH-lösningen har inte inkluderats i intervallanalysen och anges därför endast med ett värde.

I Figur 22 ovan syns att på stadsdelsnivå är det inte entydigt vilka distributionsrör som utgör det bättre valet sett till klimatpåverkan från byggskedet, utan det beror på valet av antaganden. I basfallet har hybriddistributionsrören 13 % lägre klimatpåverkan i jämförelse med 4GDH. För den lägsta undersökta klimatpåverkan antogs en ökad andel återvunnet materialinnehåll, vilket resulterar

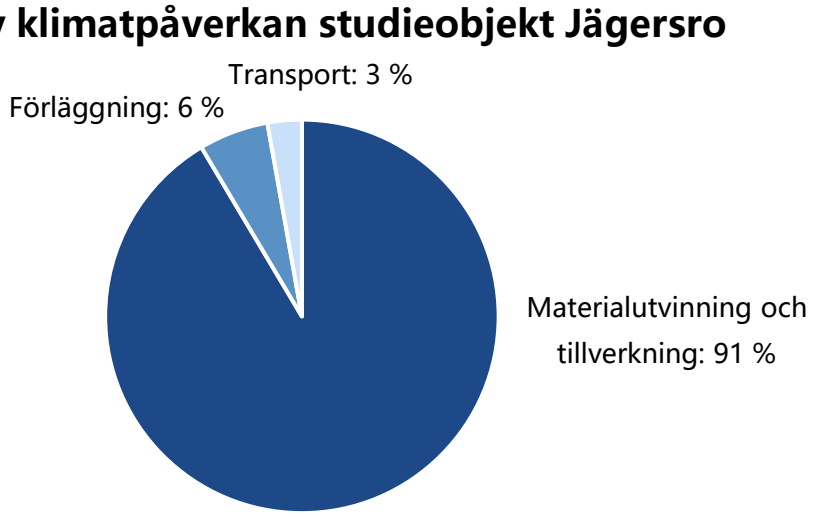
i att klimatpåverkan för hybriddistributionsrören i stället är 10 % högre. Den högsta undersökta klimatpåverkan identifierar förändringen när ingen återanvändning av schaktmassa antas. Denna övre gräns för intervallanalysen medför att hybriddistributionsrören tilldelas 11 % lägre klimatpåverkan jämfört med 4GDH-distributionsrören. Att beaktas vid tolkningen av detta resultat är att den totala längden distributionsrör skiljer sig åt något mellan de två systemlösningarna i studieobjektet. Hybridlösningen angavs ha något längre rör till följd av att placeringen av viss utrustning skiljer sig åt mellan systemlösningarna.

Vid jämförelse av hur klimatpåverkan mellan olika delsystem förhåller sig till varandra framgår att klimatpåverkan från distributionsrören är betydligt större än från fjärrvärmecentralerna i 4GDH-lösningen för samtliga fall. Däremot visar resultaten samtidigt att även fjärrvärmecentralerna representerar ett betydande bidrag i systemet. Jämförs klimatpåverkan från fjärrvärmecentralerna i stället med kylsystemen för kommersiell kyla i 4GDH visas att kylsystemen är det delsystem som tilldelas störst klimatpåverkan, trots att de är färre till antalet. I studieobjektet är antalet tilltänkta fjärrvärmecentraler cirka tre gånger fler än antalet kylsystem för kommersiell kyla. Att fjärrvärmecentralerna ändå står för en lägre andel av den totala klimatpåverkan kan kopplas till att kylsystemen innehåller större materialmängder per enhet.

Det bör framhållas att de kylsystem som ingår i studien är avsedda för ett större kylbehov än det som vanligtvis förekommer i flerbostadshus, och att kartläggningen av dessa system inte är lika detaljerad som för fjärrvärmecentralerna, vilket gör jämförelsen något osäker. Om fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan i stället hade jämförts med klimatpåverkan från kylsystem avsedda för svalka i bostäder hade resultaten möjligen legat närmare varandra i storleksordning. Detta har dock inte undersökts inom ramen för föreliggande studie. Studieobjektet har samtidigt bedömts som representativt avseende blandningen av bostäder och kommersiell verksamhet. Identifierad klimatpåverkan från kylsystemen bedöms därmed ge en indikation på kommersiell verksamhets bidrag till den totala klimatpåverkan, medan bostadssvalka snarare hade utgjort ett ytterligare bidrag som ökat kylsystemens klimatpåverkan.

Vidare visar resultatet att när klimatpåverkan från byggskedet av samtliga studerade delsystem för en 4GDH-lösning summeras är den högsta undersökta klimatpåverkan cirka 40 % högre än den lägsta undersökta klimatpåverkan. Detta indikerar att strategier såsom ökad andel återvunnet materialinnehåll, återanvändning av schaktmassor och ökad teknisk livslängd av ingående komponenter kan få stort utslag på stadsdelsnivå. Därtill kan respektive delsystems bidrag till den totala klimatpåverkan för 4GDH observeras, där distributionsrören står för 47 %, kylsystemen för 37 % och fjärrvärmecentralerna för 16 % i basfallet.

I Figur 23 nedan visas den relativa klimatpåverkan för den totala påverkan från 4GDH-distributionsrör, fjärrvärmecentraler och kylsystem för kommersiell kyla.



Figur 23: Relativ klimatpåverkan för 4GDH-lösningen inom studieobjektet Jägersro, fördelat på aktiviteterna materialutvinning och tillverkning, förläggning och transport. Resultaten baseras på basfallet för den totala klimatpåverkan för 4GDH-lösningen på stadsdelsnivå och inkluderar distributionsrör, fjärrvärmecentraler och kylsystem för kommersiell verksamhet.

Analys av den relativa klimatpåverkan för 4GDH-lösningen i Figur 23 visar att materialutvinning och tillverkning av de ingående systemkomponenterna, det vill säga produktskedet, utgör den klart dominerande livscykelfasen. Därefter följer uppförande- och installationsskedet, vilket i föreliggande studie motsvarar förläggningen av distributionsrören. Som framgår av Figur 23 utgör transporter en relativt liten andel klimatpåverkan inom byggskedet av fjärrvärmesystemet i studieobjektet.

Slutsats av LCA 3

- Hybriddistributionsrören har lägre klimatpåverkan jämfört med 4GDH-distributionsrören i studieobjektet Jägersro. Däremot visar intervallanalysen att det inte är entydigt vilka distributionsrör som utgör det bättre valet sett till klimatpåverkan från byggskedet.
- För 4GDH står distributionsrören för störst andel av den totala klimatpåverkan, följt av kylsystemen för kommersiell verksamhet. Den process som dominerar klimatpåverkan är materialutvinning och tillverkning av komponenter.
- Intervallanalysen visar att den lägsta undersökta klimatpåverkan medför en minskning med 22 % jämfört med basfallet, medan den högsta undersökta klimatpåverkan medför en ökning med 9 %. Detta belyser studerade tekniska åtgärders potential för minskad klimatpåverkan.

6 Diskussion

Följande kapitel diskuterar studiens resultat, sätter dem i relation till tidigare studier samt reflekterar kring användbarheten av insikter från studieobjektet Jägersro för utformning av fjärrvärmesystem vid stadsutveckling. Vidare behandlas tillämpad metod och avslutningsvis presenteras studiens bidrag och förslag på framtida forskning.

6.1 Insikter om klimatpåverkan för ingående utrustning

Inledningsvis diskuteras insikter om klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler och kylsystem, då ökad kunskap om dessa identifierats som särskilt relevant till följd av det kunskapsgap som beskrivs i avsnitt 3.3 *Kunskapsläge för klimatpåverkan från fjärrvärme- och kylsystem*. Därefter behandlas fjärrvärmedistributionsrör, där tidigare studier främst identifierats för medierör i stål, medan kunskap om hybridlösningar och jämförelser med 4GDH fortfarande är begränsad.

6.1.1 Fjärrvärmecentraler och kylsystem

Till följd av god datatillgång kunde inventeringen för modellering av fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan genomföras på komponentnivå. Därmed är klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmecentraler i denna studie baserad på en detaljnivå som, enligt författarna, inte återfunnits i tidigare studier eller EPD:er. Däremot kan utformningen av fjärrvärmecentraler variera även inom samma effektnivå, exempelvis till följd av olika systemtemperaturer. Detta bör därför beaktas vid tolkning och användning av fjärrvärmecentralernas presenterade klimatpåverkan. De linjära samband som tagits fram bedöms vara användbara för uppskattning av klimatpåverkan från fler effektnivåer än de studerade, så länge de tillämpas i system med liknande dimensionerande temperaturer som de presenterade i Tabell B6 i Bilaga 2.

I resultaten av LCA 2 syns att den tekniska livslängden hos komponenter som slits har en stor påverkan på fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan. Detta talar för att om den tekniska livslängden går att påverka är sådana insatser fördelaktiga ur klimatsynpunkt. Exempel på sådana insatser skulle kunna vara val av produkter som utlovar en längre teknisk livslängd eller att satsningar på underhåll av ingående komponenter för att förlänga livslängden. Exempelvis anges den tekniska livslängden av de värmeväxlare som antagits användas i fjärrvärmecentralerna kunna förlängas om rätt service av produkterna tillämpas (Alfa Laval, utan årtal), vilket är av särskilt intresse då dessa står för en betydande andel av fjärrvärmecentralenhetens totala klimatpåverkan.

I genomförandet av LCA 2 undersöktes inte vilken klimatpåverkan som hade erhållits om återvunnet materialinnehåll hade använts i tillverkningen av de ingående komponenterna. Detta bedöms dock utgöra ytterligare en tänkbar åtgärd för minskad klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmecentraler, eftersom stora delar av det ingående materialet utgörs av metaller. Vid inventeringen uppmärksammades exempelvis att de modellerade värmeväxlarna, tillverkade i rostfritt stål och koppar, kan utgöras av delvis återvunnet material (Alfa Laval, 2023). Detta hade kunnat ge betydande klimatfördelar eftersom värmeväxlarna står för störst andel av den totala klimatpåverkan. Expansionskärlen, som står för näst störst klimatpåverkan, består till 90 % av stål. I LCA 1 sågs stor effekt av ökad andel återvunnet stålinnehåll vilket antyder att denna åtgärd hade kunnat ge en positiv effekt även för denna komponent. Vidare står posten övrigt mässing för en relativt stor andel av klimatpåverkan. Använt dataset för mässing nyttjar 100 % jungfrulig råvara. Däremot ger återvunnen mässing tydliga klimatfördelar samtidigt som dess mekaniska egenskaper i princip blir oförändrade (Erwin *m.fl.*, 2024).

I de fall klimatdata från EPD:er har använts i kartläggningen saknas dock insikt om huruvida dessa data innefattar antaganden om användning av återvunnet material i tillverkningen. Detta gäller exempelvis kylmaskinerna i LCA 3, som utgör en stor andel av de kartlagda kylsystemens

klimatpåverkan. Därmed kan det finnas underliggande antaganden om återvunnet materialinnehåll i kartläggningen av klimatpåverkan från både fjärrvärmecentraler och kylsystem.

Till skillnad från fjärrvärmecentraler kunde inte en lika detaljerad modellering av klimatpåverkan från kylsystem genomföras, till följd av bristande datatillgång. Detta gör att klimatpåverkan från de modellerade kylsystemen bör betraktas som mer approximativ. Däremot tyder resultaten av LCA 3 på att kylsystemen på områdesnivå bär en större klimatpåverkan än fjärrvärmecentralerna. Eftersom kylsystemen bär relativt stor andel av den totala klimatpåverkan på områdesnivå, ungefär i samma storleksordning som distributionsrören, ses en mer detaljerad kartläggning av kylsystemens klimatpåverkan som en intressant vidareutveckling av studien.

Jämförelse med tidigare studier om fjärrvärmecentraler och kylsystem

I ett examensarbete av Ansari (2026) vid KTH undersöktes bland annat klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmecentraler. I arbetet studerades en specifik byggnad, och klimatpåverkan från dess tilltänkta fjärrvärmecentral beräknades genom att kombinera materialfördelning från en byggvarudeklaration, uppskalad till fjärrvärmecentralens vikt, tillsammans med klimatdata för materialen. Metoden bedöms ha en lägre detaljeringsgrad än den som uppnåtts i denna studie, men samtidigt en högre detaljeringsgrad än tidigare studier inom området. Den undersökta fjärrvärmecentralen tilldelades en klimatpåverkan på 3140 kg CO_2-ekv under A1–A5. Genom att normalisera detta baserat på fjärrvärmecentralens massa fås en specifik klimatpåverkan på 7,4 kg CO_2-ekv/kg fjärrvärmecentral (Ansari, 2026).

För de fjärrvärmecentraler som modellerats i denna studie uppgår motsvarande värde, med hänsyn till vikten av de komponenter som byts ut i B4, till 6,6±0,2 kg CO_2-ekv/kg fjärrvärmecentral. Resultaten visar därmed ett något lägre värde i denna studie. Skillnaden är dock relativt liten och överensstämmelsen ger stöd för resultatets trovärdighet.

Kunskapen om klimatpåverkan från kylsystem är i ännu högre grad begränsad. Den klimatdata som har identifierats utgörs av EPD:er, varav en har använts som indata för värmepumpen i krets 1 och kylmaskinen i krets 2. Att använda denna EPD bedöms som rimligt, då den är tredjepartsgranskad och framtagen av LCA-specialister. LCA:er för byggskedet av hela kylsystem har inte identifierats och därmed kunde ingen jämförelse göras av klimatpåverkan från kylsystemen som helhet.

6.1.2 Fjärrvärmedistributionsrör

Hybriddistributionsrören uppvisar lägre klimatpåverkan än 4GDH under byggskedet i basfallet och detta blir särskilt tydligt då liknande rördimensioner jämförs. Samtidigt bör det beaktas att hybridlösningen i det studerade systemet generellt använder större rördimensioner än 4GDH. Vilka rördimensioner som nyttjas beror på temperaturdifferensen mellan fram- och returtemperaturen (Vieth *m.fl.*, 2025). Den större temperaturdifferensen i 4GDH-systemet inom studieobjektet möjliggör lägre flöden och därmed mindre rördimensioner, medan hybridlösningen, med lägre temperaturdifferens, kräver större rördimensioner.

Utöver undersökta livscykelfaser inom denna studie påverkar rördimensioner även klimatpåverkan från användningsfasen eftersom mindre rördiametrar leder till minskade värmeförluster (Li och Svendsen, 2012). De lägre systemtemperaturerna i hybridlösningen bidrar dock också till minskade värmeförluster, vilket möjliggör mindre isoleringsmaterial för en given rördimension. I denna studie antogs å andra sidan samma isoleringsklass tillämpas för distributionsrören i båda systemlösningarna. Om isoleringsklass hade anpassats med hänsyn till lägre systemtemperaturer hade hybridlösningen eventuellt kunnat uppvisa ännu lägre klimatpåverkan vid motsvarande dimension, till följd av minskad mängd isolering.

Den genomsnittliga relativa klimatpåverkan visar att cirka hälften av 4GDH-distributionsrörens klimatpåverkan utgörs av medierören i stål, och att den generellt sett högre klimatpåverkan jämfört med hybridlösningen i stor utsträckning kan kopplas till stålets högre klimatpåverkan i förhållande till plast. Vid analys av en ökad andel återvunnet materialinnehåll visades däremot att 4GDH-distributionsrör kan uppvisa lägre klimatpåverkan i jämförelse med hybridlösningen med hjälp av denna strategi. Klimatvinsterna kopplades framför allt till användning av stål med 90 % återvunnet innehåll. Ur ett bredare perspektiv kan det dock ifrågasättas om en så hög andel återvunnet material är möjlig att uppnå, då efterfrågan på stålskrot redan är hög och förväntas öka ytterligare. Detta innebär att den minskade klimatpåverkan som uppstår genom användning av återvunnet stål i distributionsrören i praktiken kan motverkas av ett ökat behov av jungfrulig råvara i andra system. Däremot indikerar resultaten att en ökad andel återvunnet material kan ge betydande klimatvinster, särskilt för 4GDH, även om den praktiska tillämpningen kan begränsas av tillgången.

Effekterna av användning av återvunnet isoleringsmaterial exkluderades i analysen av distributionsrören, trots att detta identifierats som en möjlig åtgärd. Exkluderingen gjordes då dataset för återvunnet polyuretan saknas i Ecoinvent. En tillverkare av polyuretanskum anger dock att preliminära studier visar att en inblandning av 45 % återvunnet material i isoleringen har potential att minska klimatpåverkan från A1–A3 med upp till 42 % (Dan-iso A/S, 2026). Användning av återvunnet isoleringsmaterial har därmed potential att ytterligare minska klimatpåverkan från distributionsrören och bör därför beaktas. Eftersom hybridlösningen inkluderar rör med större dimensioner skulle effekten av en sådan åtgärd bli större för hybriddistributionsrören än för 4GDH. Ett sådant antagande bedöms å andra sidan inte förändra vilket alternativ som är mest fördelaktigt i undersökningen av ökad andel återvunnet material, då klimatpåverkan från 4GDH fortsatt hade varit lägre.

Vid en jämförelse av genomsnittlig klimatpåverkan från förläggningen uppvisar hybriddistributionsrören en högre klimatpåverkan. Detta beror på att större rördimensioner medför en större schaktvolym och därmed ökad klimatpåverkan i livscykelfas A5. Resultatet understryker därmed den potentiella klimatfördelen med mindre rördimensioner i distributionssystemet. Klimatpåverkan från schaktningen har beräknats med hjälp av schablonvärden från Trafikverkets Klimatkalkyl. Samtliga beräkningar baseras på jordschakt, utan hänsyn till om det översta lagret utgörs av exempelvis gräs, asfalt eller grus. Detta, i kombination med den stora spridningen i klimatpåverkan från förläggning som identifierats i tidigare studier, innebär att resultaten bör tolkas som generella indikationer snarare än exakta värden. Relationen till tidigare studier diskuteras vidare i avsnittet nedan.

Resultaten visar dock att förläggningen har en betydande klimatpåverkan och att återanvändning av schaktmassor har en märkbar effekt. En hög grad av återanvändning av schaktmassor framstår därmed som en effektiv strategi för att minska klimatpåverkan. Samtidigt förutsätter detta att marken inte är kontaminerad, vilket kan begränsa möjligheten till återanvändning. Dessutom ställs krav på exempelvis laktester, vilka kan vara tidskrävande och därmed skapa ekonomiska incitament för att i stället använda nya schaktmassor (Energiföretagen Sverige, 2024). Resultaten i denna studie, där tydliga klimatvinster med återanvändning av schaktmassor identifierats, kan dock bidra till att stärka incitamenten för ökad återanvändning. Naturvårdsverket (2024) framhåller även att schaktmassor inte alltid behöver vara helt rena för att kunna återanvändas, utan att det snarare handlar om att använda rätt kvalitet på rätt plats.

Den funktionella enheten i LCA 1 omfattar en referensstudieperiod på 50 år. Vidare har samtliga rördelar för både 4GDH och hybridlösningen antagits ha en livslängd på 50 år eller mer, vilket medför att livscykelfas B4 inte har beaktats. Däremot är det relevant att ifrågasätta om både 4GDH- och hybriddistributionsrör har en teknisk livslängd på 50 år eller mer. I Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution, framtagen av Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige), anges

att den typiska tekniska livslängden för förisolerade fjärrvärmedistributionsrör med medierör av stål och mantelrör i polyeten uppgår till 80–100 år (Energiföretagen Sverige, 2015). Därmed kan 4GDH-distributionsrören anses uppnå referensstudieperioden med god marginal. Leverantören av hybriddistributionsrören garanterar en teknisk livslängd på 50 år och menar att en livslängd på 100 år kan förväntas vid normala förhållanden (Wavin, utan årtal). Viktigt för medierör i plast är däremot systemtemperaturen, då temperaturer över 90 °C kan förkorta livslängden kraftigt (Energiföretagen Sverige, 2015). Eftersom hybridlösningen använder betydligt lägre systemtemperaturer bedöms detta inte ha någon negativ påverkan på livslängden.

Jämförelse med tidigare studier om fjärrvärmedistributionsrör

I Tabell 17 nedan presenteras en sammanställning av klimatdata för livscykelfaser A1–A4 och A5 för distributionsrör med medierör i stål.

Tabell 17: Sammanställning av klimatdata för livscykelfaser A1–A4 och A5 för distributionsrör med medierör i stål, baserad på EPD:er, LCA:er och Energiföretagens nyckeltalsmall.

Rördimension, isoleringsklass	Klimatpåverkan A1–A4 [kg CO_2-ekv/m rör]	Klimatpåverkan A5 [kg CO_2-ekv/m rör]
Klimatdata från EPD/LCA		
DN25, klass 2 (Fröling *m.fl.*, 2004; Fröling och Svanström, 2004)	7	6
DN100, klass 2 (Fröling *m.fl.*, 2004; Fröling och Svanström, 2004)	30	11
DN100, klass 2 (A-Insinöörit, 2024)	41	–
DN300, klass 2 (Kingspan LOGSTOR, 2023)	138	19
*Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall**		
DN50, klass 3	26	79
DN65, klass 3	31	85
DN80, klass 3	40	92
DN100, klass 3	41	112
DN125, klass 3	49	123
DN150, klass 3	62	137
DN300, klass 2	150	191

**Dessa värden är framtagna genom Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall för beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärme- och fjärrkyledistribution, publicerad i april 2026. Verktyget är branschgemensamt och tillgängligt via Energiföretagen Sveriges medlemsplattform Fjärr-e.*

Då klimatdatan i Tabell 17 avser distributionsrör med medierör i stål jämförs värdena med resultatet för 4GDH-distributionsrör nedan. Eftersom båda systemlösningarna har mantelrör och isolering av samma material och då förläggning och transporter modellerats likvärdigt anses en jämförelse med 4GDH även ge en god känsla för rimligheten av resultatet för hybridlösningen.

Vid jämförelse av A1–A4 med klimatdatan från EPD:er och LCA:er i Tabell 17 ovan observeras att resultatet i basfallet för 4GDH-distributionsrören uppvisar något högre värden (se Figur 10). De högre värdena var däremot förväntade då modellerade distributionsrör har nyttjat isoleringsklass 3 för alla rör mindre än DN300, medan tabellen presenterar värden för isoleringsklass 2. Detta innebär att resultatet avser en större mängd isolering och mantelrör för samma rördimension.

Vid jämförelse av A1–A4 med Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall kunde isoleringsklass väljas, vilket möjliggör en mer precis jämförelse. För DN80 och mindre rördimensioner visar resultaten för 4GDH i basfallet en något lägre klimatpåverkan, medan klimatpåverkan i stället är

högre för DN100 och större rördimensioner. Nyckeltalsmallen baseras på medelvärden från tillverkares EPD:er, och vid dataluckor för specifika rördimensioner eller isoleringsklasser har skalningsfaktorer använts. Detta innebär att de värden som presenteras i Tabell 17 delvis kan bygga på uppskattningar, medan resultaten för 4GDH-distributionsrören i denna studie baseras på en mer detaljerad inventering. Vilka rördimensioner och isoleringsklasser som omfattas av dessa uppskattningar framgår dock inte. För DN50–DN150 uppgår den maximala differensen mellan Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall och resultaten till 10 kg CO_2 ekv/m, medan differensen för DN300 är 28 kg CO_2 ekv/m. Procentuellt är skillnaderna däremot av samma storleksordning: för DN50 är resultatet 19 % lägre, medan det för DN300 är 19 % högre.

I livscykelfas A5 visar Tabell 17 att klimatpåverkan kan variera avsevärt beroende på systemgräns, antaganden och indata. Data från Fröling och Svanström (2004) avser förläggning i grönytor med 20 % återanvändning av schaktmassor. Hämtade värden från Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall utgår likaså från grönytor, men utan återanvändning av schaktmassor, medan Kingspan LOGSTOR (2023) inte specificerar marktyp eller återanvändningsgrad.

Vid jämförelse med A5 för DN100 från LCA-studien uppvisar 4GDH i basfallet 23 % lägre klimatpåverkan. Skillnaden kan sannolikt förklaras av att LCA-studien antar 20 % återanvändning av schaktmassor, medan basfallet för 4GDH antar 50 %. Motsvarande jämförelse för DN300 baserat på EPD-data visar att 4GDH har 20 % lägre klimatpåverkan. Eftersom återanvändningsgraden inte anges i EPD:n är jämförbarheten begränsad. Vid antagande om 0 % återanvändning av schaktmassor, baserat på en ökad klimatpåverkan från förläggningen om 69 % från Fall 1.2, blir i stället resultatet för 4GDH 34 % högre, vilket indikerar att skillnaderna i stor utsträckning kan bero på antaganden om återanvändning av schaktmassor.

Vid jämförelse med Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall framträder däremot betydligt större skillnader. Justeras 4GDH-resultaten till 0 % återanvändning av schaktmassor blir klimatpåverkan 86–88 % lägre än nyckeltalsmallen. En möjlig förklaring är att Energiföretagen Sveriges beräkningar är konservativa för att undvika underskattning av klimatpåverkan. De inkluderar fler poster än de som ingår i Trafikverkets Klimatkalkyl, vilken användes för beräkningarna i denna studie. Medan Trafikverkets Klimatkalkyl, EPD:er och LCA-studier huvudsakligen beaktar bränsle för maskiner och transporter, inkluderar nyckeltalsmallen även komponenter såsom skyddsstängsel, trafikanordningar, skydds- och dräneringsrör samt markåterställning. Detta pekar på att valet av systemgräns, och därmed vilka flöden och processer som inkluderas i modelleringen av förläggningen, har stor inverkan på tilldelad klimatpåverkan.

Som beskrivits i avsnitt 3.1 *Livscykelanalys (LCA)* består en systemgräns av en uppsättning kriterier vilka avgör vad som ingår inventeringsanalysen. Inom denna studie inkluderades främst processer och flöden med direkt koppling till själva schaktarbetet, medan Energiföretagen Sveriges systemgräns förefaller vara bredare och även omfatta kringliggande bygg- och trafikanordningar. Att inkludera tillverkning av dessa anordningar är rimligt då de är nödvändiga för att möjliggöra arbetets genomförande på ett säkert och funktionellt sätt. Samtidigt är det sannolikt att denna typ av utrustning återanvänds ett stort antal gånger, vilket innebär att endast en begränsad andel av dess klimatpåverkan rimligen bör allokeras till det aktuella produktsystemet. Markåterställning utgör däremot en post som inkluderas i Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall och som även hade kunnat inkluderas i denna studie för att erhålla en bredare systemgräns.

En analys av ingående poster i A5 i nyckeltalsmallen, baserad på bilaga i Energiföretagen Sveriges metodbeskrivning, visar att klimatpåverkan minskar med cirka 54 % om endast maskiner, transporter och återfyllnadsmassor inkluderas. Detta indikerar att en betydande andel av klimatpåverkan i nyckeltalsmallen utgörs av övriga komponenter, där skyddsstängsel utgör en betydande del. Denna justering innebär att klimatpåverkan för DN50 i stället uppgår till 36 kg CO_2-

ekv/m för A5. Trots denna justering kvarstår dock en skillnad på cirka 69 % jämfört med 4GDH-resultaten (vid 0 % återanvändning av schaktmassor).

Personlig kommunikation med representant från projektgruppen inom Energiföretagen Sverige som tagit fram nyckeltalsmallen (2026) bekräftade att den stora skillnaden i kartlagd klimatpåverkan från A5 troligen beror på olika systemgränser, särskilt avseende bygganordningar såsom skyddsstängsel och markåterställning. Sammantaget tyder resultaten på att modelleringen av A5 är representativ för schaktning och deponering, vilket stöds av en god överrensstämmelse med klimatdata från EPD:er och LCA:er. Samtidigt kan modellen kompletteras med fler processer för att ge en mer heltäckande bild av klimatpåverkan vid förläggning.

I Energiföretagen Sveriges nyckeltalsmall anges även ett antal strategier för att minska klimatpåverkan från distributionsverksamhet för fjärrvärme och fjärrkyla. Exempel på åtgärder som lyfts fram är bränslebyten i arbetsmaskiner, återbruk av schaktmassor, användning av återvunnen plast i mantelrör samt användning av medierör av grönt stål eller plast. Det framgår dock att nyckeltalsmallen inte kan användas för att kvantifiera effekterna av dessa åtgärder, utan att kompletterande beräkningar krävs. Flera av dessa strategier överensstämmer med resultaten från LCA 1, där en ökad andel återvunnet materialinnehåll identifieras som särskilt fördelaktigt. Därutöver identifierades även att medierören i plast är förenade med lägre klimatpåverkan än stålrör. Betydelsen av att återbruka schaktmassor framgår även eftersom klimatpåverkan ökar väsentligt när enbart nytt återfyllnadsmaterial används. Bränslebyten har inte analyserats i LCA 1, men eftersom en stor andel av emissionsfaktorerna i Trafikverkets Klimatkalkyl (2026), som användes för modellering av förläggningen, är kopplade till dieseldrivna transporter samt gräv- och pumparbeten, bedöms detta vara en potentiellt effektiv strategi för att minska klimatpåverkan.

6.2 Insikter om klimatpåverkan för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå

Relativ klimatpåverkan från fjärrvärmesystemet på stadsdelsnivå antyder att klimatpåverkan från materialutvinning och tillverkningen av komponenterna utgör den största andelen av byggskedets klimatpåverkan. Detta pekar på att åtgärder kopplade till minskad klimatpåverkan från dessa faser, såsom ökad användning av återvunnet material, kan ge stora effekter. Som diskuterat i jämförelsen med tidigare studier har däremot aktiviteter kopplade till förläggningen av fjärrvärmerören potential att bidra med en klimatpåverkan större än vad som kartlagts i denna studie. Med detta i åtanke ses även åtgärder kopplade till minskad klimatpåverkan från förläggningen som viktiga.

Eftersom skillnaden mellan klimatpåverkan från byggskedet av distributionsrören tillhörande 4GDH och hybridlösningen är förhållandevis liten, ses det som relevant att utöka analysen av hybridlösningen till att även inkludera fjärrvärmecentraler och kylsystem för kommersiell verksamhet. Detta för att möjliggöra en rättvis bedömning av hur klimatpåverkan från byggskedet av de två systemlösningarna skiljer sig åt, när fler delar av systemen tas i beaktning. Fjärrvärmecentralerna i hybridlösningen innehåller fler komponenter än motsvarande centraler i 4GDH, bland annat värmepumpar, vilket troligtvis bidrar till en högre klimatpåverkan från utrustningen. Samtidigt innefattar denna studie varken en heltäckande kartläggning av samtliga komponenter i 4GDH- eller hybridlösningen. Exempelvis exkluderades kylsystem för bostadssvalka. Resultatet av modelleringen av kylsystemen för kommersiell verksamhet indikerar att utrustning relaterad till kylproduktion är klimatintensivt. Därmed är det relevant att vid en utökad undersökning av klimatpåverkan även kartlägga de systemkomponenter som ämnar bidra med svalka till bostäder inom båda systemlösningarna.

Även om denna studie har syftat till att belysa klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmesystem är klimatpåverkan från samtliga livscykelfaser viktiga att utvärdera vid val mellan olika systemlösningar. I en livscykelanalys av samtliga livscykelfaser utförd av Jeandaux m.fl. (2021)

visades att användningsfasen generellt stod för störst andel av den totala klimatpåverkan, medan byggskedet stod för en mindre andel. Därmed bör klimatpåverkan från byggskedet inte ensamt avgöra valet mellan systemlösningarna.

Däremot understryks vikten av att beakta de parametrar som analyserats i denna studie vid utformningen av det system som slutligen väljs. Detta eftersom studiens resultat pekar på att parametrar såsom användning av återvunnet material har relativt stor potential att minska klimatpåverkan. Med tanke på byggskedets begränsade andel av systemens totala klimatpåverkan, sett till hela livscykeln, belyses dock vikten av att se till vilken möjlig klimatpåverkan de designval som genomförs har på klimatpåverkan från resterande livscykelsteg. Persson m.fl. (2005) poängterar exempelvis betydelsen av att inte prioritera miljöfördelaktiga åtgärder under byggfasen om dessa riskerar att försämra isoleringsförmågan i distributionsnätet. Detta eftersom försämrad isoleringsförmåga i sin tur ökar klimatpåverkan från användningsfasen, vilket i praktiken kan motverka de miljöfördelar som erhållits i byggfasen. För de åtgärder som undersökts i denna studie har ingen information identifierats som tyder på negativa effekter på klimatpåverkan i användningsfasen. Samtidigt har denna typ av undersökning inte ingått i studiens omfattning, och ytterligare forskning om eventuella effekter av designvalen bedöms därför vara motiverad.

Vid tidigare utvärdering av de två systemlösningarna utförd av projektbeställaren, där framför allt användningsfasen togs i beaktning, ansågs 4GDH-lösningen vara det föredragna alternativet utifrån prognostiserade energibalanser. Däremot sågs hybridlösningens relevans öka vid ökat kylbehov och ökad spillvärmetillgång i området. Det ses därför som relevant att vidare utvärdera behov och tillgångar av energiflöden inom området för den studerade tidsperioden. Därtill kan möjligheterna att låta en 4GDH- och hybridlösning samexistera i olika delar av stadsdelen utforskas. En hybridlösning kanske ses som fördelaktig i de delar av stadsdelen som har spillvärmekällor och ett större kylbehov, men inte de delar som innefattar mer flerbostadshus. Däremot bör sådana val utvärderas med ett systemperspektiv för att bedöma kombinationens lämplighet.

Utöver möjligheten att låta de två lösningarna samexistera i olika delar av stadsdelen bör även möjligheterna att kombinera tekniska komponenter från systemen undersökas. Som nämnt kan livslängden av medierör i plast förkortas kraftigt om de utsätts för temperaturer över 90 °C. Systemtemperaturerna i den tilltänkta 4GDH-lösningen, presenterade i Tabell B6 i Bilaga 2, är som högst 65 °C. Det framstår därför som intressant att undersöka möjligheten att använda plastbaserade medierör även i 4GDH-lösningen utan risk för förkortad livslängd, särskilt med tanke på den potentiellt begränsade tillgången till återvunnet stål.

6.3 Metoddiskussion

I föreliggande studie har klimatpåverkan från byggskedet av distributionsrör, fjärrvärmecentraler och till viss del kylsystem modellerats. Den metod som tillämpats är en LCA som huvudsakligen följt standarden EN 15978, där programvaran SimaPro använts för modellering. Med den inventering och modellering som genomförts i studien hade fler miljöpåverkanskategorier utöver GWP kunnat analyseras för de studerande systemen, vilket också är en kravställning vid strikt rapportering enligt EN 15978. Genom att inkludera fler miljöpåverkanskategorier skulle analysen av de studerade systemens miljöpåverkan blivit mer heltäckande, vilket möjligen hade påverkat slutsatser och identifierade åtgärder för förbättrad miljöprestanda. Exempel på miljöpåverkanskategorier som hade kunnat undersökas är resursanvändning och försurning. Detta eftersom systemen omfattar stora mängder material samt internationella transporter som kan bidra till påverkan inom dessa kategorier. Inkludering av flera miljöpåverkanskategorier hade dock kunnat försvåra jämförelsen mellan 4GDH och hybridlösningen, eftersom fler parametrar då behöver beaktas.

De funktionella enheter som används för kvantifiering av klimatpåverkan ger sammantaget goda förutsättningar för jämförbarhet. De två första funktionella enheterna är av generell karaktär. Den tredje funktionella enheten är däremot mer specifik, eftersom den bygger på exakta värden för värme- och kylbehov från studieobjektet Jägersro, vilket kan försvåra jämförbarheten på stadsdelsnivå. Resultaten presenteras dock även per systemkomponent, vilket möjliggör summering av dessa till stadsdelsnivå på alternativa sätt.

Vidare tar studien utgångspunkt i fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå i en svensk kontext, och resultaten presenterade i studien bedöms därmed vara generaliserbara på nationell nivå. I inventeringen framgår däremot att dataset kopplade till exempelvis materialutvinning och tillverkningsprocesser som används i modelleringen i hög grad representerar ett europeiskt perspektiv. Därför kan det argumenteras för att resultaten till viss del kan ses som representativa på europeisk nivå. Däremot bör det understrykas att exempelvis transportsträckor, systemdesign och grävningsbestämmelser vilka påverkar klimatpåverkan från förläggningen bygger på den svenska kontexten. Med detta i åtanke kan klimatpåverkan från vissa livscykelsteg betraktas som generaliserbara i en bredare kontext, medan LCA-resultaten i sin helhet ses som begränsat applicerbara utanför den svenska kontexten.

I studien ingår viss modellering av aktiviteter som inträffar i framtiden. Dessa sträcker sig upp till 45 år framåt i tiden, vilket gäller i fallet för fjärrvärmecentraler där komponenter som slits ut antas ha en teknisk livslängd på 15 år. De framtida aktiviteterna avser materialutvinning, tillverkning av produkter och transporter i samband med utbyten av komponenter. Eftersom dataset som representerar framtida förhållanden saknas har dessa aktiviteter modellerats på samma sätt som ett nutida scenario. Modelleringen tar därmed inte hänsyn till eventuell teknikutveckling, vilket kan innebära att klimatpåverkan från komponentutbyten har överskattats något. Samtidigt kan teknikutvecklingen ske i snabb takt, vilket kan leda till förändringar i såväl produktionsprocesser som transportsystem inom en relativt kort tidsperiod. Osäkerheten är därmed inte enbart kopplad till komponentutbyten långt fram i tiden.

Vidare kan viss svaghet noteras i att ingen omfattande analys av andra osäkerheter har genomförts. De alternativa fallen som undersöks i LCA 1 och LCA 2, vilka sedan ligger till grund för intervallanalysen i LCA 3, kan dock betraktas som en typ av känslighetsanalys. Samtidigt har hög transparens avseende osäkerheter och antaganden eftersträvats, vilket möjliggör förståelse och fortsatt analys av potentiellt påverkande parametrar.

Exempelvis förekom osäkerheter kopplade till allokering av klimatpåverkan från processer relaterade till användning av återvunnet material. Författarna upplevde att beskrivningen av tillvägagångssättet i standarden som efterföljdes gav utrymme för tolkningar, vilket kan leda till skilda metoder för allokering av återvinningsrelaterade processer. För att hantera denna osäkerhet redovisades de processer vars klimatpåverkan allokerades till modellen tydligt i syfte att öka transparensen.

6.4 Studiens bidrag och framtida forskning

Resultatet av denna studie bidrar med ny kunskap om byggskedets klimatpåverkan från fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå fördelat på de tre delsystemen fjärrvärmecentraler, kylsystem och distributionsrör. Kvantifieringen av fjärrvärmecentralernas klimatpåverkan ses som ett centralt bidrag på grund av dess höga detaljeringsgrad. Därtill ses framtagandet av linjära samband för uppskattning av fjärrvärmecentralers klimatpåverkan som ett viktigt bidrag, då det underlättar framtida tillämpning av resultaten. Vidare har studien kvantifierat klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmedistributionsrör tillhörande en 4GDH- och en hybridlösning, där skillnaderna de emellan belyses. 5GDHC har inte behandlats i denna studie, men använder liknande rörtyper som

hybridlösningar. Därmed kan resultaten från denna studie potentiellt användas för uppskattning av klimatpåverkan även för denna generation av distributionssystem.

Klimatpåverkan för fjärrvärmedistributionsrör redovisades för samtliga undersökta rördimensioner, likaså redovisades klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler och kylsystem för samtliga undersökta effektnivåer. Resultaten kan därmed tillämpas för uppskattning av klimatpåverkan från fjärrvärmesystem i andra stadsdelar än studieobjektet. Slutligen kvantifierades även effekterna av flertalet tekniska åtgärder för minskad klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmesystem.

Utöver beräknad klimatpåverkan från de studerade delsystemen kan inventeringen som beskrivs i metoden tillsammans med information i bilagorna underlätta vidare LCA-studier. Exempelvis omfattar inventeringen av fjärrvärmecentraler ett stort antal komponenter vilka troligtvis återfinns i flertalet tekniska system.

Samtidigt belyses behovet av fortsatt forskning inom området, eftersom studien begränsats utifrån den tillgängliga tiden för genomförande. Därmed finns ytterligare analyser som kan tillföra värde genom ökad kunskap om klimatpåverkan från fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå och adressera de delar av forskningsgapet som denna studie inte omfattar.

De stora skillnaderna i klimatpåverkan från förläggning av distributionsrör som observerats mellan olika studier gör detta till ett intressant område för fortsatta studier. Inom detta område är en djupare analys av val av systemgräns samt vilken utrustning och vilka processer som är relevanta att allokera till förläggningen av särskild betydelse. Därtill bedöms inkludering av markåterställning, där olika markbeläggningar beaktas, som ett relevant tillägg till den kartläggning som gjorts.

En analys av klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler och kylsystem i hybridlösningar skulle möjliggöra en mer heltäckande jämförelse med 4GDH. I denna studie har insikter om skillnader i klimatpåverkan från distributionsrör på stadsdelsnivå levererats. Däremot bör ytterligare delsystem undersökas för att möjliggöra mer välgrundade beslut under designfasen, särskilt med tanke på att hybridlösningar förknippas med ytterligare utrustning, vilket kan motverka den klimatfördel som identifierades för hybridrör i basfallet i LCA 1. För att få en mer heltäckande förståelse av klimatpåverkan från kylsystem bör även bostadskyla studeras för både 4GDH och hybridlösningar. Detta blir särskilt relevant eftersom behovet av bostadskyla förväntas öka.

Slutligen ses vidare studier kring kopplingar mellan designval för minskad klimatpåverkan i byggfasen och klimatpåverkan från användningsfasen som särskilt relevanta. Detta eftersom användningsfasen står för den största andelen av systemens klimatpåverkan sett till hela livscykeln, och designval som har potential att påverka användningsfasens klimatpåverkan bör därför uppmärksammas.

7 Slutsats

Vid summering av klimatpåverkan från 4GDH-distributionsrör, fjärrvärmecentraler och kylsystem för kommersiell kyla i studieobjektet Jägersro uppgår den totala klimatpåverkan till 1 366 tCO_2-ekv i basfallet. Distributionsrören dominerar klimatpåverkan och utgör 47 %. Kylsystemen för kommersiell kyla står för 37 %, medan fjärrvärmecentralerna bidrar med 16 %. Däremot är modelleringen av kylsystem mer approximativ än modelleringen av distributionsrör och fjärrvärmecentraler. En sammanvägd analys av de tre studerade delsystemen visar att utvinning och tillverkning av material och komponenter utgör den största delen av klimatpåverkan från byggskedet för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå.

Kartläggning av byggskedets klimatpåverkan för fjärrvärmecentraler bedöms vara ett av studiens mest betydande bidrag. För studieobjektet Jägersro varierar de kartlagda effektnivåerna från VS 50 kW/VV 29 kW till VS 400 kW/VV 216 kW, vilket motsvarar en klimatpåverkan under byggskedet från 2,0 till 6,1 tCO_2-ekv/FVC i det undersökta basfallet. Framtagna linjära samband möjliggör även uppskattning av klimatpåverkan från fjärrvärmecentraler vid andra effektnivåer. Klimatpåverkan domineras av utvinning och tillverkning av material och komponenter, medan transporter utgör en liten andel. Vidare visar resultaten att sekundärsidan bidrar mest till klimatpåverkan, där värmeväxlaren utgör den största enskilda komponenten följt av expansionskärlet. Även värmeväxlaren i varmvattensystemet utgör ett betydande bidrag till den totala klimatpåverkan.

Klimatpåverkan från byggskedet av fjärrvärmedistributionsrör varierar med rördimension. Den minsta studerade dimensionen inom 4GDH (DN32) uppvisar en klimatpåverkan på 23 tCO_2-ekv/km i basfallet, medan den största dimensionen (DN300) uppvisar 202 tCO_2-ekv/km. För hybridlösningen uppvisar den minsta dimensionen (PE50) en klimatpåverkan på 16 tCO_2-ekv/km, medan den största dimensionen (PE400) uppvisar 216 tCO_2-ekv/km. För båda systemlösningarna domineras klimatpåverkan av materialutvinning och tillverkning. Förläggningen utgör samtidigt ett betydande bidrag, medan transporter står för en mindre andel. Studien identifierar dock förläggningen som särskilt känslig för val av systemgräns. Medierören i stål är den enskilt mest klimatintensiva komponenten av de studerade distributionsrören och står för cirka 50 % av klimatpåverkan under byggskedet för 4GDH. För hybridlösningen tilldelas i stället isoleringen i PUR störst klimatpåverkan motsvarande 30 %, tätt följt av medierören i plast som utgör 29 %.

Tekniska åtgärder för minskad klimatpåverkan från fjärrvärmesystem inkluderar användning av medierör i plast, ökad andel återvunnet materialinnehåll och återanvändning av schaktmassor vid förläggning. Studien indikerar även att ökad teknisk livslängd hos ingående komponenter kan minska klimatbelastningen genom färre utbyten över tid.

Vid val av systemlösning för fjärrvärmesystem på stadsdelsnivå är det viktigt att beakta hur olika val påverkar både hela livscykeln och systemet som helhet. Även om exempelvis hybriddistributionsrör uppvisar lägre klimatpåverkan under byggskedet bör andra livscykelsteg, särskilt användningsfasen samt påverkan från övrig utrustning, tas med i beaktning.

Referenser

4DH (utan årtal) *4GDH definition*. Tillgänglig vid: https://www.4dh.eu/about-4dh/4gdh-definition.html (Åtkomstdatum: 31 mars 2026).

A-Insinöörit (2024) ”Environmental Product Declaration - Single pipe system”. Tillgänglig vid: https://www.environdec.com/library/epd16090.

Alfa Laval (2023) ”Self -Environmental Product Declaration: Braze Plate Heat Exchanger”. Tillgänglig vid: https://assets.alfalaval.com/documents/p996677c/alfa-laval-environmental-product-declaration-brazed-plate-heat-exchanger-product-brochure-en.pdf.

Alfa Laval (utan årtal) *Håll igång värmeväxlaren med service från Alfa Laval*. Tillgänglig vid: https://www.alfalaval.se/service-och-support/product-services/service-av-plattvarmevaxlare/ (Åtkomstdatum: 04 maj 2026).

Ansari, S. (2026) *Embodied and Operational Carbon in District Heating Substation and Ground Source Heat Pump Systems: A Comparative Life Cycle Assessment of Two Heating System Solutions*. Tillgänglig vid: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-377087 (Åtkomstdatum: 27 april 2026).

Autelitano, K. *m.fl.* (2024) ”Towards Life Cycle Assessment for the Environmental Evaluation of District Heating and Cooling: A Critical Review”, *Standards*, 4(3), s. 102–132. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/standards4030007.

Barahmand, Z. och Eikeland, M.S. (2022) ”Life Cycle Assessment under Uncertainty: A Scoping Review”, *World*, 3(3), s. 692–717. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/world3030039.

Boesten, S. *m.fl.* (2019) ”5th generation district heating and cooling systems as a solution for renewable urban thermal energy supply”, *Advances in Geosciences* [Preprint]. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.5194/adgeo-49-129-2019.

Boverket (2024a) *Mer om miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)*, *Boverket*. Tillgänglig vid: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/ (Åtkomstdatum: 04 maj 2026).

Boverket (2024b) *Metodval för LCA*, *Boverket*. Tillgänglig vid: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/sahar-gors-en-lca/metodval-for-lca/ (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

Boyko, E. *m.fl.* (2026) ”Enhancement of Building Heating Systems Connected to Third-Generation Centralized Heating Systems”, *Technologies*, 14(1). Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/technologies14010056.

Buffa, S. *m.fl.* (2019) ”5th generation district heating and cooling systems: A review of existing cases in Europe”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 104, s. 504–522. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.059.

Byrne, P. (2022) ”Research Summary and Literature Review on Modelling and Simulation of Heat Pumps for Simultaneous Heating and Cooling for Buildings”, *Energies*, 15(10). Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/en15103529.

Cajot, S. *m.fl.* (2015) ”Energy Planning in the Urban Context: Challenges and Perspectives”, *Energy Procedia*, 78, s. 3366–3371. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.752.

Çengel, Y.A. *m.fl.* (2021) *Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences*. 6:e uppl. New York: McGraw Hill LLC.

Cherubini, F. *m.fl.* (2016) ”Bridging the gap between impact assessment methods and climate science”, *Environmental Science & Policy*, 64, s. 129–140. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.019.

Dan-iso A/S (2026) *Recycled PUR – sustainable insulation with the same high performance*, *Dan-iso A/S*. Tillgänglig vid: https://dan-iso.dk/en/products/recycled-polyurethane/ (Åtkomstdatum: 09 april 2026).

Dogkas, G. *m.fl.* (2025) ”Analysis of a hybrid heating system with TRNSYS: district heating, heat pumps and photovoltaics in a multi-apartment building”, *Energy and Buildings*, 344, s. 116011. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116011.

Ecoinvent (2023a) *ecoinvent and LCA Software Tools*, *ecoinvent Support*. Tillgänglig vid: https://support.ecoinvent.org/ecoinvent-lca-software-tools (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

Ecoinvent (2023b) *Market Activities*, *ecoinvent Support*. Tillgänglig vid: https://support.ecoinvent.org/market-activities (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

Ecoinvent (2024a) *System Models*, *ecoinvent Support*. Tillgänglig vid: https://support.ecoinvent.org/system-models (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

Ecoinvent (2024b) *UPR, LCI and LCIA*, *ecoinvent Support*. Tillgänglig vid: https://support.ecoinvent.org/upr-lci-lcia (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

Ecoinvent (2026) ”Life Cycle Assessment”, *ecoinvent*. Tillgänglig vid: https://ecoinvent.org/life-cycle-assessment/ (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

EEA (2026) *Sustainability*, *European Environment Agency*. Tillgänglig vid: https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/sustainability (Åtkomstdatum: 04 april 2026).

Energiföretagen Sverige (2015) ”Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution”. Tillgänglig vid: https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/det-erbjuder-vi/rapporter-och-dokument-fjarrvarme/underhallshandboken_2015-webb-ratt.pdf (Åtkomstdatum: 27 april 2026).

Energiföretagen Sverige (2017) *Standarder för fjärrvärmerör och komponenter*, *Energiföretagen*. Energiföretagen. Tillgänglig vid: https://www.energiforetagen.se/fragor-vi-driver/listsida/fjarrvarmefragor/fjarrvarmedistribution/standardisering---sa-fungerar-det/standarder-for-fjarrvarmeror-och-komponenter/ (Åtkomstdatum: 16 mars 2026).

Energiföretagen Sverige (2019) *D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar*. Tekniska bestämmelser. Tillgänglig vid: https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/det-erbjuder-vi/kurser-och-konferenser/fjarrvarme/d-211_laggningsanvisningar_200207-slutkorr.pdf (Åtkomstdatum: 21 april 2026).

Energiföretagen Sverige (2020) *Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning*. Tillgänglig vid:

https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fjarrvarme/heltackande-bedomning-av-potentialen-for-uppvarmning-och-kylning.pdf (Åtkomstdatum: 27 januari 2026).

Energiföretagen Sverige (2021) *F:101 Fjärrvärmecentralen - Utförande och installation*. 5595. Tillgänglig vid: https://www.energiforetagen.se/forlag/fjarrvarme/f101-fjarrvarmecentralen-utforande-och-installation/ (Åtkomstdatum: 25 februari 2026).

Energiföretagen Sverige (2024) *Remittering av Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten – riskbedömning*. Tillgänglig vid: https://www.energiforetagen.se/4a3078/globalassets/energiforetagen/sa-tycker-vi/remisser/remissvar-energiforetagen-sverige-nv-05919-17.pdf (Åtkomstdatum: 27 april 2026).

Energiföretagen Sverige (2025) *Fjärrvärmestatistik - Energiföretagen Sverige*, *Energiföretagen Sverige*. Tillgänglig vid: https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/ (Åtkomstdatum: 22 januari 2026).

Energimyndigheten (2025) *Ny energistatistik för flerbostadshus*, *Energimyndigheten*. Tillgänglig vid: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2025/ny-energistatistik-for-flerbostadshus/ (Åtkomstdatum: 04 april 2026).

Erwin *m.fl.* (2024) ”EFFECT OF THE BRASS WASTE RECYCLING PROCESS ON MECHANICAL PROPERTIES WITH INVESTMENT CASTING FOR GEAR MATERIALS”, *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(12(130)), s. 34–41. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.299764.

Europeiska Kommissionen (2025) *Heating and cooling*. Tillgänglig vid: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en (Åtkomstdatum: 22 januari 2026).

Fastighets- och gatukontoret Malmö stad (2019) ”Grävningsbestämmelser för Malmö stad”. Tillgänglig vid: https://malmo.se/Teknisk-handbok/Projekteringsstod/Gravningsbestammelser.html (Åtkomstdatum: 27 februari 2026).

Frederiksen, S. och Werner, S. (2014) *Fjärrvärme och fjärrkyla*. 1:1. Studentlitteratur.

Fröling, M. *m.fl.* (2004) ”Life cycle assessment of the district heat distribution system”, *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 9(2), s. 130–136. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/BF02978572.

Fröling, M. och Svanström, M. (2004) ”Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System - Part 2: Network Construction (11 pp)”, *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 10(6), s. 425–435. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1065/lca2004.12.195.

Gjoka, K. *m.fl.* (2023) ”Fifth-generation district heating and cooling systems: A review of recent advancements and implementation barriers”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 171, s. 112997. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112997.

Gode, J. *m.fl.* (2021) *Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet*. 2021:738. Energiforsk AB. Tillgänglig vid: https://energiforsk.se/media/29521/klimatforandringarnas-inverkan-pa-energisystemet-energiforskrapport-2021-738.pdf.

Gudmundsson, O. *m.fl.* (2021) ”Comparison of 4th and 5th generation district heating systems”, *E3S Web Conf. E3S Web of Conferences*, EDP Sciences. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124609004.

Heijungs, R. och Huijbregts, M.A.J. (2004) ”A Review of Approaches to Treat Uncertainty in LCA”, *International Congress on Environmental Modelling and Software* [Preprint]. Tillgänglig vid: https://scholarsarchive.byu.edu/iemssconference/2004/all/197.

Hillman, K. *m.fl.* (2015) *Climate Benefits of Material Recycling - Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden*. Nordic Council of Ministers. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.6027/TN2015-547.

IEA (2023) *Leave second generation behind: Cost-effective solutions for small to large scale DH networks*. Tillgänglig vid: https://www.iea-dhc.org/the-research/annexes/annex-xiii/annex-xiii-project-01 (Åtkomstdatum: 27 februari 2026).

IEA DHC (2021) *Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook*. International Energy Agency – District Heating and Cooling. Tillgänglig vid: https://www.iea-dhc.org/fileadmin/documents/Annex_TS2/IEA_DHC_Annex_TS2_Transition_to_low_temperature_DH.pdf.

Igos, E. *m.fl.* (2018) ”How to treat uncertainties in life cycle assessment studies?”, *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 24(4), s. 794–807. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/s11367-018-1477-1.

IPCC (2023) *Climate Change 2023: Synthesis Report*. First. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Tillgänglig vid: https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

Jeandaux, C. *m.fl.* (2021) ”Life cycle assessment of district heating systems in europe: Case study and recommendations”, *Sustainability*, 13(20). Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/su132011256.

Jernkontoret (2019) *Återvinning av järn och stål*, *Återvinning av järn och stål - Jernkontoret*. Tillgänglig vid: https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/tillverkning-anvandning-atervinning/atervinning-av-jarn-och-stal/ (Åtkomstdatum: 08 april 2026).

JRC (2010) *International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – General guide for life cycle assessment : detailed guidance*. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability. Tillgänglig vid: https://data.europa.eu/doi/10.2788/38479 (Åtkomstdatum: 04 februari 2026).

Kavvadias, K. *m.fl.* (2019) *Decarbonising the EU heating sector: Integration of the power and heating sector*, *JRC Publications Repository*. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.2760/943257.

Kingspan LOGSTOR (2022) ”Kingspan LOGSTOR Product Catalogue – Industry Specifications”. Tillgänglig vid: https://www.logstor.com/content/dam/logstor/logstor-gb/logstor-content-fragments/documents/documentation/catalogs-and-manuals/industry/kingspan-logstor-product-catalogue-industry-specifications-en-eur.pdf (Åtkomstdatum: 05 mars 2026).

Kingspan LOGSTOR (2023) ”ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION: Rigid Single pipe S2 - DN300”. Tillgänglig vid: https://www.logstor.com/content/dam/logstor/logstor-gb/logstor-content-fragments/documents/documentation/environmental-product-declaration/kingspan-logstor-epd-rigid-single-pipe.pdf (Åtkomstdatum: 28 april 2026).

Li, H. och Svendsen, S. (2012) ”Energy and exergy analysis of low temperature district heating network”, *Energy*, 45(1), s. 237–246. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.03.056.

Lund, H. *m.fl.* (2014) ”4th Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems”, *Energy*, 68, s. 1–11. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.089.

Lund, H. *m.fl.* (2021) ”Perspectives on fourth and fifth generation district heating”, *Energy*, 227, s. 120520. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120520.

Malcher, X. *m.fl.* (2026) ”Carbon footprint analysis of the district heating supply chain: From heat production to infrastructure”, *Cleaner Environmental Systems*, 21, s. 100423. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.cesys.2026.100423.

Malmö Stad (2025) *Fördjupad Översiktsplan för Jägersro*. text. Tillgänglig vid: https://malmo.se/Stadsutveckling/Stadsutvecklingsomraden/Jagersro/Fordjupad-oversiktsplan-Jagersro.html (Åtkomstdatum: 25 februari 2026).

Miliute-Plepiene, J. och Sundqvist, J.-O. (2023) *Cirkulär hantering av schaktmassor*. C798. IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillgänglig vid: https://ivl.diva-portal.org/smash/get/diva2:1813591/FULLTEXT01.pdf.

Miljögiraff (2025) ”Enrad 700 heat pump/chiller”. Tillgänglig vid: https://www.environdec.com/library/epd20336 (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

Moslehi, S. och Reddy, T.A. (2019) ”A new quantitative life cycle sustainability assessment framework: Application to integrated energy systems”, *Applied Energy*, 239, s. 482–493. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.01.237.

Naturvårdsverket (2024) *Rätt massor på rätt plats ger stor miljönytta*. Tillgänglig vid: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/ratt-massor-pa-ratt-plats-ger-stor-miljonytta/ (Åtkomstdatum: 27 april 2026).

Nilsson, S.F. (2016) ”New developments in pipes and related network components for district heating”, *Advanced District Heating and Cooling (DHC) Systems*. Woodhead Publishing, s. 191–214. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-374-4.00009-4.

Persson, C. *m.fl.* (2005) ”Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System. Part 3: Use Phase and Overall Discussion (10 pp)”, *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 11(6), s. 437–446. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1065/lca2005.08.225.

Pesola, A. (2023) ”Cost-optimization model to design and operate hybrid heating systems – Case study of district heating system with decentralized heat pumps in Finland”, *Energy*, 281, s. 128241. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128241.

Pipex (2022) ”Pipex – Katalog”. Tillgänglig vid: https://static1.squarespace.com/static/5cf0d9c88ae3230001173269/t/65212f713a93b01a978299f8/1696673664408/Pipex+-+Katalog.pdf (Åtkomstdatum: 05 mars 2026).

Santoyo-Castelazo, E. och Azapagic, A. (2014) ”Sustainability assessment of energy systems: integrating environmental, economic and social aspects”, *Journal of Cleaner Production*, 80, s. 119–138. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.061.

Shin, D.U. *m.fl.* (2019) ”Simultaneous heating and cooling system with thermal storage tanks considering energy efficiency and operation method of the system”, *Energy and Buildings*, 205, s. 109518. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109518.

SimaPro (2025) *What is the difference between ecoinvent market and transformation processes?* Tillgänglig vid: https://support.simapro.com/en/articles/504202-what-is-the-difference-between-ecoinvent-market-and-transformation-processes (Åtkomstdatum: 19 maj 2026).

SimaPro (2026) *SimaPro database manual - Methods library*. Manual. Tillgänglig vid: https://support.simapro.com/en/articles/504752-simapro-methods-manual (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

SimaPro (utan årtal a) *Marketplace - Databases*, *SimaPro*. Tillgänglig vid: https://simapro.com/marketplace/?_product_categories=databases (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

SimaPro (utan årtal b) *SimaPro - Software for life cycle assessment and sustainability metrics*, *SimaPro*. Tillgänglig vid: https://simapro.se/en/startsida/ (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

SIS (2006a) ”Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning (ISO 14044:2006)”. Svenska institutet för standarder, SIS. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-miljo/sseniso140442006/ (Åtkomstdatum: 04 februari 2026).

SIS (2006b) ”Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006)”. Svenska institutet för standarder, SIS. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-miljo/sseniso140402006/ (Åtkomstdatum: 04 februari 2026).

SIS (2019a) ”SS-EN 253:2019 Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast”. Svenska institutet för standarder, SIS. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/fluidsystem-och-delar/rorledningskomponenter-och-rorledningar/ror-av-jarn-och-stal/ss-en-2532019/ (Åtkomstdatum: 23 februari 2026).

SIS (2019b) ”SS-EN 10217-2:2019 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper”. Svenska institutet för standarder, SIS. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/fluidsystem-och-delar/rorledningskomponenter-och-rorledningar/ror-av-jarn-och-stal/ss-en-10217-22019/ (Åtkomstdatum: 23 februari 2026).

SIS (2021) ”SS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler”. Svenska institutet för standarder, SIS. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/ovriga-aspekter/ss-en-158042012a22019ac2021/ (Åtkomstdatum: 22 april 2026).

SIS (2026) ”SS-EN 15978:2026 Hållbarhet hos byggnadsverk - Värdering av byggnaders miljöprestanda - Krav och vägledning”. Svenska institutet för standarder, SIS. Tillgänglig vid: https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnader/ovrigt/ss-en-159782026/ (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

Soleimani, A. *m.fl.* (2025) ”Modeling hybrid energy systems integrating heat pumps and district heating: A systematic review”, *Energy and Buildings*, 329, s. 115253. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115253.

SSAB (utan årtal) *Environmental responsibility and sustainability*. Tillgänglig vid: https://www.ssab.com/en/brands-and-products/steel-categories/steel-piles-and-pressure-pipes/ehsq (Åtkomstdatum: 13 mars 2026).

Svensk Fjärrvärme AB (2004) *Din Fjärrvärmecentral*. Tillgänglig vid: https://www.eem.se/media/su4bkyqc/handbok_fjarrvarmecentral_svensk_fjarrvarme-1.pdf (Åtkomstdatum: 12 februari 2026).

Svensson, T. och Ranhagen, U. (2019) *Den uthålliga regionen: energieffektivisering genom samhällsplanering - hur gör man utanför större tillväxtregioner?* Stockholm: KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Institutionen för samhällsplanering och miljö.

Tomc, U. *m.fl.* (2024) ”Small demonstrator of a thermoelectric heat-pump booster for an ultra-low-temperature district-heating substation”, *Applied Energy*, 361, s. 122899. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.122899.

Trafikverket (2026) *Trafikverkets modell Klimatkalkyllkyl*, *Trafikverket*. Tillgänglig vid: https://klimatkalkyl.trafikverket.se/ (Åtkomstdatum: 25 februari 2026).

Troldborg, M. *m.fl.* (2014) ”Assessing the sustainability of renewable energy technologies using multi-criteria analysis: Suitability of approach for national-scale assessments and associated uncertainties”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 39, s. 1173–1184. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.160.

Urbanucci, L. *m.fl.* (2019) ”Integration of Reversible Heat Pumps in Trigeneration Systems for Low-Temperature Renewable District Heating and Cooling Microgrids”, *Applied Sciences*, 9(15), s. 3194. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/app9153194.

Vattenfall (utan årtal) *Så fungerar din fjärrvärmecentral*. Tillgänglig vid: https://www.vattenfall.se/siteassets/1.-privat/fjarrvarme/varme_fjarrvarmevaxlare.pdf (Åtkomstdatum: 12 februari 2026).

Vauchez, M. *m.fl.* (2023) ”Life Cycle Assessment of District Heating Infrastructures: A Comparison of Pipe Typologies in France”, *Energies*, 16(9). Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/en16093912.

Vieth, J. *m.fl.* (2025) ”District heating network topology optimization and optimal co-planning using dynamic simulations”, *Advances in Applied Energy*, 19, s. 100233. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.adapen.2025.100233.

Watari, T. *m.fl.* (2025) ”Global stagnation and regional variations in steel recycling”, *Resources, Conservation and Recycling*, 220, s. 108363. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2025.108363.

Wavin (2026) ”En milstolpe för återvunnen plast i VA-ledningar”. Tillgänglig vid: https://blog.wavin.com/sv-se/atervunnen-plast-i-va-ledningar (Åtkomstdatum: 09 april 2026).

Wavin (utan årtal) ”Tryckteknisk handbok för Wavin PE-/uPVC tryckrörssystem”. Tillgänglig vid: https://mediahub.wavin.com/m/77218c6667e3d4a/original/Broschyr-Tryckteknisk-handbok.pdf (Åtkomstdatum: 13 mars 2026).

Werner, S. (2017) ”District heating and cooling in Sweden”, *Energy*, 126, s. 419–429. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.03.052.

Woods, P. och Overgaard, J. (2016) ”Historical development of district heating and characteristics of a modern district heating system”, *Advanced District Heating and Cooling (DHC) Systems*. Woodhead Publishing, s. 3–15. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-374-4.00001-X.

Yao, S. *m.fl.* (2024) ”A state-of-the-art analysis and perspectives on the 4th/5th generation district heating and cooling systems”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 202, s. 114729. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114729.

Zuffi, C. *m.fl.* (2025) ”Cradle-to-Grave LCA and Cost Assessment of Next-Generation Low-Temperature District Heating Networks”, *Processes*, 14(1). Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/pr14010008.

Bilaga 1 – Fjärrvärmedistributionsrör

Rördimension, rörlängd och isoleringsklass

Projektbeställaren har angett tilltänkta rördimensioner och rörlängder för Jägersro samt isoleringsklass för 4GDH-lösningen. Detta redovisas i Tabell B1 tillsammans med distributionsrörens innerdiameter (D_i) och ytterdiameter (D_y).

Tabell B1: Tilltänkta längder och dimensioner för fjärrvärmedistributionsrör för 4GDH respektive hybridlösning. Presenterade rörlängder motsvarar total längd av fram- och returledning för 4GDH och den kalla samt varma slingan för hybridlösningen. Vidare presenteras isoleringsklass samt identifierad innerdiameter (D_i) och ytterdiameter (D_y).

Rördimension	Total rörlängd	Isoleringsklass	D_i [mm]	D_y [mm]
4GDH				
DN32	740	3	36,6	140
DN40	426	3	42,5	140
DN50	1706	3	54,5	160
DN65	902	3	70,3	180
DN80	1424	3	82,5	200
DN100	640	3	107,1	250
DN125	404	3	132,5	280
DN150	402	3	160,3	315
DN300	1872	2	312,7	500
Hybridlösning				
PE50	740	3*	43,6	140
PE63	234	3	54,9	160
PE75	1106	3	65,4	180
PE90	1230	3	78,5	200
PE110	520	3	96	225
PE125	1820	3	109,3	250
PE140	800	3	122,4	280
PE180	416	3	159,9	355
PE225	426	3	196,7	400
PE400	1390	2	350,1	650

**Samma isoleringsklass som för 4GDH har antagits.*

Densiteter av ingående material

Likt beskrivning i metoden har densiteter av de ingående materialen nyttjats för att beräkna den totala vikten av respektive material. Nyttjade densiteter redovisas i Tabell B2 nedan.

Tabell B2: Antagna densiteter för ingående material i 4GDH- och hybriddistributionsrör, använda för beräkning av materialmassor.

Material	Densitet [kg/m^3]	Kommentar
P235GH (stål)	7850	Standardvärde i litteratur
PE100 (plast)	950 (Kingspan LOGSTOR, 2022)	Kingspan LOGSTOR anger en densitet >945 och därav antogs 950
PUR	75 (mejlkontakt med Isoplus, 2026)	Leverantör har bistått med exakt värde
HDPE	944 (Pipex, 2022)	Minsta tillåtna densitet enligt leverantör

Transporter

Antaganden som gjorts vid modelleringen av transporter, inklusive vilka städer som använts som utgångspunkt för att fastställa transportslag redovisas i Tabell B3 nedan.

Valet av process för vägtransport har gjorts i enlighet med EPD för distributionsrör publicerad av en leverantör (A-Insinöörit, 2024). Processen som valdes för sjöfart motsvarar större fartyg för containertransporter, vilket ansågs lämpligt givet distributionsrörens storlek.

Tabell B3: Antaganden vid inventering av transporter för ingående rördelar samt kompletta distributionsrör för 4GDH- respektive hybridlösningen.

Komponent	Antaganden
Medierör i stål – P235GH	Båda leverantörer angav Tyskland som ett av de länder de beställer ifrån. Därför antogs transport med lastbil från Duisburg (Tyskland) till Tallinn (Estland).
Isolering – PUR	Enligt information från en av leverantörerna tillverkar de isoleringen själva. Följaktligen modellerades ingen separat transport.
Mantelrör – HDPE	En av leverantörerna angav Tyskland som ursprungsland. Därför antogs transport från Frankfurt (Tyskland) till Tallinn (Estland).
Medierör i plast – PE100	Antar samma transportväg som för mantelrören.
4GDH-distributionsrör	Medelvärde över troliga transportvägar från de två leverantörerna har nyttjats. För ena leverantören gäller transport med lastbil från Jelgava till Klaipeda, följt av transport med fartyg från Klaipeda till Trelleborg. Från Trelleborg till Malmö sker frakt med lastbil. För den andra leverantören gäller transport med fartyg från Vasa till Umeå, följt av lastbilstransport från Umeå till Malmö.
Hybriddistributionsrör	Antog samma transportväg som för 4GDH.

Förläggning

De emissionsfaktorer som använts vid modellering av klimatpåverkan från schaktning och återfyllning samt den process som använts för deponering presenteras i Tabell B4.

Tabell B4: Klimatbelastningsvärden från Trafikverkets Klimatkalkyl version 8.1 samt den process i SimaPro som användes vid modellering av klimatpåverkan från förläggning. Eftersom schaktet antogs återfyllas med 50 % uppgrävd volym och 50 % nytt material i basfallet kombinerades data för schaktning och återfyllning.

Klimatpåverkan från förläggning	
Aktivitet	*Klimatbelastning från Trafikverkets klimatkalkyl [kg CO_2-ekv/m^3]* (Trafikverket, 2026)
Schaktning vid återanvändning av schaktmaterial	2,14
Schaktning vid användning av nytt schaktmaterial	6,26*
Återfyllning vid återanvändning av schaktmaterial	2,11
Återfyllning vid användning av nytt schaktmaterial	6,72
	Vald Ecoinventprocess i SimaPro
Deponi	Inert waste, for final disposal (CH, transformation)

**Klimatbelastningen ökar i detta fall på grund av aktiviteter kopplade till bortskaffning av schaktmaterial.*

Bilaga 2 – Fjärrvärmecentraler

Komponentlista

De komponenter som ingår i Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser (2021) och som återfinns i de komponentlistor som erhållits från leverantör är presenterade i Tabell B5. Information om antal för respektive komponent har hämtats från leverantörens komponentlistor. Den tekniska livslängden antogs vara 20 år för komponenter som slits, medan rör, stålram och gängstänger antogs hålla under hela det studerade tidsperspektivet.

Tabell B5: Komponenter i en fjärrvärmecentral baserad på Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser (F:101) och komponentlista från leverantör, antal av respektive komponent samt antagen teknisk livslängd.

Komponent	**Antal**	**Teknisk livslängd**
Primärsida		
Filter	1	20
Nålventil	3	20
Tryckmätare	2	20
Temperaturvisning och givare*		
Styrventil (radiator/ventilation)	1	20
Styrventil (varmvatten)	1	20
Ställdon	2	20
Reglercentral	1	20
Avtappningsventil	1	20
Avluftningsventil	1	20
Sekundärsida		
Värmeväxlare (ink. stativ, fot och isolering)	1	20
Cirkulationspump	1	20
Expansionskärl	1	20
Tryckmätare	1	20
Temperaturvisning och givare*		20
Säkerhetsventil	1	20
Påfyllningsventil	1	20
Filter	1	20
Varmvattensystem		
Värmeväxlare (ink. stativ, fot och isolering)	1	20
Säkerhetsventil	1	20
VVC-pump	1	20
Avtappningsventil	1	20
Filter	1	20
Återströmningsskydd	1	20
Förbigång och avstängningsventil	1	20
Flödesmätare	1	20
Temperaturvisning och givare*		
Övrigt		
Rör		>50
Gängstång		>50
Ram		>50
Övrigt stål (exempelvis ventiler och kopplingar)		20
Övrigt mässing (exempelvis ventiler och kopplingar)		20

**Komponenten är inte inkluderad i modelleringen på grund av brister i tillgängliga data.*

Dimensionerande temperaturer

I Tabell B6 nedan presenteras temperaturnivåerna i 4GDH-lösningen vilka nyttjades i dimensioneringen av ingående komponenter i de modellerade fjärrvärmecentralerna.

Tabell B6: Temperaturnivåer i fram- och returledning i fjärrvärmedistributionsnätet och i byggnadens interna värmesystem, samt temperaturer i olika delar av tappvarmvattensystemet vilka nyttjats för dimensionering av komponenter i de tre modellerade fjärrvärmecentralerna.

Dimensionerande temperaturnivåer i studieobjektet: 4GDH				
Radiator, golvvärme och ventilation				
Fjärrvärme, framledning	Fjärrvärme, returledning	Framledning, i byggnad	Returledning, i byggnad	
65 °C	≤ 30 °C	60 °C	≤ 27 °C	
Tappvarmvattensystem				
Fjärrvärme, framledning	Fjärrvärme, returledning	Inkommande kallvatten	Utgående varmvatten	Vid tappställe
60 °C	≤ 22 °C	10 °C	55 °C	50 °C

Effekter och antal

I Tabell B7 nedan presenteras de olika effektnivåerna på fjärrvärmecentraler inom studieobjektet och antal av respektive effekt. Denna dimensionering är uppdelad i sekundärsidans effekt (VS) och varmvattensystemets effekt (VV).

Tabell B7: Undersökta effekter på fjärrvärmecentraler samt antal av respektive storlek inom studieobjektet, där effekt VS är sekundärsidans effekt medan effekt VV är varmvattensystemets effekt. FVC 1–3 avser de fjärrvärmecentraler som modellerats i SimaPro.

Effekt VS/effekt VV	**Antal**
50 kW/29 kW	9
75 kW/45 kW	2
150 kW/135 kW (FVC 1)	10
200 kW/140 kW (FVC 2)	15
300 kW/171 kW (FVC 3)	16
400 kW/216 kW	4

Huvudmaterial och kartlagd vikt av ingående komponenter i modellerade fjärrvärmecentraler

I Tabell B8 nedan presenteras huvudmaterial och vikt för samtliga ingående komponenter i de modellerade fjärrvärmecentralerna. För de komponenter där EPD användes vid modellering anges detta i stället för material.

Tabell B8: Ingående komponenter i de tre modellerade fjärrvärmecentralerna, där huvudmaterial alternativt EPD anges tillsammans med kartlagd vikt och viktandel.

Komponent	Huvudmaterial/EPD	Kartlagd vikt (viktandel)		
		FVC 1	FVC 2	FVC 3
Primärsida				
Filter	stål	3 (2 %)	3 (1 %)	3,6 (1 %)
Nålventil	stål	1,5 (0,8 %)	1,5 (0,6 %)	1,5 (0,5 %)
Tryckmätare	stål	1 (0,5 %)	1 (0,4 %)	1 (0,3 %)
Styrventil (radiator/ventilation)	koppar	0,6 (0,3 %)	0,7 (0,3 %)	0,7 (0,3 %)
Styrventil (varmvatten)	koppar	0,6 (0,3 %)	0,6 (0,3 %)	0,6 (0,2 %)
Ställdon	EPD	0,8 (0,4 %)	0,8 (0,3 %)	0,8 (0,3 %)
Reglercentral	EPD	0,6 (0,3 %)	0,6 (0,2 %)	0,6 (0,2 %)
Avtappningsventil	EPD	0,4 (0,2 %)	0,4 (0,2 %)	0,4 (0,1 %)
Avluftningsventil*	mässing	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)
Sekundärsida				
Värmeväxlare (ink. stativ, fot och isolering)	stål och koppar	49,6 (26 %)	69,0 (29 %)	76,7 (26 %)
Cirkulationspump	EPD	2,6 (1 %)	2,6 (1 %)	5,1 (2 %)
Expansionskärl	stål och gummi	46,6 (25 %)	79 (33 %)	111 (38 %)
Tryckmätare	stål	0,5 (0,3 %)	0,5 (0,2 %)	0,5 (0,2 %)
Säkerhetsventil	mässing	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)
Påfyllningsventil	mässing	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)
Filter	stål	1,5 (0,8 %)	1,5 (0,6 %)	3,6 (1 %)
Varmvattensystem				
Värmeväxlare (ink. stativ, fot och isolering)	stål och koppar	25,7 (14 %)	25,7 (11 %)	30,0 (10 %)
Säkerhetsventil	EPD	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)	0,2 (0,1 %)
VVC-pump	EPD	1,4 (0,7 %)	1,4 (0,6 %)	1,4 (0,5 %)
Avtappningsventil	mässing	0,3 (0,1 %)	0,3 (0,1 %)	0,3 (0,1 %)
Filter	mässing	0,6 (0,3 %)	0,6 (0,2 %)	0,6 (0,2 %)
Återströmningsskydd	mässing	0,7 (0,3 %)	0,7 (0,3 %)	0,7 (0,2 %)
Förbigång och avstängningsventil*	mässing och koppar	0,5 (0,3 %)	0,5 (0,2 %)	0,5(0,2 %)
Flödesmätare	mässing	0,3 (0,2 %)	0,3 (0,1 %)	0,3 (0,1 %)
Övrigt				
Rör	stål och koppar	11,8 (6 %)	11,8 (5 %)	11,8 (4 %)
Gängstång	stål	0,7 (0,4 %)	0,7 (0,3 %)	0,7 (0,2 %)
Ram	stål	20 (11 %)	20 (8 %)	20 (7 %)
Blandat stål	stål	7,0 (4 %)	7,0 (3 %)	10,9 (4 %)
Blandat mässing	mässing	10,3 (5 %)	10,3 (4 %)	8,1 (3 %)

**Dessa komponenter har modellerats som en del av övrigtkategorin.*

Transporter

I Tabell B9 redogörs för vilka antagna transportvägar som nyttjats för uppskattning av transportsträckor för komponenter i fjärrvärmecentralerna. Då specifika data kring komponenternas

ursprung endast erhållits för värmeväxlaren och den prefabricerade fjärrvärmecentralenheten bygger antagna transportsträckor för övriga komponenter på uppskattningar. För komponenter med ursprung i Asien och Europa användes AI-baserade verktyg för att generera sannolika transportvägar med tillhörande distanser och transportslag utifrån information om produktens geografiska ursprung som angivits av leverantören. Den genererade informationen granskades innan användning, exempelvis genom kontroll av transportsträckor med hjälp av kartverktyg. Transport för expansionskärlet uppskattades separat baserat på lokalisering av en potentiell leverantör. Transportvägar kopplade till utbyte följer samma antaganden som de listade i tabellen.

Tabell B9: Antaganden som användes i modelleringen av transporter av utrustningen i fjärrvärmecentraler. För komponenter från Asien och Europa användes AI för att ta fram trolig transportväg. Transportvägar för värmeväxlaren och den prefabricerade fjärrvärmecentralenheten erhölls från leverantör, medan transport för expansionskärlet uppskattades baserat på lokalisering av en potentiell leverantör.

Komponent/komponentgrupp	**Antagen transportväg**
Värmeväxlare	Transport med lastbil inom Sverige från producent till leverantör av prefabricerad FVC.
Komponenter från Asien	Transport med lastbil från Shanghai-regionen till Port of Shanghai, därefter containerfartyg till Sverige och lastbilstransport till leverantör. Transporter med lastbil inom Sverige bedömdes som förhållandevis korta och har därför adderats till lastbilstransporter inom Asien för att kunna nyttja samma process i SimaPro.
Komponenter från Europa	Europeiska leveranser antogs produceras i Tyskland och därefter transporteras med lastbil och färja till leverantör av FVC.
Prefabricerad fjärrvärmecentralenhet	Transport med lastbil från leverantör av prefabricerad FVC till studieobjektet.
Expansionskärl	Transport med lastbil från potentiell leverantör av komponenten till studieobjektet.

Bilaga 3 – Kylsystem för kommersiell kyla

Komponentlista

I Tabell B10 nedan presenteras de komponenter som ingår i kylsystemen för kommersiell kyla i studieobjektet, uppdelade i krets 1, krets 2 och övrigt. Komponentlistan baseras på data från projektbeställaren.

Tabell B10: Lista över de komponenter som ingår i kylsystemen för kommersiell kyla, inklusive antal per komponent och antagna tekniska livslängder, baserat på uppgifter från projektbeställaren. Kylsystemen är uppdelade i krets 1, krets 2 och övrigt. Rördragningar mellan och inom de två kylkretsarna har inkluderats i övrigtposten.

Komponent	**Antal**	**Teknisk livslängd**
Krets 1		
Värmepump	1	*
Expansionskärl	1	20
Värmeväxlare	1	20
Cirkulationspump	3	20
Avstängningsventil	9	20
Backventil	3	20
Givare**	10	20
Energimätare	1	20
Ackumulatortank	1	25
Magnetfilter	1	20
Krets 2		
Kylmaskin	1	*
Övrigt		
Ackumulatortank	1	25
Expansionskärl	1	20
Stålrör		>50

**EPD för kylmaskin har nyttjats för att kartlägga komponenten, där fas B4 Utbyte har inkluderats för att beakta teknisk livslängd. Eftersom komponenten består av flera delkomponenter saknas en entydig teknisk livslängd för komponenten som helhet.*
***Komponenten är inte inkluderad i modelleringen på grund av brister i tillgängliga data.*

Effekter och antal

I Tabell B11 presenteras kyleffekter för systemen för kommersiell kyla inom studieobjektet samt antal installationer per effektstorlek. Den totala kyleffekten fördelades mellan krets 1 och krets 2, där 1/3 tilldelades krets 1 och 2/3 krets 2. Krets 1 avser den kylproduktion som är kopplad till värmeåtervinning via värmepump, medan krets 2 tillhandahålls via den krets som projektbeställaren benämner kylmedelskylarkretsen.

Tabell B11: Effekter för de olika kylsystemen för kommersiell kyla inom studieobjektet och antal av respektive effektnivå, där 1/3 utgörs av krets 1 och 2/3 av krets 2.

Kyleffekt	Antal
25 kW (8 kW krets 1/17 kW krets 2)	5
60 kW (20 kW krets 1/40 kW krets 2)	10
100 kW (33 kW krets 1/67 kW krets 2)	3
118 kW (39 kW krets 1/79 kW krets 2)	2

Bilaga 4 – Resultat

Skillnad i klimatpåverkan från förläggningen vid skarvar

I Tabell B12 presenteras skillnaden i klimatpåverkan per meter skarv för respektive rördimension. Värdena kan användas som tillägg vid beräkning av den totala klimatpåverkan från 4GDH- och hybriddistributionsrör och redovisas separat eftersom antalet skarvar beror på vilka rörlängder som används.

Tabell B12: Ökad klimatpåverkan per meter distributionsrör till följd av skarvning, presenterat för samtliga rördimensioner i studieobjektet Jägersro. Värdena representerar ett tillägg per skarv, där varje skarv antas motsvara en meter extra rörsträcka. Den totala ökningen i klimatpåverkan från skarvar kan därmed beräknas genom att multiplicera värdet med antalet skarvar.

Rördimension	**Skillnad i klimatpåverkan vid skarv [kg CO_2-ekv/m]**
4GDH	
DN32	3,6
DN40	3,6
DN50	3,7
DN65	3,8
DN80	3,9
DN100	4,1
DN125	4,2
DN150	4,3
DN300	4,2
Hybridlösning	
PE50	3,6
PE63	3,7
PE75	3,8
PE90	3,8
PE110	3,9
PE125	4,0
PE140	4,2
PE180	4,4
PE225	4,6
PE400	4,6